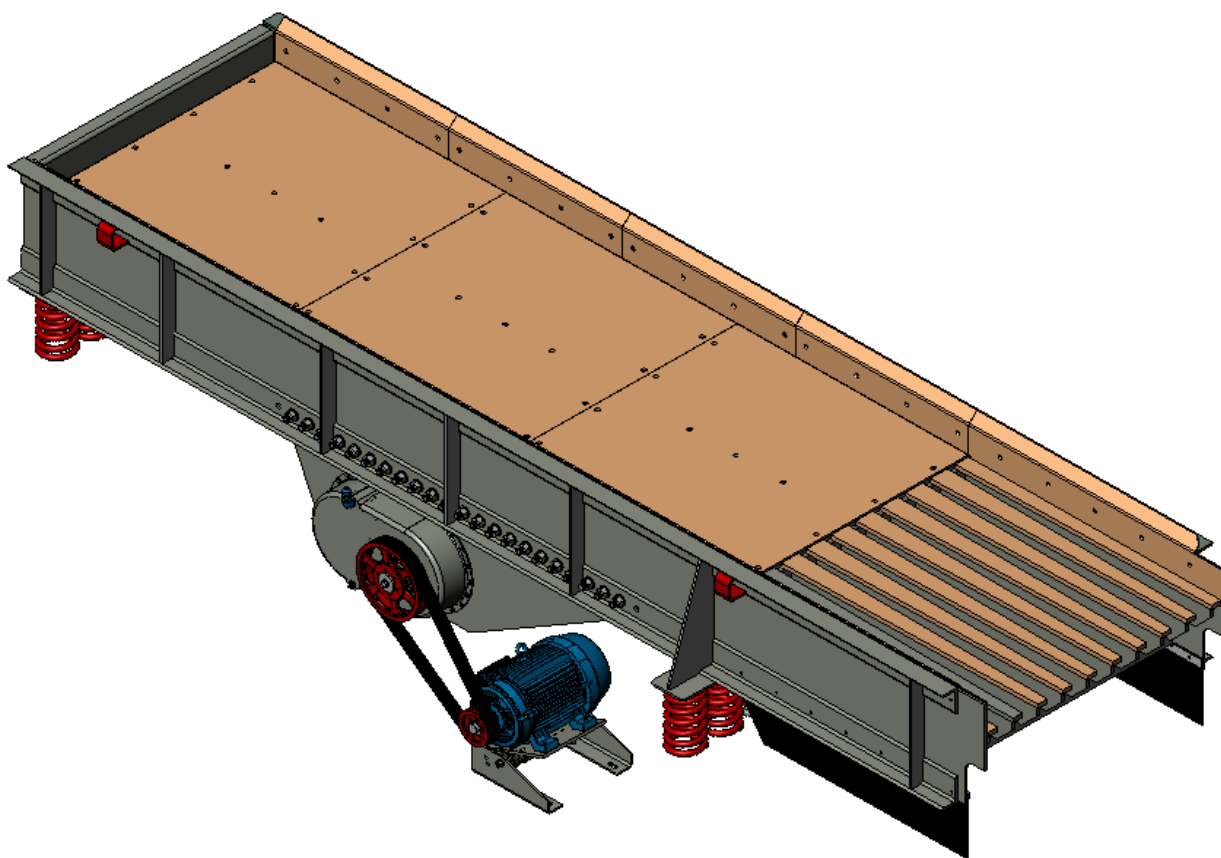


Alimentadores Vibratórios VF e VGF

Operação e Manutenção



DATA DE EMISSÃO: 12/11 (Rev 3)

TP279

SEGURANÇA

Certifique-se de ler e entender totalmente as precauções mostradas na parte interna da capa dianteira deste manual antes de operar ou fazer manutenção do seu produto TelSmith. Consulte também o Capítulo 1 para obter informações importantes sobre segurança.



ADVERTÊNCIA!!!

Deixar de seguir as precauções de segurança mostradas abaixo pode resultar em lesões corporais graves ou morte!

- Nunca tente trabalhar em equipamentos da pedreira enquanto estiverem em operação. Sempre pare as máquinas, bloqueie a energia e sinalize os controles:
 1. Antes de realizar qualquer lubrificação, manutenção, ajuste ou reparo.
 2. Antes de remover materiais derramados.
 3. Antes de eliminar emperramentos ou de trabalhar dentro da máquina.
 4. Se houver ruídos incomuns ou forem notadas mudanças bruscas de operação.
- Fique longe das áreas de alimentação e descarga e outros lugares onde pode haver queda de rochas. Mantenha-se afastado de veículos de carga. Use equipamentos de proteção individual em conformidade com todos os regulamentos aplicáveis de saúde e segurança. Óculos de segurança, capacete, protetores auriculares e botas com biqueira de aço são obrigatórios ao trabalhar perto de máquinas. Use equipamento de proteção individual adicional conforme necessário.
- Mantenha-se afastado de molas e outros pontos de esmagamento. Nunca coloque a mão entre equipamentos vibratórios e sua estrutura de apoio. Mantenha uma distância segura de todos os componentes móveis.
- Nunca tente entrar na câmara de britagem se houver partículas de ferro ou outros objetos que não podem ser britados encravados no interior dela. Esses materiais estão sob enorme pressão e podem ser ejetados para cima pela abertura de alimentação a qualquer momento. Em britadores não equipados com remoção hidráulica, use uma vara, gancho, dispositivo de agarrar ou barra de torção para deslocar com segurança os objetos que não podem ser britados.
- Não faça modificações no equipamento que resultem em risco à segurança ou que criem uma situação perigosa. Nunca remova ou desative os dispositivos de segurança. Faça a manutenção de todas as máquinas de acordo com as instruções do fabricante e com as programações de manutenção.
- Leia o manual do operador do equipamento que vai operar. Certifique-se de ter entendido completamente todas as fases da operação de cada máquina. Um operador cuidadoso e bem treinado é o melhor seguro contra acidentes.
- Consulte o Capítulo 1, Segurança, para obter informações importantes sobre segurança na pedreira. Se não conseguir localizar sua cópia, cópias de substituição podem ser obtidas com seu revendedor local da Telsmith ou com o Departamento de Peças da Telsmith.
- Todos os produtos elétricos giratórios são potencialmente perigosos e devem ser devidamente guardados. A colocação de proteções e outros equipamentos de segurança é responsabilidade do usuário. Esses equipamentos devem ser instalados sempre que adequado e mantidos conforme necessário.
- É responsabilidade do comprador garantir que o equipamento da pedreira seja instalado e utilizado de maneira segura e lícita. Todas as máquinas devem ser operadas em conformidade com as leis aplicáveis de saúde e segurança e com as normas gerais de cuidado razoável.

Prefácio

INTRODUÇÃO

As informações, ilustrações e imagens fornecidas neste manual o ajudarão a obter o desempenho ideal do seu produto TelSmith, Inc. O manual contém informações de segurança, funcionamento, manutenção, serviço e reparo da máquina para ajudá-lo na sua operação.

Note que alguns recursos mostrados neste manual talvez não estejam presentes em sua máquina. Alguns equipamentos descritos talvez sejam opcionais por um custo extra, ou estejam disponíveis apenas em determinados modelos.

Os dados e instruções contidos neste manual são baseados nas mais recentes informações da época da publicação. De acordo com a política da TelSmith de melhoria contínua, os recursos e as especificações estão sujeitos à alteração sem aviso prévio.

As dimensões, pesos e folgas reais podem ser diferentes dos mostrados, devido a variáveis de fabricação, engenharia personalizada ou equipamentos opcionais.

COMO ENTRAR EM CONTATO COM A TELSMITH INC.

Use as seguintes informações quando desejar entrar em contato com a TelSmith.

- **Geral:** Telefone (262) 242-6600
FAX (262) 242-5812
- **Peças:** Telefone (800) 688-6601
FAX (262) 242-7861
- **Por escrito:** TelSmith, Inc.
10910 N. Industrial Drive
P.O. Box 539
Mequon, WI 53092-0539
U.S.A.
- **Envie todos os e-mails para:**
parts@telsmith.com

SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DE SERVIÇO

Se você precisar de assistência para o serviço ou tiver dúvidas sobre procedimentos de manutenção ou reparo descritos neste manual, entre em contato com seu Distribuidor local aprovado pela TelSmith. Se for necessária assistência adicional, entre em contato com o Departamento de Serviços da TelSmith.

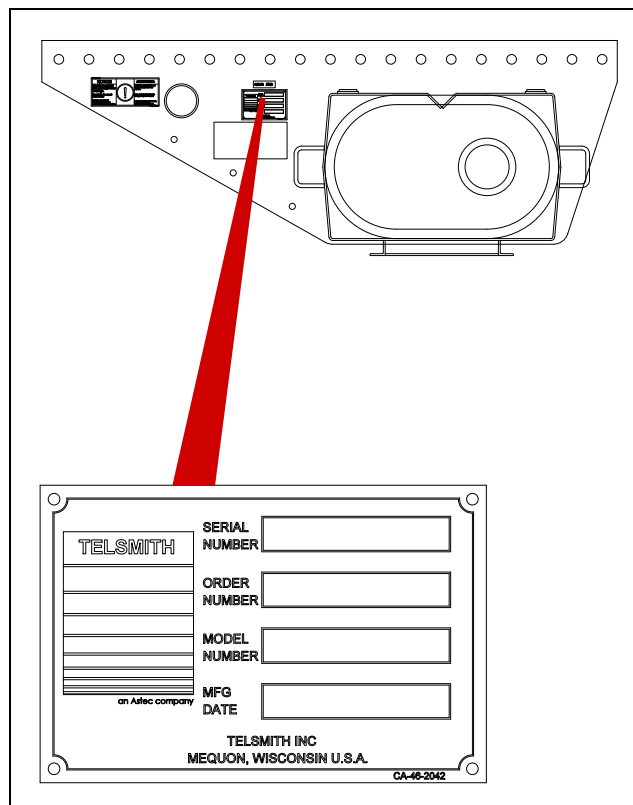
Os técnicos de manutenção estão disponíveis por telefone das 8h às 16h30 (CST), de segunda a sexta-feira, exceto feriados. Para garantir uma resposta mais rápida, sempre tenha em mãos o modelo e números de série de sua máquina ao ligar.

PEDIDOS DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Consulte as impressões fornecidas com sua máquina ao solicitar peças da TelSmith. Se suas cópias foram perdidas ou danificadas, há novas cópias disponíveis por meio do seu Distribuidor TelSmith local aprovado ou do Departamento de Peças da TelSmith.

Para assegurar que você receba as peças corretas para sua máquina, sempre inclua o número do modelo e o número de série ao fazer pedidos.

LOCALIZAÇÃO DA PLACA DE MODELO e NÚMERO DE SÉRIE



O modelo e os números de série estão localizados em uma placa de dados presa na estrutura principal da máquina. **Sempre bloqueie a energia e sinalize os controles antes de ler a placa de dados!**

BOLETINS DE SERVIÇO

A TelSmith periodicamente emite boletins de serviço para informar os clientes sobre mais recentes procedimentos de reparo e manutenção. Talvez tenham sido incluídos boletins de serviço separadamente com este manual. Sempre leia e compreenda todos os boletins de serviço antes de iniciar qualquer trabalho de manutenção ou serviço.

SEGURANÇA

Todo o pessoal da pedreira que opera ou faz manutenção na máquina deve ler e entender completamente as informações incluídas no Capítulo 1 (Segurança) deste manual.

ILUSTRAÇÕES

Este manual contém algumas ilustrações nas quais as proteções, os painéis de acesso e outros equipamentos de segurança foram removidos para fins de instrução ou para proporcionar maior clareza. No entanto, para evitar ferimentos graves ou morte, sempre se certifique de que todos os equipamentos estejam instalados antes de operar o produto.

DESENHOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM

Os desenhos de instalação e montagem (plantas) acompanham todos os novos produtos TelSmith. Esses desenhos são normalmente incluídos nos manuais técnicos, mas podem ser enviados separadamente para alguns pedidos.

Os desenhos incluem especificações, dimensões e outras informações a serem usadas durante procedimentos de instalação e montagem. Entre em contato com seu revendedor local da TelSmith ou com o Departamento de Serviços da TelSmith se tiver dúvidas sobre as informações contidas nos desenhos.

Se os desenhos forem perdidos, poderão ser encomendadas cópias de reposição por meio do seu revendedor local da TelSmith ou do Departamento de Peças da TelSmith.

CONTATOS

CONTATOS DO DEPARTAMENTO DE PEÇAS DA TELSMITH
Nome:
Telefone (Escritório):
Telefone (Celular):
FAX:
Nome:
Telefone (Escritório):
Telefone (Celular):
FAX:
CONTATOS DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DA TELSMITH
Nome:
Telefone (Escritório):
Telefone (Celular):
FAX:
CONTATOS DO DISTRIBUIDOR APROVADO DA TELSMITH
Nome:
Telefone (Escritório):
Telefone (Celular):
FAX:
OUTROS CONTATOS
Nome:
Telefone (Escritório):
Telefone (Celular):
FAX:
Nome:
Telefone (Escritório):
Telefone (Celular):
FAX:

SUMÁRIO

SEGURANÇA	1
INFORMAÇÕES GERAIS e ESPECIFICAÇÕES	2
INSTALAÇÃO	3
OPERAÇÃO e MANUTENÇÃO DE ROTINA do ALIMENTADOR	4
MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PROGRAMA DE LUBRIFICAÇÃO	5
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	6
REPARO DO ALIMENTADOR	7

SUMÁRIO

(Continuação)

APÊNDICES

APÊNDICE A - TABELAS DE TORQUE - SAE Grades	A-1
APÊNDICE B - TABELAS DE CONVERSÃO	B-1

Capítulo 1

Segurança

SUMÁRIO

	Página
PRECAÇÕES DE SEGURANÇA	1-2
INSPEÇÕES DE MANUTENÇÃO	1-2
DECLARAÇÕES DE SEGURANÇA	1-2
Declarações Nota e Importante	1-2
Declarações	1-3
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA DO ALIMENTADOR VIBRATÓRIO	1-4
PRECAUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA NA PEDREIRA	1-4
Conheça Seu Maquinário	1-4
Use Equipamento de Proteção Adequado	1-4
Observe as Precauções de Segurança Pessoal	1-4
Mantenha o Equipamento e o Local Limpos	1-4
DIRETRIZES DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO	1-5
Fundações e Suportes	1-5
Considerações sobre Eletricidade	1-5
SEGURANÇA NA MANUTENÇÃO E REPARO	1-5
Sistemas Elétricos	1-5
Sistemas Hidráulicos	1-6
Soldagem no Maquinário	1-6
Materiais Perigosos	1-6
Descarte de Excesso de Combustíveis, Lubrificantes e Líquidos	1-6
ELEVAÇÃO E MANUSEIO ADEQUADOS DO EQUIPAMENTO	1-6
Cabos de Aço	1-6
Conectando ou Unindo Cabos de Aço	1-6
Correntes	1-7
Eslingas de Suspensão de Fibra ou Sintéticas	1-7
SINAIS DE SEGURANÇA	1-7

PRECAÇÕES DE SEGURANÇA

Segurança é, basicamente, bom senso. Existem regras de segurança padrão, mas cada situação tem suas próprias peculiaridades que nem sempre podem ser abrangidas por regras. Por isso, esteja sempre atento a possíveis riscos de segurança e corrija falhas imediatamente.



É responsabilidade do proprietário e do operador do equipamento exercitar práticas e procedimentos de segurança na operação do maquinário. Essa responsabilidade inclui o posicionamento de proteções e outros equipamentos de segurança, instruções para operadores e outras pessoas que estejam em contato com o maquinário e a operação em conformidade com leis e regulamentações aplicáveis de saúde e segurança, bem como padrões gerais e razoáveis de cuidado.

Um operador cuidadoso é o melhor seguro contra acidentes. A observância total das seguintes precauções irá evitar muitos ferimentos graves:

1. Certifique-se de que todo o pessoal que opere ou efetue manutenção no maquinário leia e compreenda totalmente o conteúdo deste manual, incluindo as informações de segurança discutidas neste capítulo. Certifique-se de que todo o pessoal leia e entenda na íntegra os manuais de todos os outros maquinários que operam ou nos quais realizam manutenção.
2. Assegure que todo o pessoal que trabalha em torno do maquinário de processamento leia e compreenda inteiramente o *Guia de Segurança de Equipamentos de Pedreira da Telsmith*. Se sua cópia do *Guia de Segurança* estiver faltando ou incompleta, você pode obter novas cópias com seu revendedor ligando para a Telsmith no número 1-800-688-6601.
3. Nunca faça nenhuma verificação, ajuste ou reparo de qualquer tipo enquanto o maquinário estiver em operação.
4. Verifique se todas as proteções e outros equipamentos de segurança estão no lugar, fixos e não danificados. Nunca adultere equipamentos de segurança ou sistemas de aviso.

INSPEÇÕES DE MANUTENÇÃO

Inspeções de manutenção e manutenção de rotina, como lubrificação, podem frequentemente ser conduzidas quando você executa suas inspeções de segurança. As inspeções de manutenção regulares o ajudarão a estabelecer uma rotina de serviço adequada e a aumentar a eficiência da sua operação.

DECLARAÇÕES DE SEGURANÇA

Ao longo de todo este manual, enfatizou-se o uso das seguintes declarações de segurança. Estas declarações são baseadas em cinco diferentes níveis de gravidade.

- **NOTA**
- **IMPORTANTE**
- **CUIDADO**
- **AVISO**
- **PERIGO**

Consulte a Figura 1-1 para obter exemplos de declarações de segurança típicas usadas neste manual.

Declarações Nota e Importante

As declarações **NOTA** e **IMPORTANTE** são declarações de orientação relacionadas à manutenção, operação e procedimentos de serviço geral do equipamento. Elas são usadas para chamar a atenção para procedimentos e práticas.

Uma **NOTA** é uma declaração básica de procedimentos. Uma declaração **IMPORTANTE** é usada para chamar a atenção para um procedimento que precisa ser seguido a fim de evitar danos à máquina.

 PERIGO !!!

Não toque nem entre na câmara de britagem se houver uma obstrução. A falha em observar essa precaução pode resultar em graves ferimentos ou em morte.

IMPORTANTE: Consulte a Tabela 4-2 para ver as combinações permitidas de curso e velocidade. A falha em seguir as diretrizes da Tabela 4-2 pode resultar em excessivas forças “G”, superaquecimento e falha dos componentes do alimentador.

 ADVERTÊNCIA!!!

Mantenha-se afastado de pontos de esmagamento e peças móveis durante a verificação do curso. O não cumprimento dessa precaução pode resultar em ferimentos graves ou morte.

NOTA: Ao substituir as correias em V, certifique-se de que as novas correias sejam de um conjunto correspondente. Nunca substitua apenas uma correia.

 CUIDADO !!!

O óleo quente pode causar queimaduras. Aguarde o esfriamento do óleo antes de verificar o nível.

Figura 1–1. Exemplos de Declarações de Segurança

Declarações

Estas declarações têm a finalidade de notificar trabalhadores sobre áreas ou situações perigosas. Todas essas notas são precedidas pelo SÍMBOLO DO ALERTA DE SEGURANÇA. O SÍMBOLO DO ALERTA DE SEGURANÇA tem a finalidade de chamar a atenção para uma situação perigosa.

Leia e siga todas as instruções sempre que um SÍMBOLO DO ALERTA DE SEGURANÇA estiver presente. A não observância dessas instruções podem resultar em GRAVES FERIMENTOS ou MORTE.

A declaração **CUIDADO** envolve procedimentos de operação segura. Se o procedimento associado a uma declaração de **CUIDADO** for ignorado, podem ocorrer ferimentos.

A declaração de **ADVERTÊNCIA** envolve procedimentos que são potencialmente perigosos. A não observância de uma declaração de **ADVERTÊNCIA** pode resultar em GRAVES FERIMENTOS ou MORTE.

A declaração de **PERIGO** envolve os procedimentos mais perigosos, se não forem apropriadamente executados. Deixar de seguir as instruções associadas a uma declaração de **PERIGO** provavelmente resultará em GRAVES FERIMENTOS ou em MORTE.

Os procedimentos de inspeção da manutenção são incluídos ao longo deste manual. Embora geralmente a manutenção não seja um problema de segurança, o maquinário que for submetido à manutenção e estiver em condições apropriadas de trabalho minimizará a ocorrência de riscos de segurança e situações de emergência.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA DO ALIMENTADOR VIBRATÓRIO



ADVERTÊNCIA!!!

A falha em observar as seguintes precauções pode resultar em graves ferimentos pessoais ou em morte!

- Não permaneça sobre, ao lado ou sob o alimentador enquanto ele estiver em operação.
- Para evitar ser atingido pela queda de pedras, nunca permaneça próximo ao alimentador enquanto ele estiver sendo carregado. Mantenha-se afastado de quaisquer outras áreas quando houver queda de pedras.
- Mantenha-se afastado de molas e outros pontos de esmagamento. Nunca fique entre o alimentador e os suportes do alimentador.
- Nunca permaneça no topo de um alimentador em operação, ainda que seja por um breve período. A vibração intensa pode causar perda de equilíbrio. Também podem ocorrer redução no controle muscular e perda de consciência.
- Sempre sinalize e bloqueie os controles da transmissão do alimentador antes de executar quaisquer inspeções, ajustes, manutenção ou reparos. Solte e remova as correias em V. Alerta toda a equipe de que o alimentador está em manutenção.
- Sempre reinstale as proteções da transmissão após executar serviços no alimentador. Nunca opere o alimentador sem as proteções da transmissão instaladas.

PRECAUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA NA PEDREIRA

Conheça Seu Maquinário

- Estude os manuais do operador de todo e qualquer maquinário que você operar. Familiarize-se com os controles, funções e ajustes de cada máquina. Compreenda inteiramente todas as fases da operação de cada máquina.
- Tenha a certeza de que você compreendeu totalmente todos os procedimentos de partida.
- No caso de um acidente, você deve conhecer os procedimentos apropriados de desligamento de emergência para o equipamento que está sendo operado.
- Sempre inspecione todo o maquinário montado na planta no início de cada turno. Consulte os manuais adequados de operação e manutenção para obter os procedimentos de inspeção e manutenção periódica.
- Certifique-se de que qualquer equipamento defeituoso seja reparado por um técnico qualificado antes do início da britagem.
- Antes de fazer reparos, sempre bloqueie o abastecimento de energia e sinalize os controles.

Use Equipamento de Proteção Apropriado

A britagem de pedras pode ser um processo perigoso. Para reduzir o risco de ferimentos ou morte, observe as seguintes precauções:

- Sempre use proteção adequada para os ouvidos e os olhos quando estiver fora de um compartimento aprovado para o operador.
- Use respiradores em locais empoeirados.
- Use botas de segurança com ponta de aço, capacetes e luvas de serviço pesado.

Observe as Precauções de Segurança Pessoal

- Nunca use relógios, joias ou roupas soltas ao trabalhar em ou perto de equipamentos de energia giratória como esteiras transportadoras, correias de transmissão ou polias. Esses itens podem prender-se ou enroscar no equipamento, resultando em graves danos pessoais ou em morte.
- Mantenha os cabelos curtos ou amarrados. Não deixe cabelos compridos soltos.
- Tome cuidado com líquidos inflamáveis ou outros riscos de incêndio. Não fume ao reabastecer motores ou ao usar solventes de limpeza.
- Antes de montar, operar, limpar, lubrificar ou ajustar o maquinário, leia e compreenda todos os procedimentos incluídos neste manual.
- Certifique-se de que todo o pessoal:
- Saiba onde o equipamento de primeiros socorros está armazenado.
- Saiba onde os números de telefones de emergência estão relacionados.
- Saiba como relatar acidentes. Relate todos os acidentes imediatamente.
- Entre em contato com o Diretor de Segurança da sua instalação para receber as mais recentes diretrizes de segurança da OSHA (Occupational, Safety and Health Administration) e da MSHA (Mine Safety and Health Administration).

Mantenha o Equipamento e o Local Limpos

- Verifique se todas as passarelas, plataformas e rampas sempre são mantidas livres de material derramado. Pequenos pedaços de material podem causar quedas e ferimentos.
- Seja especialmente cuidadoso ao trabalhar em passarelas, plataformas ou rampas úmidas. Poeira de rocha e metal úmido também podem se tornar extremamente escorregadios.
- Mantenha todas as áreas em torno de painéis de controle, painéis de abastecimento de energia e sistemas de lubrificação livres de material derramado e obstruções. O acesso livre deve ser permanentemente mantido. No caso de uma emergência, o rápido acesso aos controles pode evitar graves ferimentos ou morte.

DIRETRIZES DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Fundações e Suportes

Estruturas adequadas de fundação e suporte são muito importantes para a operação segura e eficiente de todo o equipamento da Telsmith.

- Siga todas as impressões e especificações de engenharia fornecidas pela Telsmith ao construir plataformas base para plantas permanentes. Em caso de dúvidas sobre requisitos de fundação ou sobre modificações necessárias à sua instalação, entre em contato com o Departamento de Serviço da Telsmith para obter mais informações.
- O maquinário de britagem precisa de uma sólida fundação para operar. Não é necessário haver uma plataforma cimentada, mas não pode ser um solo instável. Ao selecionar o local, verifique se toda a área está o mais nivelada possível.
- Todas as estruturas de suporte que são projetadas no campo para dar suporte a qualquer equipamento da Telsmith devem atender aos requisitos de engenharia da Telsmith. Todos os planos devem ser submetidos ao Departamento de Serviço da Telsmith para aprovação.

Considerações sobre Eletricidade



Ao instalar qualquer equipamento elétrico, siga completamente as instruções do fabricante. Se essas instruções não forem seguidas, pode haver risco de grande choque elétrico. Certifique-se de que todo o equipamento acionado eletricamente foi adequadamente aterrado.

- Disponha as linhas de energia elétrica, especialmente aquelas para instalações portáteis, de forma que o contato com água parada seja minimizado.
- Não permita que linhas de energia sejam posicionadas em locais onde serão tiradas do lugar por veículos de transporte ou outros equipamentos da pedreira.
- Se for necessário atravessar uma área de tráfego com um cabo elétrico, proteja o cabo com um suporte de classificação adequada.
- Inspeção os cabos de força e conexões diariamente para ver se há sinais de desgaste, isolamentos rachados e conectores desgastados ou danificados. Repare ou substitua, conforme necessário.
- Se painéis de controle ou painéis de abastecimento de energia auxiliares estiverem sendo instalados, verifique se podem ser bloqueados com segurança. Esse tipo de painel é obrigatório.
- Mantenha uma altura livre adequada de linhas de energia elétrica suspensas ou outras obstruções, especialmente se você planeja usar transportadores de pilhas para pilhas de estocagem.

- Verifique se as fontes de energia elétrica estão localizadas em uma área protegida de contato acidental durante as operações de britagem.



Todos os equipamentos da Telsmith foram projetados com componentes elétricos de tamanho adequado. Quaisquer modificações em fontes de alimentação ou equipamentos de maquinários da Telsmith devem ser aprovadas por escrito pelo Departamento de Serviço da Telsmith. Siga todas as especificações elétricas ao instalar fontes de alimentação.

SEGURANÇA NA MANUTENÇÃO E REPARO



Sempre sinalize e bloqueie os controles da transmissão do alimentador antes de executar quaisquer ajustes, manutenção ou reparos. Solte e remova as correias em V. O não cumprimento dessa precaução pode resultar em ferimentos graves ou morte!

Sistemas Elétricos

- Sempre leia, compreenda e siga as instruções apropriadas de solução de problemas, manutenção e reparo do sistema elétrico nos manuais do maquinário.
- Permita apenas que eletricitistas treinados e licenciados executem serviços em equipamentos elétricos.
- Sempre que você solucionar problemas ou fizer reparos no sistema elétrico, trabalhe com a energia sinalizada e bloqueada, se possível. Consulte a Figura 1-2.

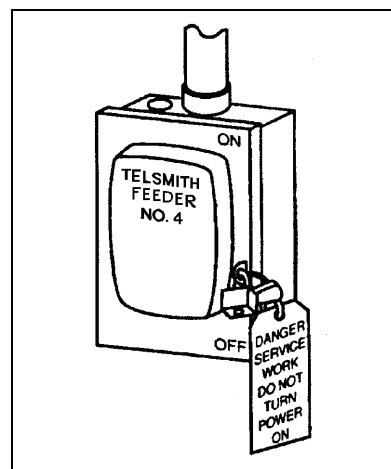


Figura 1-2. Controles Sinalizados

- Se não for possível executar serviços no equipamento com a alimentação bloqueada, sinalize todos os controles e alerte todo o pessoal.

Sistemas Hidráulicos

- Sempre que um trabalho de manutenção for executado em um sistema hidráulico, verifique se toda a pressão do sistema foi liberada. Verifique se todos os controles e a fonte de alimentação foram bloqueados e sinalizados antes do início de qualquer procedimento de serviço. Após o desligamento da alimentação, faça com que os controles percorram todas as direções para liberar a pressão do sistema.
- Nunca deixe o rosto próximo ou fique diretamente na frente de uma linha hidráulica ao abrir uma conexão. Sempre pressuponha que a linha está pressurizada.
- Sempre limpe qualquer fluido hidráulico derramado, especialmente se estiver em uma plataforma de trabalho ou passarela metálica elevada. Fluidos hidráulicos derramados são extremamente escorregadios.
- Os ajustes e configurações de todos os sistemas hidráulicos devem ser feitos de acordo com os procedimentos descritos neste manual.

Soldagem no Maquinário

- Além do fato de que toda soldagem deve ser executada em uma área adequadamente ventilada, deve haver um cuidado especial ao soldar cromo, manganês, cádmio, cobre, cobalto, chumbo e níquel, já que esses materiais são considerados potencialmente carcinógenos.
- Certifique-se de que haja ventilação adequada ao soldar em áreas fechadas.
- Se for necessário soldar, sempre siga todos os procedimentos padrão de segurança. Certifique-se de que todos os sistemas estejam desligados, com a energia bloqueada e os controles sinalizados.
- Não solde perto de líquidos inflamáveis ou óleos hidráulicos.
- Não solde olhais de suspensão ou ganchos em fundições de aço-manganês. Se for necessário, use aço inoxidável ou vareta de solda de manganês. Tenha extremo cuidado para manter pessoas afastadas de fundições que estejam sendo levantadas ou suspensas por esses equipamentos.
- Nunca aterre a máquina de soldar, para que a energia elétrica percorra rolamentos, componentes hidráulicos ou equipamentos elétricos.

Materiais Perigosos

- Para evitar possíveis riscos à saúde, pessoas que mantêm contato regular com óleos hidráulicos devem estar cientes da importância de uma higiene completa e dos métodos apropriados para o manuseio de óleos minerais.
- Óleos hidráulicos de base mineral atuam como solventes dos óleos naturais da pele. Contato frequente e prolongado com a pele pode causar dermatite ou irritação grave.
- Sempre use roupas de proteção adequadas ao manusear óleo hidráulico.
- Verifique se roupas de proteção e instalações adequadas para lavagem das mãos e do rosto estão disponíveis para todas as pessoas que entram em contato com fluidos hidráulicos baseados em minerais.

- Sempre descarte panos ou toalhas de papel da maneira correta e segura.

Descarte de Excesso de Combustíveis, Lubrificantes e Líquidos

- É responsabilidade dos usuários da máquina descartar apropriadamente combustíveis não usados, óleos lubrificantes usados, óleos hidráulicos usados e outros materiais tóxicos. NÃO descarte esses materiais de maneira não aprovada.

ELEVAÇÃO E MANUSEIO APROPRIADOS DO EQUIPAMENTO

Cabos de Aço

Os cabos de aço requerem cuidado no uso, manuseio e manutenção, a fim de assegurar uma longa vida útil e operação segura. Sempre observe as seguintes precauções:

- Verifique se o cabo de aço correto está sendo usado para a aplicação.
- Verifique se os cabos de aço são inspecionados regularmente de acordo com as orientações do fabricante.
- Evite o carregamento repentino em clima frio.
- Nunca use cabos de aço congelados.
- Use um acolchoamento adequado para proteger o cabo de aço de cantos ou bordas pontiagudas.
- Evite arrastar o cabo debaixo de cargas ou sobre obstáculos.
- Nunca use cabos de aço cortados, muito retorcidos, desgastados ou esmagados.
- Evite inverter as dobras.
- Verifique se as extremidades do cabo têm o tamanho correto.
- Sempre use dedais nas conexões do olhal.
- Este atento ao desgaste local. Reposicione ou encurte o cabo para remover a parte desgastada da área da tensão de suspensão.
- Siga as instruções de lubrificação do fabricante caso o cabo de aço seja usado para procedimentos de elevação.

Conectando ou Unindo Cabos de Aço

Ao conectar ou unir cabos de aço, use um dos seguintes métodos:

- **Conexões de grampo e dedal** combinam o grampo e o dedal em uma unidade. Esse tipo de conexão é capaz de suportar 80% da carga nominal do cabo de aço.
- **Anéis de cabo** são a forma mais comum de prender um cabo a uma parte de equipamento ou de fazer um olhal. O anel do cabo ou “Anel Crosby” é formado por um parafuso em U e uma sela. Se esse tipo de anel for usado para fazer um olhal, é obrigatório o uso de um dedal de tamanho apropriado. Caso contrário, o cabo pode dobrar, formando um ponto vulnerável permanente.

Correntes

As correntes requerem cuidado no uso, manuseio e manutenção, a fim de assegurar uma longa vida útil e operação segura.

- Verifique se a corrente de tamanho correto está sendo usada para a aplicação.
- Verifique se as correntes são inspecionadas regularmente de acordo com as orientações do fabricante.
- Evite carregamento repentino ou de choque (NÃO sacuda a carga na posição vertical).
- Use um acolchoamento adequado para proteger a corrente de cantos ou bordas pontiagudas.
- Evite arrastar a corrente debaixo de cargas ou sobre obstáculos.
- Sempre use as conexões corretas.
- Este atento ao desgaste local. Reposicione ou encurte a corrente para retirar a parte desgastada da área da tensão.
- Inspeção os elos para determinar a intensidade do desgaste. Consulte as especificações do fabricante para ver as faixas de tolerância de desgaste.
- Verifique se todas as conexões entre as seções da corrente estão acompanhadas por componentes metálicos e ganchos de suspensão de tamanho apropriado.



Sempre siga procedimentos de suspensão apropriados, conforme indicado pelo fabricante da corrente. O ângulo de suspensão pode diminuir a capacidade nominal de elevação.

Eslingas de Suspensão de Fibra ou Sintéticas

As eslingas requerem cuidado no uso, manuseio e manutenção, a fim de assegurar uma longa vida útil e operação segura.

- Verifique se a eslinga é classificada ou codificada para a amarração ou aplicação.
- Verifique se as eslingas são inspecionadas regularmente de acordo com as orientações do fabricante.
- Não use eslingas sintéticas em temperaturas acima de 82,2 °C (180 °F).
- As eslingas podem ser usadas com segurança em temperaturas de -6,6 a 82,2 °C (20 a 180 °F) sem redução dos limites de carga. No caso de temperaturas fora desse intervalo ou de eslingas molhadas/congeladas, siga as instruções do fabricante com relação às reduções de carga.
- Evite carregamento repentino ou de choque (NÃO sacuda a carga na posição vertical).

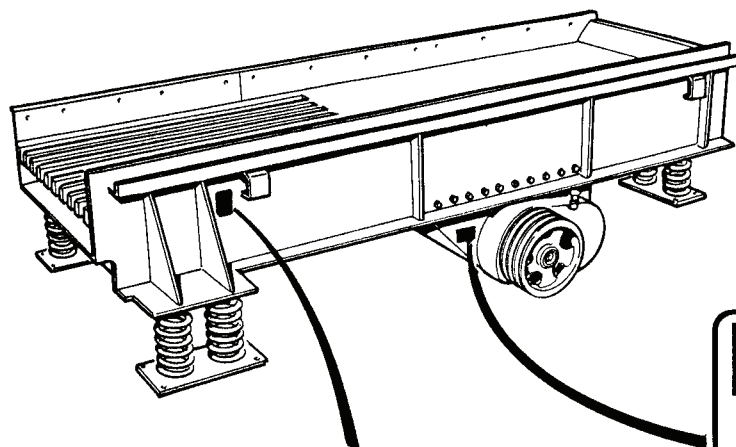
SINAIS DE SEGURANÇA

Existem numerosos sinais relacionados à segurança no alimentador.

A finalidade deles é alertar as pessoas sobre riscos potenciais de segurança e incentivar procedimentos de operação segura.

É responsabilidade do proprietário substituir sinais desgastados ou ilegíveis. Placas e sinais devem ser substituídos em caso de mudanças na configuração do maquinário ou em caso de repintura do maquinário.

NOTA: Consulte a Figura 1-3 para ver os sinais tipicamente presentes em alimentadores vibratórios. Seu alimentador pode conter alguns ou todos esses sinais. Ele também pode incluir sinais adicionais não mostrados aqui. As localizações reais podem variar.

**ATTENTION**

Read and comply with these INSTRUCTIONS before connecting the screen motor, or installing the V-Belt drive.

All driveguards and other guards must be in place while operating. Keep all bolts tight; check periodically.

Do not let machine hit chutes or other stationary objects.

Do not weld on any part of machine except grizzly bars, or perforated plate. Attach ground to vibrating frame. Do not touch shaft with welding current.

Do not attach additional parts to vibrating frame.

Check lubricant daily. Refer to instructions for specifications and quantities.

Always give Serial Number when ordering parts.

Before you assemble; operate; clean; lubricate; or adjust this machine, be sure to read the Instruction Manual.

TELSMITH INC.

Milwaukee, Wisconsin, USA 53201

C1-46-2040

 WARNING

AVOID PERSONAL INJURIES AND
PROPERTY DAMAGE

BEFORE YOU ASSEMBLE, OPERATE, CLEAN,
LUBRICATE, OR ADJUST MACHINERY,
BE SURE TO READ AND CAREFULLY FOLLOW
MANUFACTURER'S WRITTEN INSTRUCTIONS.

A-46-1975

 WARNING

THIS IS A ROLLER BEARING
MACHINE. IF YOU HAVE TO WELD
ON MACHINE BE SURE THAT
ELECTRICAL CURRENT DOES
NOT PASS THROUGH BEARINGS.
GROUND DIRECTLY ON PART
BEING WELDED.

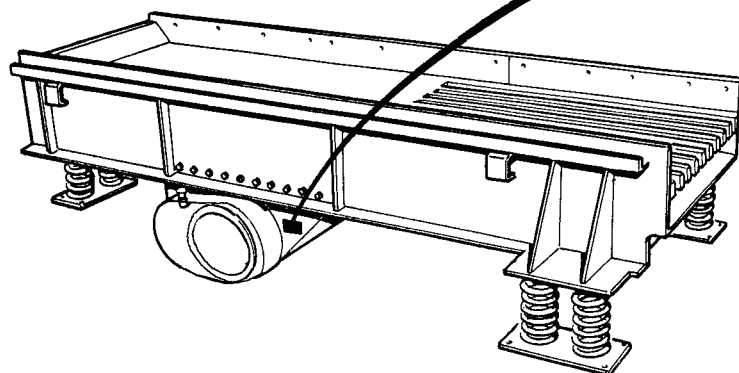


Figura 1-3. Sinais de Segurança

Capítulo 2

Informações Gerais e Especificações

2

SUMÁRIO

	Página
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	2-1
Alimentador e Unidade Vibratória	2-1
Transmissão do Alimentador	2-1
Orientações para Seleção do Acionador de Frequência Variável	2-1
LUBRIFICAÇÃO	2-1
PRINCÍPIOS DE OPERAÇÃO	2-1
INSTALAÇÕES TÍPICAS DO ALIMENTADOR	2-1
ESPECIFICAÇÕES DO ALIMENTADOR VF E VGF	2-1
ESPECIFICAÇÕES	2-7

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Alimentador e Unidade Vibratória

O conjunto do alimentador consiste no cárter do alimentador em aço soldado suspenso por molas de compressão para serviço pesado (Fig. 2-1).

Uma unidade vibratória independente fornece a força necessária para mover rapidamente o material da pedreira ao longo do comprimento do cárter do alimentador. A unidade vibratória é aparafusada na parte inferior do cárter do alimentador e pode ser removida, como uma unidade, para facilitar a execução de serviços.

Os modelos VGF apresentam uma seção de peneira em aço-manganês localizada na extremidade de descarga do alimentador. A seção de peneira pode ser desparafusada e substituída, se estiver desgastada.

Transmissão do Alimentador

A energia do alimentador pode ser fornecida por um motor elétrico ou por um motor hidráulico. Geralmente, a energia é transmitida à unidade vibratória pelas correias em V (Fig. 2-2). Em alguns casos, os motores hidráulicos podem ter transmissão direta.

Em alimentadores com transmissão de motor hidráulico, o motor hidráulico é montado diretamente no alojamento da unidade vibratória. Em alimentadores com transmissão de motor elétrico, o motor elétrico é separado da unidade vibratória e é montado em uma base articulada com molas.

Uma transmissão de corrente parasita opcional ou um acionador de frequência variável pode ser usado para permitir que alimentadores com transmissão de motor elétrico operem em velocidade variável. Os alimentadores com transmissão hidráulica usam uma válvula de controle para variar a velocidade do motor hidráulico.

Orientações para Seleção do Acionador de Frequência Variável

Ao selecionar o Acionador de Frequência Variável (VFD - Variable Frequency Drive) para controlar o motor de transmissão, selecione uma transmissão com controle vetorial sem sensor (controle de laço aberto) em vez de controle de frequência (volts/hertz). Esse método otimiza o torque por ampère e fornece um ajuste mais exato da corrente que vai para a transmissão.

O VFD deve ter um tamanho maior que a potência do motor do alimentador. Por exemplo, se o motor tiver 60 Hp, será necessário um acionador de 75 Hp. Um acionador maior é necessário para manipular a energia adicional criada pela frenagem regenerativa.

A maior parte das marcas de VFD precisará de um circuito pulsador de freio e de um resistor de frenagem dinâmica. Quando o acionador estiver desacelerando o motor, a energia inerte armazenada no motor e na carga é introduzida no resistor de freio externo. O resistor de freio dinâmico absorverá a energia inerte e, em seguida, a dissipará em forma de calor.

Se um VFD for selecionado, a localização da transmissão deve ser considerada. Algumas marcas de VFD não são adequadas para instalações externas, enquanto outros VFDs devem ser colocados a uma certa distância do motor. Em caso de dúvidas sobre a seleção de um VFD que seja compatível com seu alimentador, entre em contato com o Departamento de Engenharia da Telsmith para obter recomendações sobre marcas e modelos de acionadores.

LUBRIFICAÇÃO

O óleo contido no alojamento da unidade vibratória fornece lubrificação para as engrenagens, rolamentos e outras peças internas. Um projeto de vazão eficiente reduz o número de vedações de óleo, melhora a lubrificação do rolamento e aumenta o tempo entre as trocas de óleo.

Um sistema de lubrificação circulante opcional está disponível para aplicações especialmente exigentes. Ele fornece um fluxo contínuo de óleo filtrado e resfriado fornecido por uma unidade de energia hidráulica externa.

PRINCÍPIOS DE OPERAÇÃO

Os princípios de operação estão resumidos nas Figuras 2-3 e 2-4.

INSTALAÇÕES TÍPICAS DO ALIMENTADOR

O alimentador pode ter uma montagem fixa ou ser instalado em uma planta portátil de processamento de agregados. As instalações típicas são mostradas nas Figuras 2-5, 2-6 e 2-7.

ESPECIFICAÇÕES DO ALIMENTADOR VF E VGF

As especificações do alimentador VG e VGF estão resumidas nas Tabelas 2-1, 2-2 e 2-3.

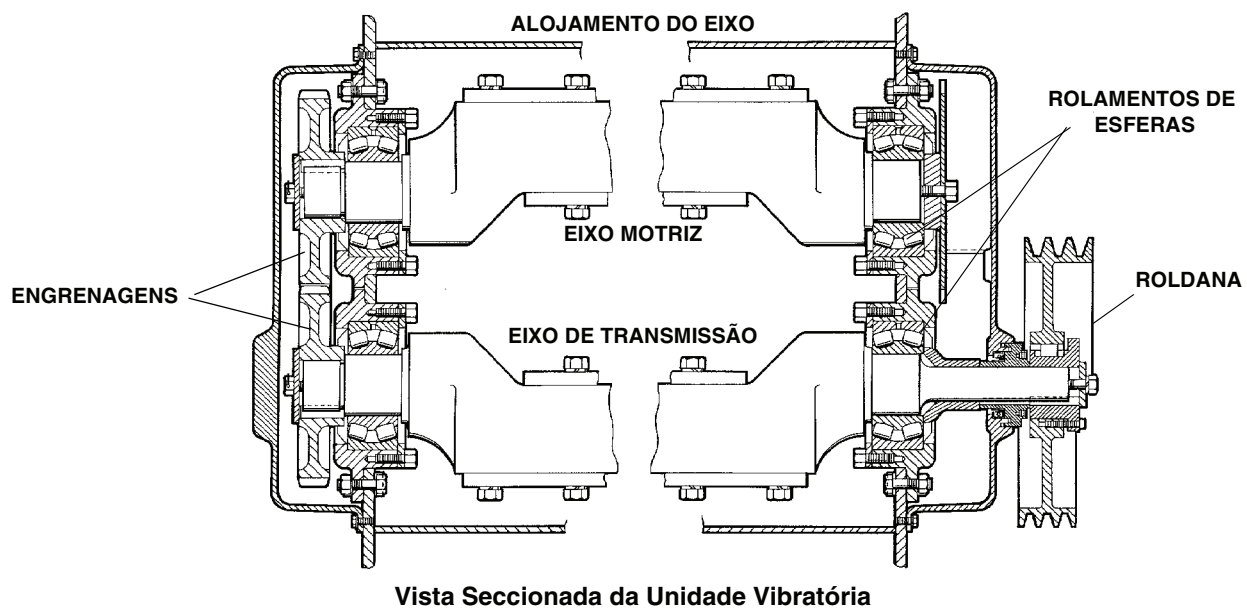
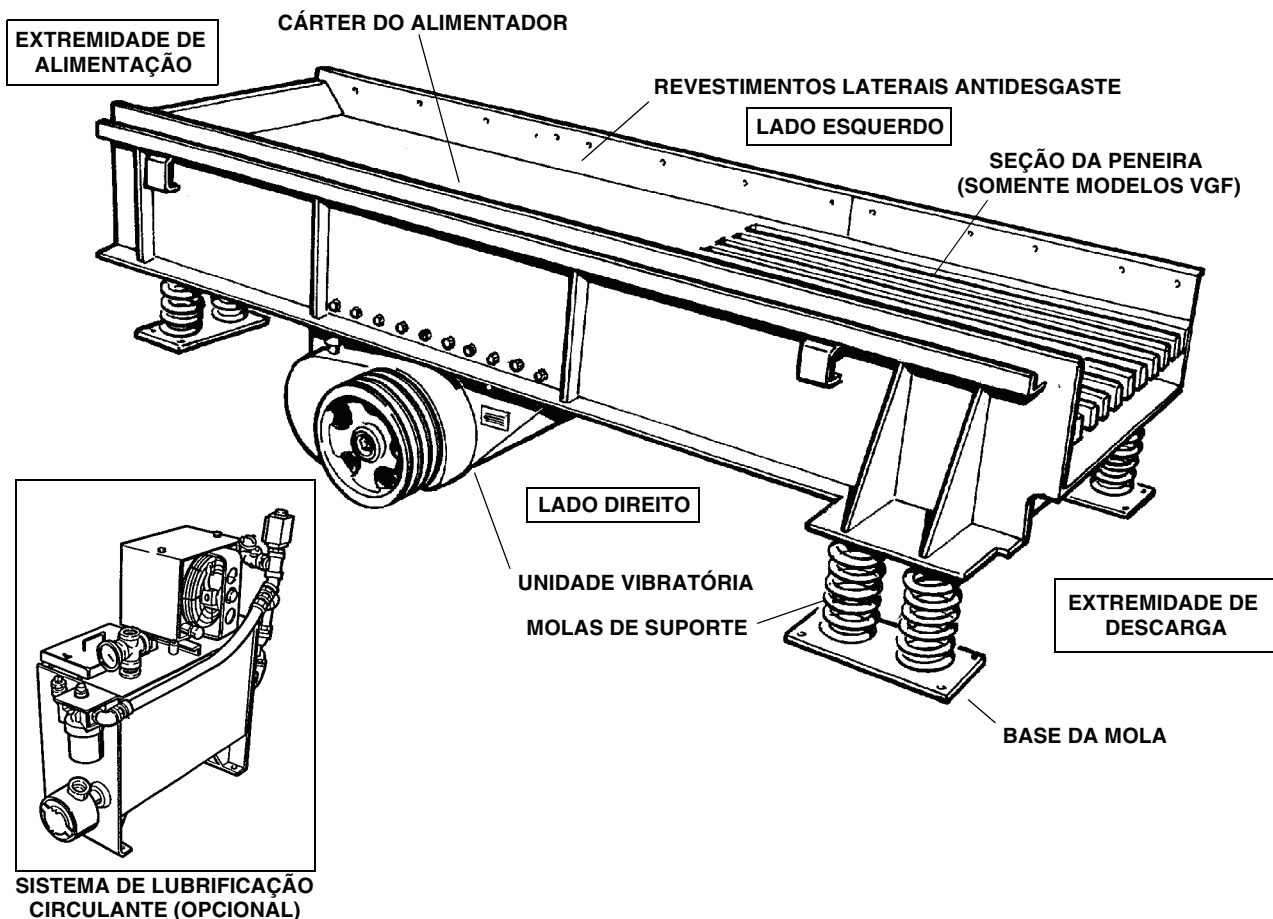
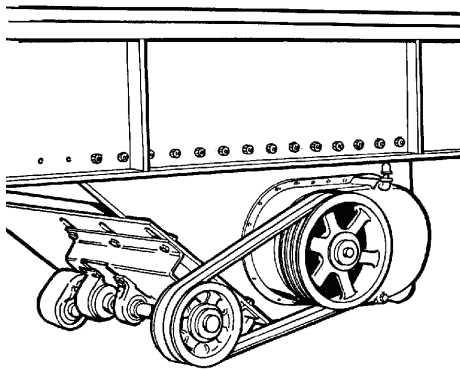
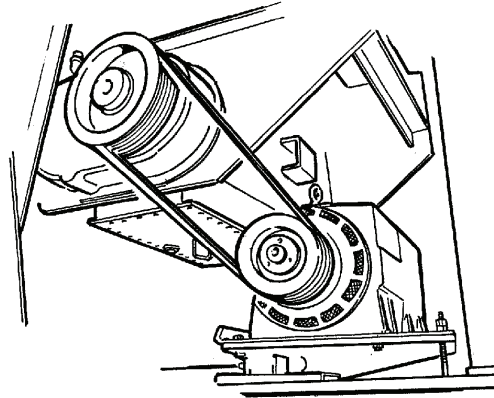


Figura 2-1. Principais Componentes - Alimentadores Vibratórios VF e VGF

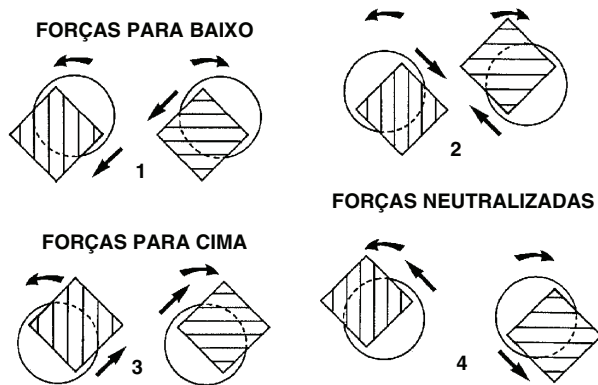


TRANSMISSÃO DO MOTOR HIDRÁULICO



TRANSMISSÃO DO MOTOR ELÉTRICO

Figura 2-2. Transmissões do Alimentador



O movimento de vibração é produzido por dois eixos excêntricos engatados em conjunto. (1) mostra os eixos exercendo força na mesma direção. (2) mostra os eixos girados 90° para que as forças sejam neutralizadas. Em (3), os eixos giraram outros 90° e ambos estão produzindo força, mas na direção oposta de (1). As forças são novamente neutralizadas conforme os eixos giram outros 90°, como é mostrado em (4). Assim, uma volta produz um movimento recíproco em linha reta. Por meio da regulação correta das engrenagens, o plano de movimento pode ser definido como um ângulo (o ângulo padrão é 45°) para a plataforma vibratória. Em seguida, o material é alternadamente elevado e transportado.

Figura 2-3. Princípios de Operação, Unidade Vibratória

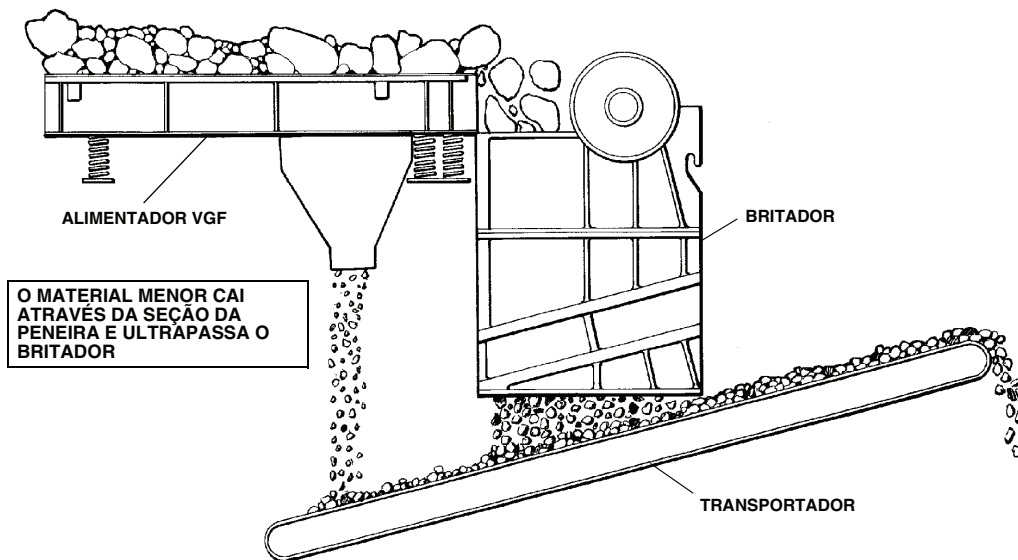


Figura 2-4. Fluxo de Material, Alimentador VGF

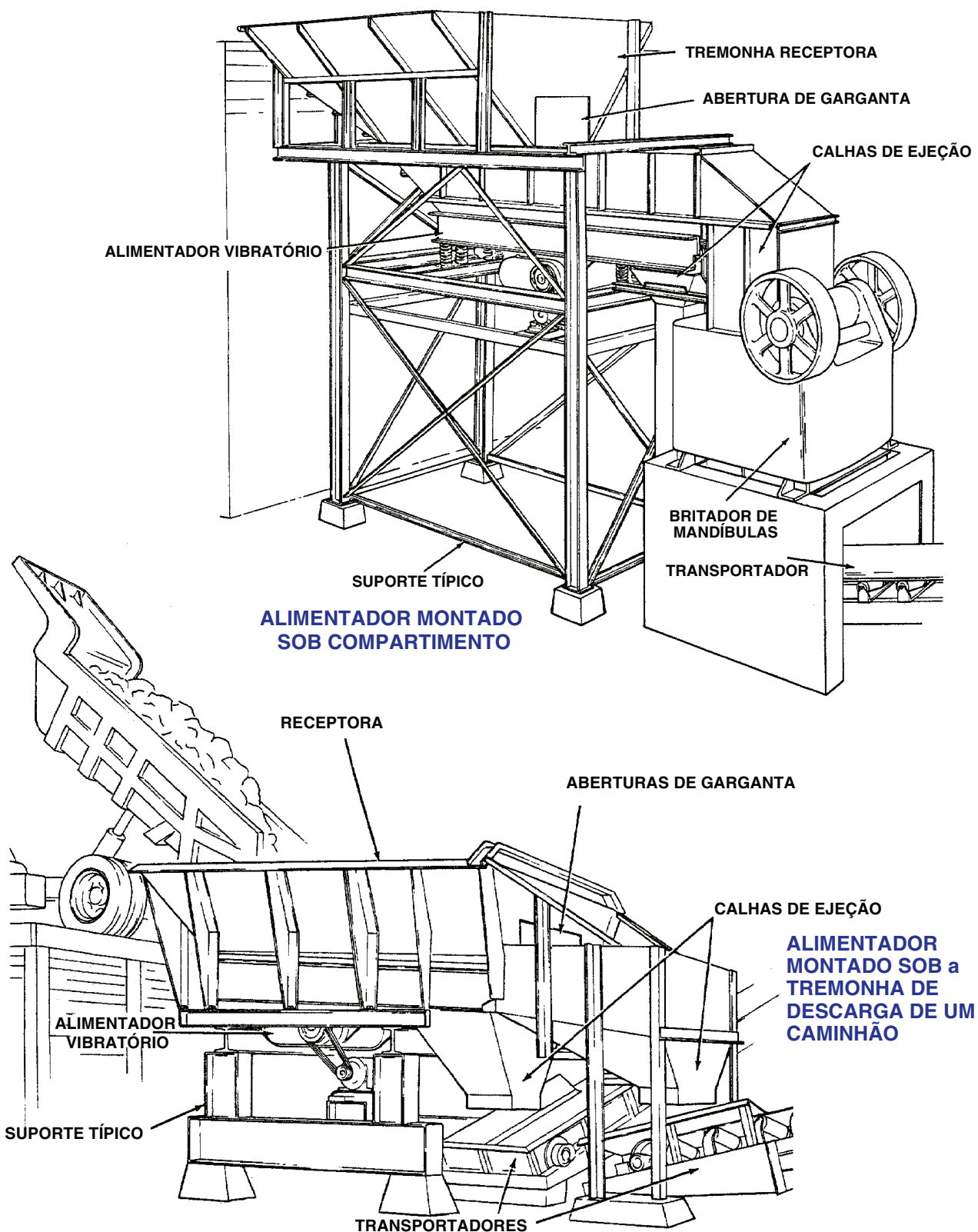


Figura 2-5. Opções de Montagem do Alimentador Vibratório

2

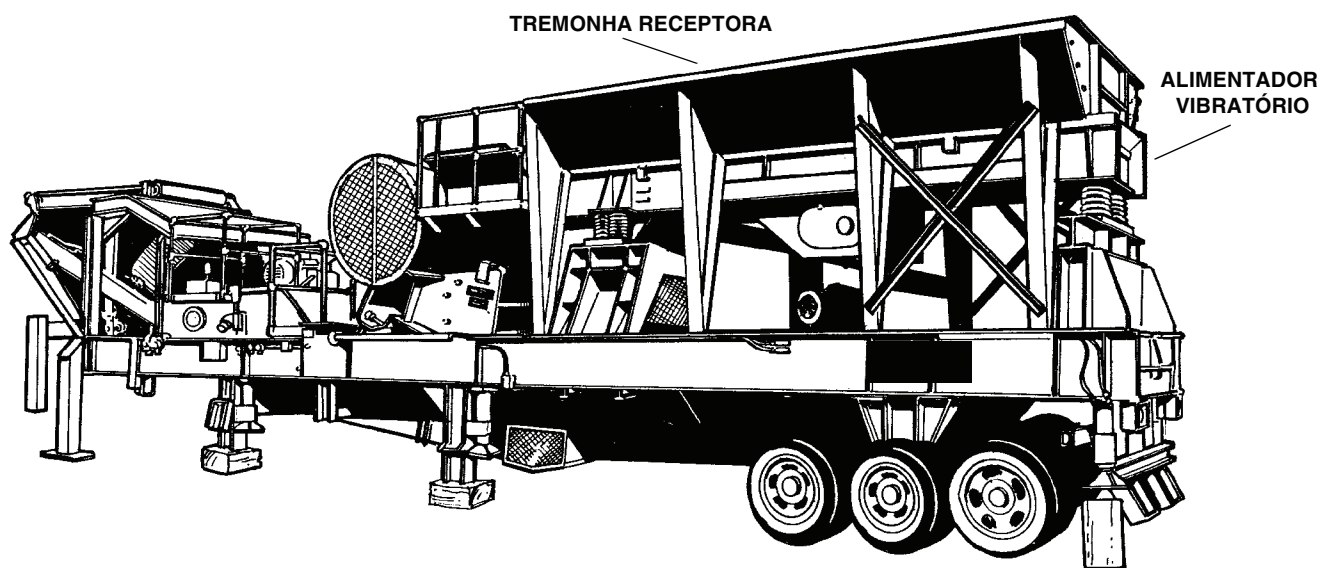


Figura 2-6. Alimentador Vibratório Montado em uma Planta Portátil de Processamento de Agregados

Tabela: 2-1 Pesos Aproximados Kilograms (em libras)

LARGURA E MODELO	COMPRIMENTO				
	4,26 m (14 pés)	4,87 m (16 pés)	5,48 m (18 pés)	6,09 m (20 pés)	6,70 m (22 pés)
VF de 0,91 m (36 pol.)	3135 (6910)	3695 (8145)	▮	▮	▮
VF de 1,06 m (42 pol.)	3350 (7390)	3745 (8260)	▮	▮	▮
VF de 1,21 m (48 pol.)	3520 (7765)	4235 (9340)	8620 (19.000)	9255 (20.400)	▮
VF de 1,37 m (54 pol.)	▮	▮	9150 (20.175)	9845 (21.700)	10.535 (23.225)
VF de 1,52 m (60 pol.)	▮	▮	9685 (21.350)	10.250 (22.600)	11.020 (24.300)
VF de 1,82 m (72 pol.)	▮	▮	11.045 (24.350)	11.225 (24.750)	11.725 (25.850)
VGF de 0,91 m (36 pol.) c/ Peneira de 1,52 m (5 pés)	3175 (7005)	3770 (8310)	▮	▮	▮
VGF de 1,06 m (42 pol.) c/ Peneira de 1,52 m (5 pés)	3460 (7625)	3880 (8550)	▮	▮	▮
VGF de 1,21 m (48 pol.) c/ Peneira de 1,52 m (5 pés)	3635 (8015)	4365 (9625)	8775 (19.350)	9410 (20.750)	▮
VGF de 1,37 m (54 pol.) c/ Peneira de 1,52 m (5 pés)	▮	▮	9335 (20.575)	9935 (21.900)	10.650 (23.475)
VGF de 1,52 m (60 pol.) c/ Peneira de 1,52 m (5 pés)	▮	▮	9890 (21.800)	10.455 (23.050)	11.225 (24.750)
VGF de 1,82 m (72 pol.) c/ Peneira de 1,52 m (5 pés)	▮	▮	11.135 (24.550)	11.680 (25.750)	11.930 (26.300)
VGF de 0,91 m (36 pol.) c/ Peneira de Degrau de 2,43 m (8 pés)	▮	4035 (8900)	▮	▮	▮
VGF de 1,06 m (42 pol.) c/ Peneira de Degrau de 2,43 m (8 pés)	▮	4205 (9270)	▮	▮	▮
VGF de 1,21 m (48 pol.) c/ Peneira de Degrau de 2,43 m (8 pés)	▮	5180 (11.420)	▮	▮	▮
VGF de 1,37 m (54 pol.) c/ Peneira de Degrau de 2,43 m (8 pés)	▮	▮	9510 (20.965)	▮	▮
VGF de 1,52 m (60 pol.) c/ Peneira de Degrau de 2,43 m (8 pés)	▮	▮	10.525 (23.200)	▮	▮
VGF de 0,91 m (36 pol.) c/ Peneira de Degrau de 2,74 m (9 pés)	▮	▮	▮	▮	▮
VGF de 1,06 m (42 pol.) c/ Peneira de Degrau de 2,74 m (9 pés)	▮	▮	▮	▮	▮
VGF de 1,21 m (48 pol.) c/ Peneira de Degrau de 2,74 m (9 pés)	▮	▮	9025 (19.900)	9820 (21.650)	▮
VGF de 1,37 m (54 pol.) c/ Peneira de Degrau de 2,74 m (9 pés)	▮	▮	9696 (21.375)	10.510 (23.175)	▮
VGF de 1,52 m (60 pol.) c/ Peneira de Degrau de 2,74 m (9 pés)	▮	▮	10.365 (22.850)	11.205 (24.700)	▮
VGF de 1,82 m (72 pol.) c/ Peneira de Degrau de 2,74 m (9 pés)	▮	▮	11.455 (25.250)	12.250 (27.000)	▮
VGF de 1,37 m (54 pol.) c/ Peneira de Degrau de 3,04 m (10 pés)	▮	▮	▮	▮	10.785 (23.775)
VGF de 1,52 m (60 pol.) c/ Peneira de Degrau de 3,04 m (10 pés)	▮	▮	▮	▮	11.475 (25.300)
VGF de 1,82 m (72 pol.) c/ Peneira de Degrau de 3,04 m (10 pés)	▮	▮	▮	▮	12.700 (28.000)

Tabela: 2-2 Potência Necessária

COMPRIMENTO E MODELO	LARGURA					
	0,91 m (36 pol.)	1,06 m (42 pol.)	1,21 m (48 pol.)	1,37 m (54 pol.)	1,52 m (60 pol.)	1,82 m (72 pol.)
VF de 4,26 m (14 pés) (SEM PENEIRA)	20 HP	30 HP	30 HP	P	P	P
VGF de 4,26 m (14 pés) c/ PENEIRA de 1,52 m (5 pés)	20 HP	30 HP	30 HP	P	P	P
VF de 4,87 m (16 pés) (SEM PENEIRA)	30 HP	30 HP	30 HP	P	P	P
VGF de 4,87 m (16 pés) c/ PENEIRA de 1,52 m (5 pés)	30 HP	30 HP	30 HP	P	P	P
VGF de 4,87 m (16 pés) c/ PENEIRA de 2,43 m (8 pés)	30 HP	30 HP	30 HP	P	P	P
VF de 5,48 m (18 pés) (SEM PENEIRA)	P	P	40 HP	40 HP	40 HP	50 HP
VGF de 5,48 m (18 pés) c/ PENEIRA de 1,52 m (5 pés)	P	P	40 HP	40 HP	40 HP	50 HP
VGF de 5,48 m (18 pés) c/ PENEIRA de 2,43 m (8 pés)	P	P	P	40 HP	40 HP	P
VGF de 5,48 m (18 pés) c/ PENEIRA de 2,74 m (9 pés)	P	P	40 HP	50 HP	50 HP	60 HP
VF de 6,09 m (20 pés) (SEM PENEIRA)	P	P	40 HP	50 HP	50 HP	60 HP
VGF de 6,09 m (20 pés) c/ PENEIRA de 1,52 m (5 pés)	P	P	40 HP	50 HP	50 HP	60 HP
VGF de 6,09 m (20 pés) c/ PENEIRA de 2,74 m (9 pés)	P	P	40 HP	50 HP	50 HP	60 HP
VF de 6,70 m (22 pés) (SEM PENEIRA)	P	P	P	50 HP	50 HP	60 HP
VGF de 6,70 m (22 pés) c/ PENEIRA de 1,52 m (5 pés)	P	P	P	50 HP	50 HP	60 HP
VGF de 6,70 m (22 pés) c/ PENEIRA de DEGRAU de 3,04 m (10 pés)	P	P	P	50 HP	50 HP	60 HP
NOTA: Potência de alimentadores vibratórios (VF - vibrating feeders) baseada em tremonha de extremidade fechada, leito com profundidade de 30,48 cm (12 pol.) no cârter, material pesando 45,35 kg (100 libras) por pé cúbico e alimentador instalado na posição horizontal. NOTA: Potência de alimentadores de peneira vibratória (VGF - vibrating grizzly feeder) baseada em tremonhas de extremidade aberta, material pesando 45,35 kg (100 libras) por pé cúbico e alimentador instalado na posição horizontal. P Alimentador não disponível nesse comprimento ou largura.						

Tabela: 2-3 Capacidades Máximas do Alimentador (Alimentadores Montados Horizontalmente)

	LARGURA					
	0,91 m (36 pol.)	1,06 m (42 pol.)	1,21 m (48 pol.)	1,37 m (54 pol.)	1,52 m (60 pol.)	1,82 m (72 pol.)
TONELADAS POR HORA	325	400	450	500	575	700
NOTA: Capacidades mostradas somente para alimentadores montados horizontalmente. Entre em contato com o Departamento de Serviço da Telsmith para obter as capacidades de alimentadores montados em outros ângulos.						

Capítulo 3

Instalação

SUMÁRIO

3

	Página
RECEBENDO O EMBARQUE	3-2
Detalhes do Embarque	3-2
Inspeção e Descarregamento	3-2
Relatando Itens Danificados ou Ausentes	3-2
ELEVAÇÃO E MANUSEIO DO ALIMENTADOR	3-3
Verificação do Nível de Óleo	3-3
Instalação da Mola de Suporte	3-4
Instalação na Planta Portátil	3-4
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO CIRCULANTE	3-6
Esquema Elétrico	3-9
PARTIDA INICIAL DO ALIMENTADOR	3-10
Exemplos de Rotação da Roldana	3-11

RECEBENDO O EMBARQUE

Detalhes do Embarque

Os motores de transmissão elétrica, molas de suporte e correias em V geralmente são fornecidos separadamente do alimentador, em engradados. Remova essas peças dos engradados e, antes do início da instalação, verifique o conhecimento de embarque em relação às peças recebidas.

3

Inspeção e Descarregamento

1. Sempre use procedimentos apropriados de elevação e manuseio ao descarregar e desembalar o embarque. Para evitar danos, siga as instruções da seção *Elevação e Manuseio do Britador* neste capítulo.
2. Compare o número total de peças recebidas no embarque com a quantidade mostrada no conhecimento de embarque. Verifique se há peças faltando.
3. Verifique o britador e quaisquer subconjuntos para ver se há sinais evidentes de danos.
4. Remova todas as peças dos engradados de embarque e compare-os ao romaneio. Anote quaisquer itens danificados ou ausentes.

Relatando Itens Danificados ou Ausentes

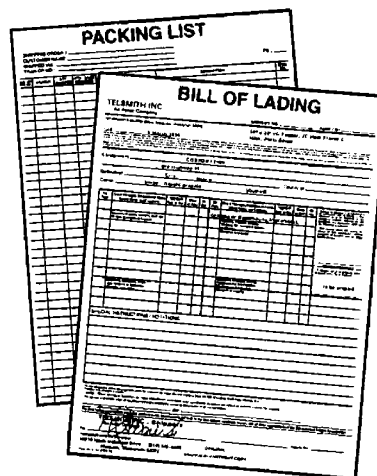
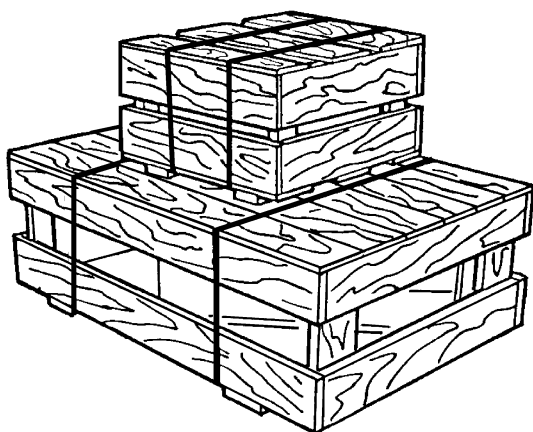
Itens ausentes ou danos não ocultos devem ser anotados por escrito no recibo de entrega quando o embarque é entregue. Se isso não for feito, o transportador terá o direito de rejeitar qualquer reclamação futura relacionada a danos.

Relate qualquer item ausente ou danos *não ocultos* de embarque da seguinte forma:

1. Forneça uma breve descrição por escrito dos itens ausentes ou danificados no recibo de entrega. Faça uma cópia do recibo de entrega e guarde consigo.
2. Notifique imediatamente o transportador e solicite que um representante autorizado faça uma inspeção. Guarde qualquer item ou material de embarque danificado para que estejam disponíveis para exame durante a inspeção.
3. Protocole uma reclamação de danos com o transportador imediatamente após a inspeção.

IMPORTANTE: Relate imediatamente qualquer dano visível de embarque ou falta de peças ao Departamento de Serviço da Telsmith ou ao revendedor local da Telsmith.

**VERIFIQUE TODO O EMBARQUE
PARA VER SE HÁ ITENS AUSENTES
OU DANIFICADOS**



**CONSULTE O CONHECIMENTO DE
EMBARQUE E O ROMANEIO AO
DESCARREGAR O EMBARQUE**

ELEVAÇÃO E MANUSEIO DO ALIMENTADOR

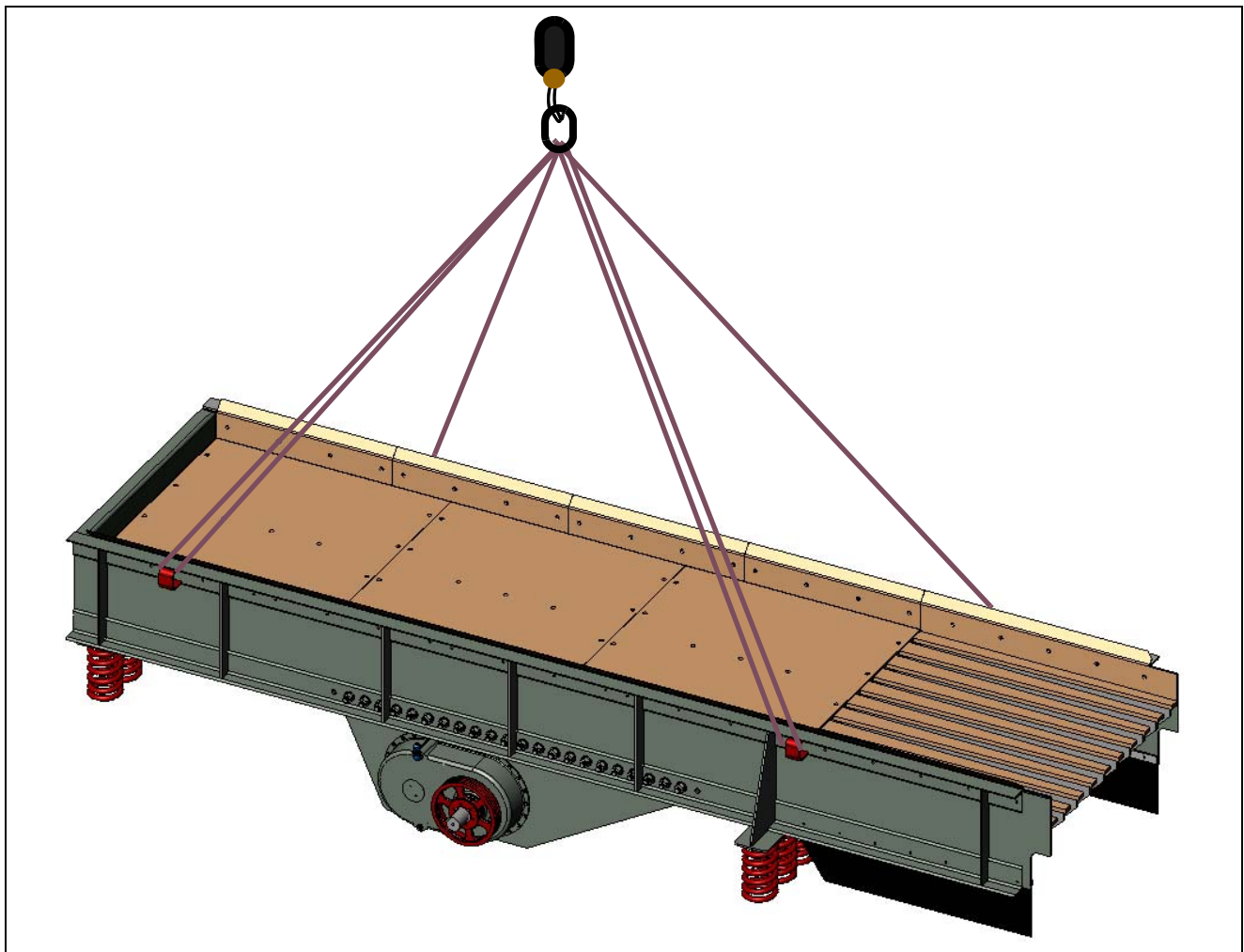


Figura 3-1. Elevando o Alimentador Vibratório VF ou VGF

⚠ ADVERTÊNCIA!!!

Não deixe que pessoas permaneçam sob o alimentador enquanto ele estiver sendo suportado por um guindaste ou outro equipamento de elevação. Sempre use um equipamento de elevação e guindaste adequados para estabilizar e levantar objetos pesados. A elevação de componentes pesados com guindaste inadequado pode resultar em graves danos pessoais ou morte.

1. Leia e compreenda as precauções gerais de segurança para elevação e manuseio contidas no Capítulo 1.
2. Posicione o alimentador no chão, próximo à estrutura onde será instalado. Use um bloqueio sob o cárter do alimentador para evitar que o peso do alimentador seja suportado pela unidade vibratória. Remova as tiras de metal e outros materiais de embarque conforme necessário. Consulte a Figura 3-1 para ver os pontos de elevação.

- NUNCA coloque eslingas em torno das roldanas do volante ou dos eixos da unidade vibratória. Esses componentes nunca devem ser usados como pontos de elevação.
- Manuseie o alimentador com cuidado. Verifique se ele permanece sempre na posição vertical e uniformemente apoiado. O manuseio bruto ou descuidado pode causar sérios danos.

NOTA: Se o alimentador for equipado com o sistema de lubrificação circulante opcional, pule a etapa 2 e vá para a etapa 3.

Verificação do Nível de Óleo (Somente Sistemas de Lubrificação Estáticos)

1. Verifique o nível de óleo soltando uma torneira de alívio em cada lado da unidade vibratória (Fig. 3-2). Feche a torneira de alívio imediatamente se o fluxo de óleo estiver presente. Se o óleo não fluir de AMBAS as torneiras de alívio, seu nível pode estar baixo.

2. Se a unidade estiver nivelada, remova um dos bujões de enchimento de óleo (A, Fig. 3-3) e acrescente óleo até que ele comece a fluir de ambas as torneiras de alívio (C, Fig. 3-3). **NÃO ENCHA EM EXCESSO!** Feche totalmente as torneiras de alívio após adicionar o óleo. Consulte o Capítulo 5 para ver as especificações e capacidades do óleo.

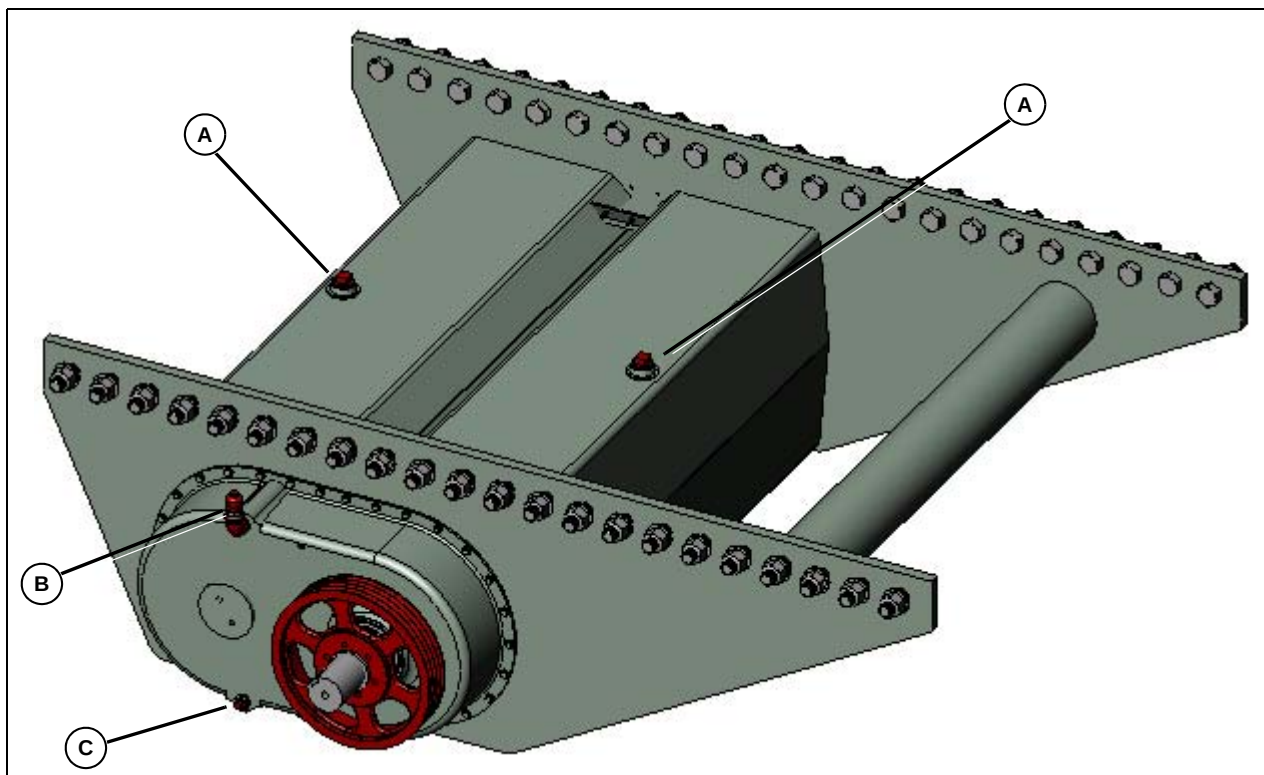


Figura 3-2. Verificando o Nível de Óleo da Unidade Vibratória

- A. Bujões de Enchimento de Óleo (2) C. Torneiras de Alívio (uma de cada lado)
B. Respiradouro (um de cada lado)

Instalação da Mola de Suporte

1. Posicione molas de suporte nas bases da mola. Consulte a etiqueta de localização da mola de suporte (Fig. 3-3), anexada à unidade vibratória, para ver a localização correta de cada mola.

NOTA: Adicione calços sob as bases da mola, se necessário, de forma que a unidade vibratória fique nivelada quando for instalada.

2. Levante o alimentador sobre a estrutura de suporte. Cuidadosamente alinhe e abaixe o alimentador até que esteja suportado pelas molas. Para suspender a unidade, use somente os pontos de elevação do alimentador ilustrados na Fig. 3-1.

IMPORTANTE: Verifique se as molas não estão torcidas ou inclinadas. As molas devem estar centralizadas nas arruelas de pressão.

Instalação na Planta Portátil

1. Se você estiver instalando um alimentador pré-montado e uma estrutura de suporte em uma planta portátil:

- Eleve todo o conjunto do alimentador e da estrutura de suporte acima da estrutura da planta portátil. Alinhe os orifícios do parafuso e cuidadosamente abaixe o conjunto sobre a estrutura.
- Remova todos os suportes para transporte (Fig. 3-3) pintados de vermelho que limitam a movimentação da mola durante o embarque.
- Fixe a estrutura de suporte na planta portátil com parafusos, arruelas e porcas.

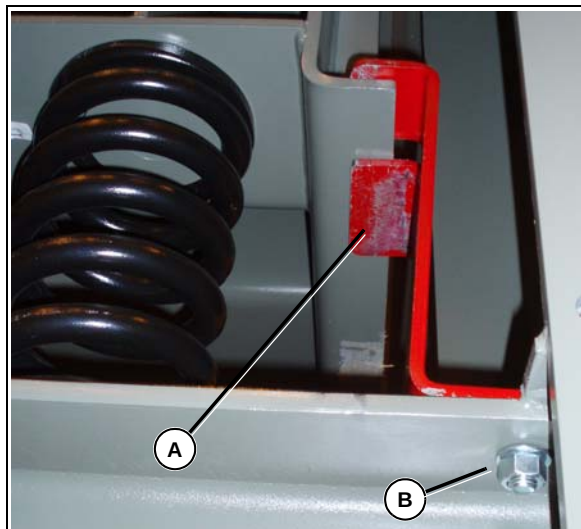


Figura 3-3. Suportes para Transporte
(Pintados de Vermelho)

- A. Suporte para transporte
- B. Parafuso de cabeça, arruela de fixação e porca de montagem do suporte

2. Se o alimentador for acionado por um motor elétrico, instale a base de tensionamento automático do motor e o motor elétrico (Fig. 3-4). Instale as correias em V e solte o conjunto do tensionador seguindo as respectivas instruções. Verifique se todos os batentes do tensionador estão corretamente ajustados para permitir que a rotação do tensionador compense o futuro desgaste e esticamento da correia.

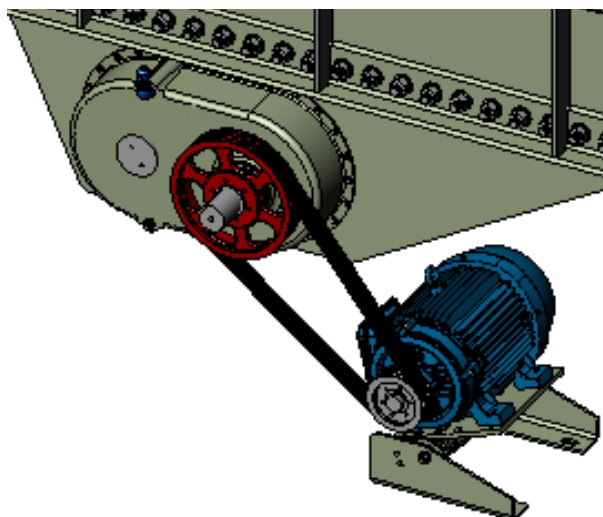


Figura 3-4. Instalação do Motor de Transmissão Elétrica

3. Se o seu alimentador tiver transmissão hidráulica (Fig 3-5), consulte o esquema hidráulico fornecido com a unidade e conecte as mangueiras hidráulicas.

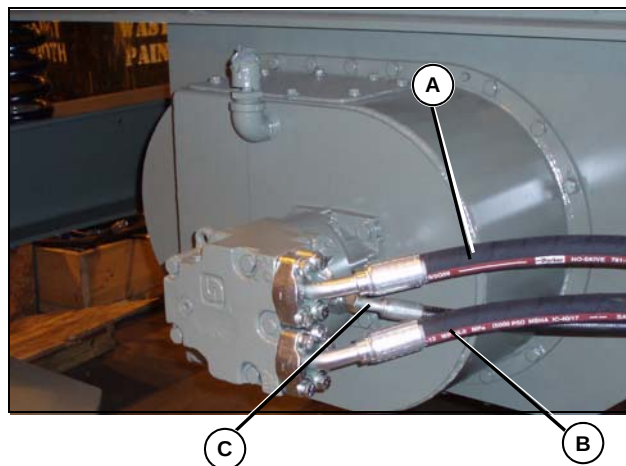


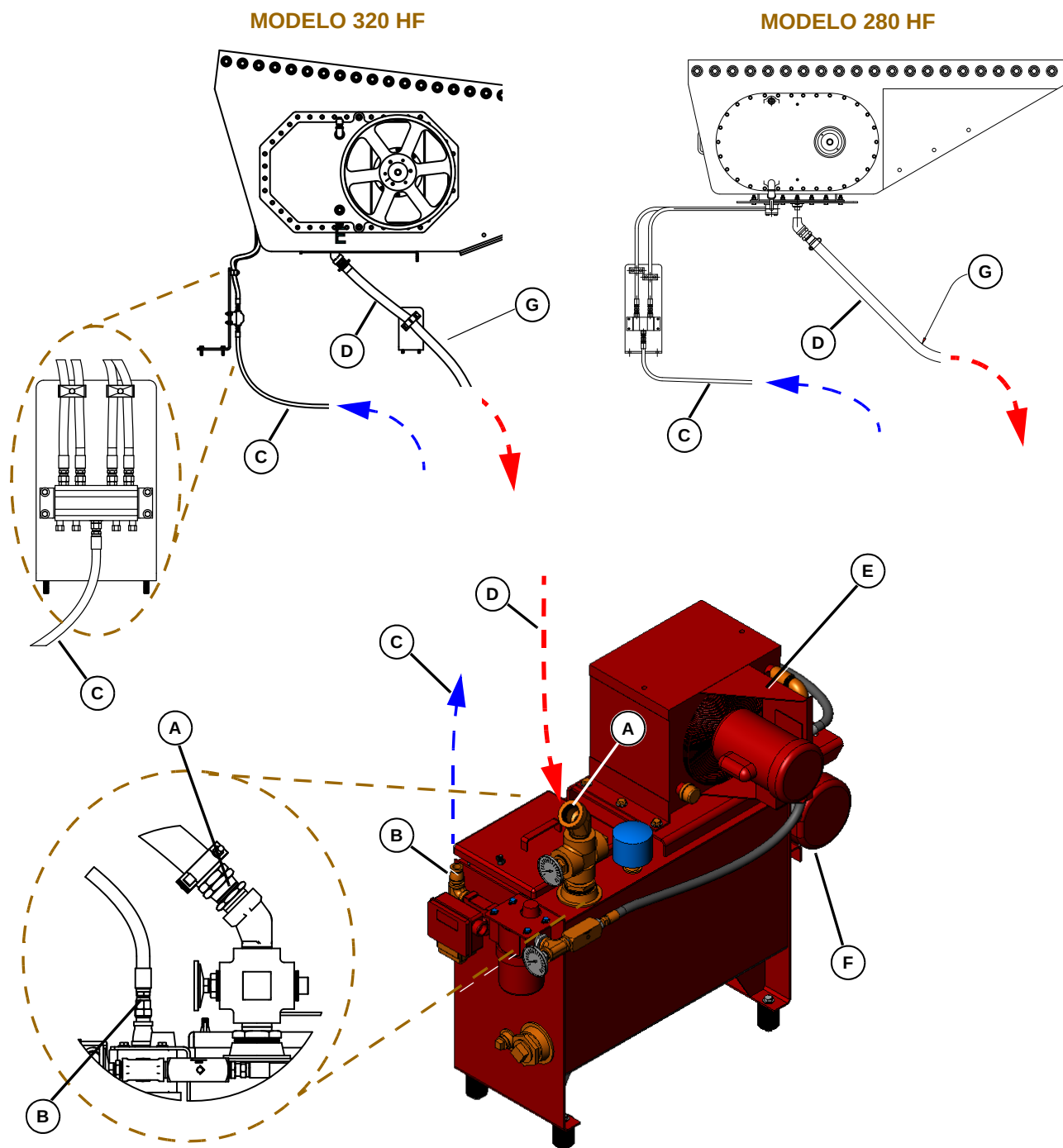
Figura 3-5. Mangueiras Hidráulicas
(Rotação no Sentido Anti-horário)

- A. Linha de Alimentação Hidráulica
- B. Linha de Retorno Hidráulico
- C. Linha de Sangria

INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO CIRCULANTE

Se o alimentador for equipado com um sistema de lubrificação circulante opcional, instale-o agora.

1. Conecte as linhas de alimentação e retorno de óleo do seu modelo de alimentador, conforme mostra a Figura 3-6.



2. Verifique o nível de óleo da unidade de energia quando todas as conexões estiverem concluídas. Se o nível de óleo não estiver no topo do indicador de referência de nível, remova a tampa da parte superior do tanque (Fig. 3-7) e abasteça o tanque até que o nível do óleo atinja a linha superior do indicador. Consulte o Capítulo 5 para ver as especificações e capacidades do óleo.

- Remova a tampa do tanque de óleo circulante e verifique o fluxo de óleo (Fig. 3-8). Se não houver fluxo de óleo de retorno visível, verifique novamente se a extremidade da ventoinha do motor de transmissão está girando no sentido ANTI-HORÁRIO. Se o fluxo de óleo estiver visível, prossiga com a Partida Inicial do Alimentador.

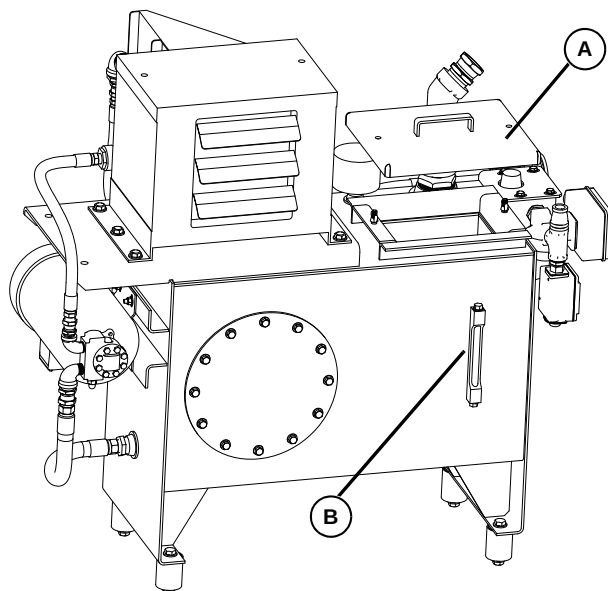


Figura 3-7. Verificando o Nível do Óleo

- A. Remova a tampa para abastecer o tanque
B. Abasteça o tanque até a linha superior do indicador de referência de nível

! ADVERTÊNCIA!!!

Permita somente que eletricitas treinados façam as conexões elétricas. A falha em observar essa precaução pode resultar em grande risco de choque elétrico, graves ferimentos ou morte!

3. Conecte o interruptor de travamento do fluxo (Fig. 3-10).

NOTA: Verifique se o Interruptor de Fluxo está ajustado para um fluxo mínimo de 1,9 L/min. (0,5 GPM).

4. Conecte a energia elétrica do sistema de lubrificação conforme mostrado nas Figuras 3-9 e 3-10.

5. Mova o interruptor da unidade de energia para LIGADO (ON) e execute as seguintes verificações SEM dar partida no motor de transmissão do alimentador.

- Verifique a direção do motor da bomba do sistema de lubrificação circulante (Fig. 3-8). A ventoinha deve girar no sentido ANTI-HORÁRIO. Se a ventoinha do motor da bomba estiver girando na direção errada, inverta os fios elétricos.

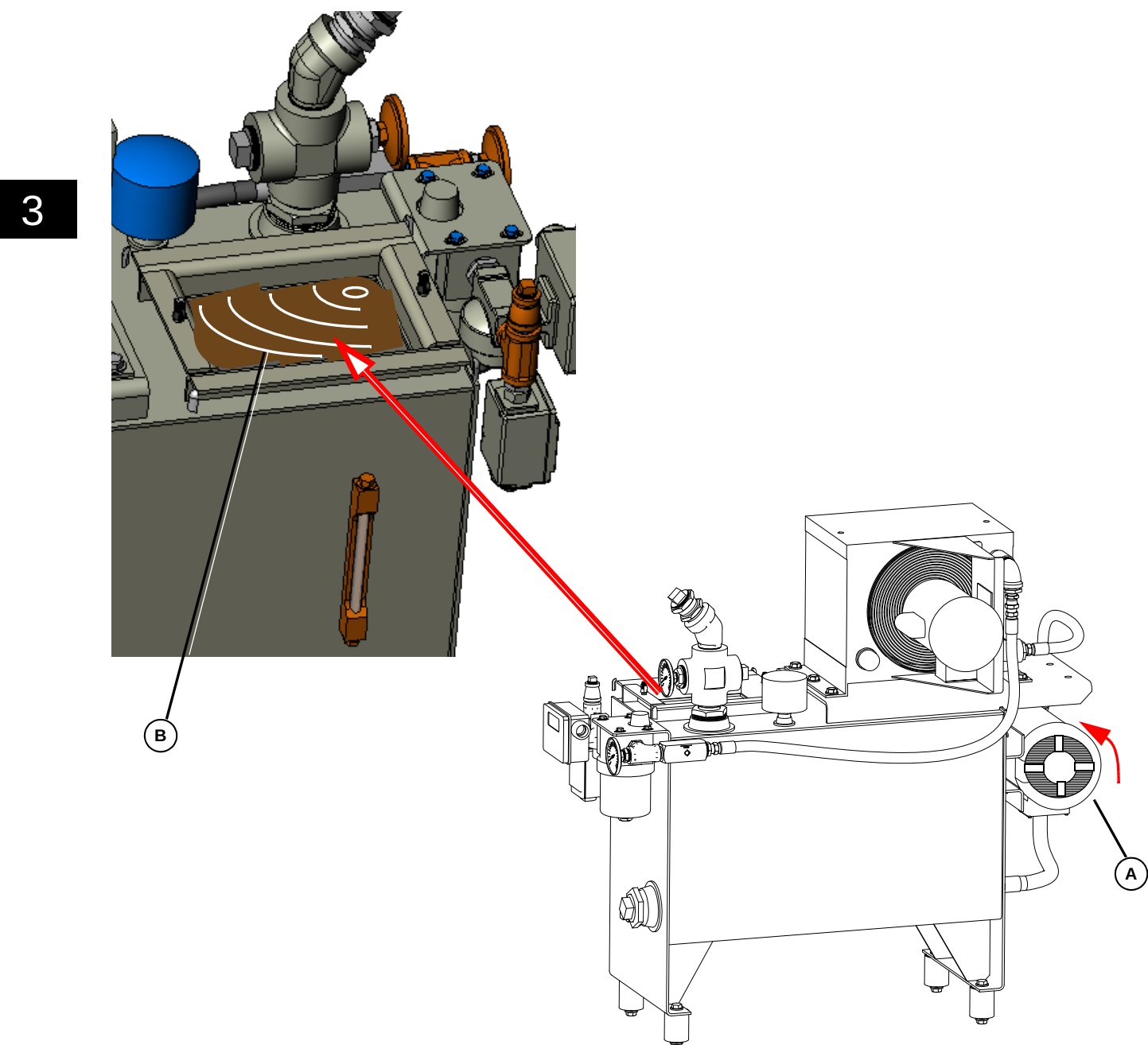


Figura 3–8. Verificação da Partida do Sistema de Lubrificação Circulante

A. O Motor Deve Girar no Sentido Anti-horário

B. Observe o Fluxo de Óleo de Retorno Neste Ponto

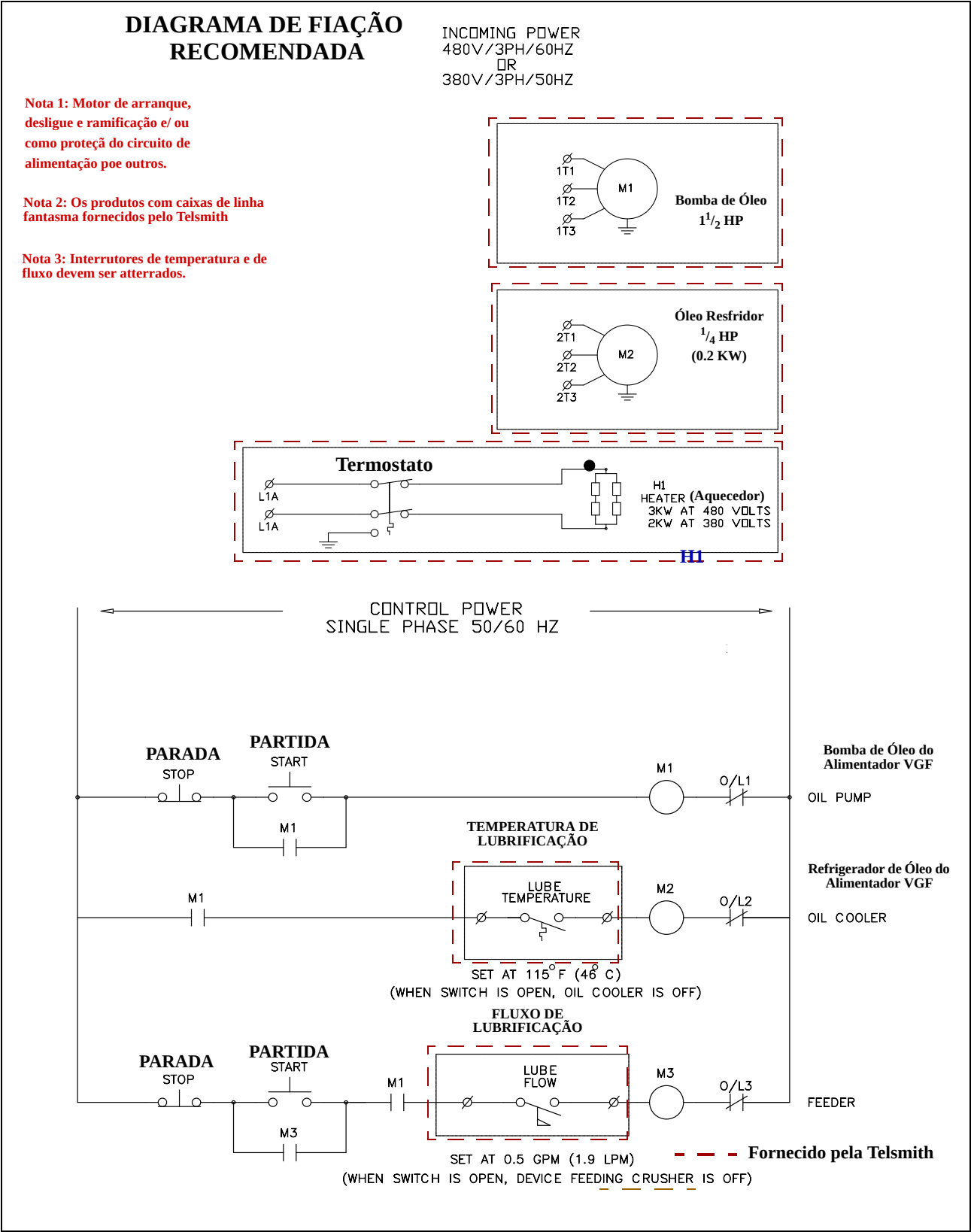


Figura 3–9. Sistema de Lubrificação Circulante, Esquema Elétrico

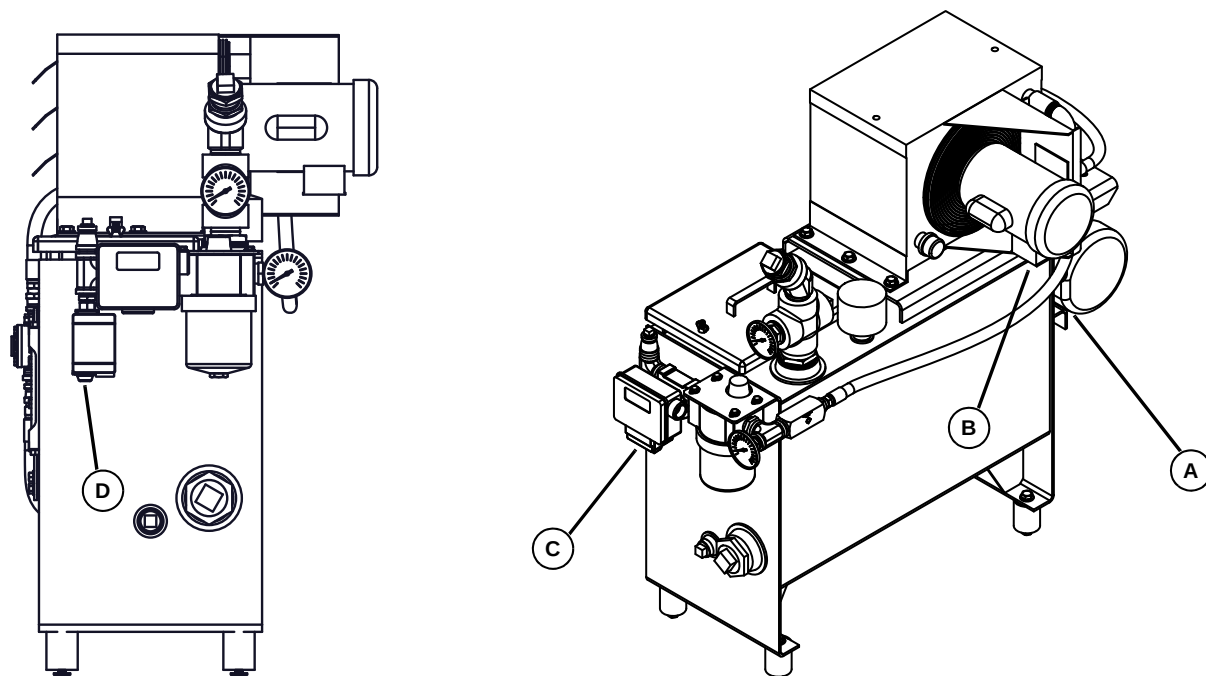


Figura 3-10. Unidades do Sistema de Lubrificação Circulante, Pontos de Conexão Elétrica

A. Ponto de Conexão do Motor da Bomba de Óleo
B. Ponto de Conexão do Motor da Ventoinha

C. Ponto de Conexão do Interruptor do Fluxômetro
D. Ponto de Conexão do Interruptor de Temperatura

PARTIDA INICIAL DO ALIMENTADOR

1. Se o alimentador tiver um motor elétrico, faça as conexões do motor agora. Consulte o esquema elétrico fornecido com o alimentador para obter as informações de conexão.



ADVERTÊNCIA!!!

Permita somente que eletricitistas treinados façam as conexões elétricas. A falha em observar essa precaução pode resultar em risco de choque elétrico para instaladores, resultando em graves ferimentos ou em morte!

2. Se o alimentador for equipado com um sistema de lubrificação circulante, verifique se ele está LIGADO (ON).

3. Ligue o alimentador e verifique se há vazamentos, ruídos incomuns ou peças soltas. Desligue o alimentador imediatamente se quaisquer problemas estiverem evidentes.

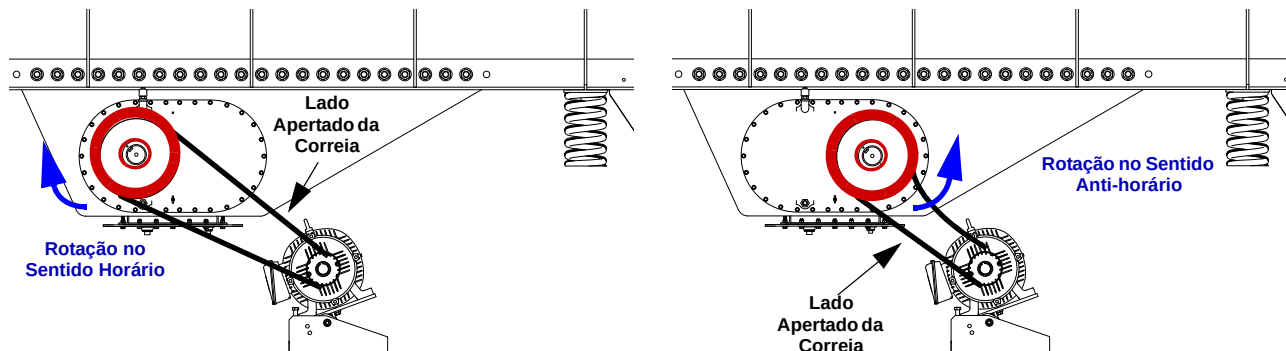
4. Verifique a rotação da roldana do alimentador. A roldana deve estar girando na direção correta de acordo com a localização da sua roldana e do motor, conforme ilustrado na Figura 3-10. Se a roldana do alimentador estiver girando na direção errada, desligue o alimentador imediatamente e inverta os fios elétricos do motor ou as mangueiras de transmissão hidráulica.

5. Em alimentadores equipados com um sistema de lubrificação circulante, verifique frequentemente a temperatura do óleo durante a partida e durante interrupções. A temperatura do óleo nunca deve exceder 80 °C (175 °F) em nenhum momento durante a operação.

6. Conclua a lista de verificação da partida inicial na parte frontal deste manual.

NOTA: A falha em concluir e devolver a lista de verificação da partida inicial pode anular a garantia.

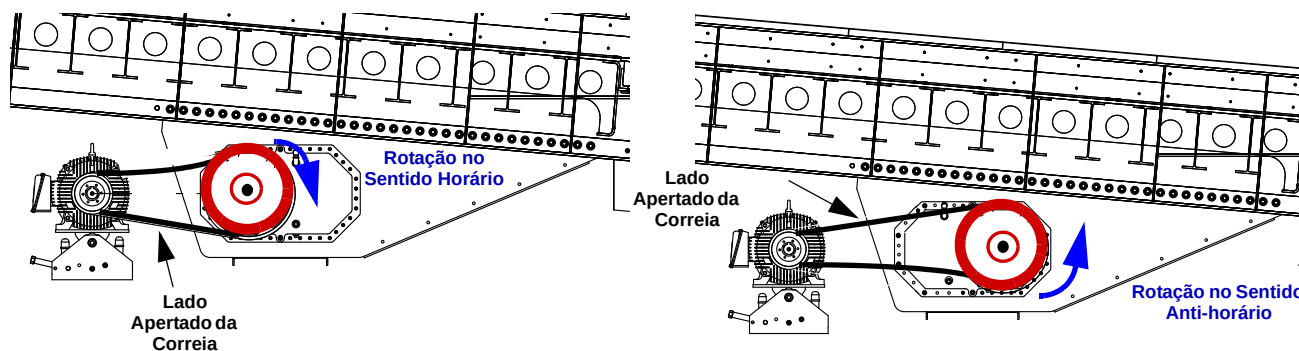
MOTOR DE TRANSMISSÃO NA LATERAL DE DESCARGA



Roldana Localizada na Extremidade de Alimentação

Roldana Localizada na Extremidade de Descarga

MOTOR DE TRANSMISSÃO NA LATERAL DE ENTRADA



Roldana Localizada na Extremidade de Alimentação
(É Necessária Bucha Especial da Roldana do Vibrador)

Roldana Localizada na Extremidade de Descarga
(É Necessária Bucha Especial da Roldana do Vibrador)

Figura 3–11. Exemplos de Rotação Correta da Roldana

NOTAS

Capítulo 4

Operação e Manutenção de Rotina do Alimentador

SUMÁRIO

	Página
ORIENTAÇÕES GERAIS DE OPERAÇÃO	4-2
PARTIDA E DESLIGAMENTO DO ALIMENTADOR	4-2
CONTROLES DO ALIMENTADOR	4-2
VERIFICANDO O NÍVEL DO ÓLEO	4-3
TROCANDO O ÓLEO	4-4
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO CIRCULANTE	4-4
Descrição do Sistema	4-4
Orientações de Operação	4-4
Trocando o Óleo	4-6
REQUISITOS DE VELOCIDADE E CURSO	4-6
VERIFICANDO O CURSO	4-7

**ADVERTÊNCIA!!!**

Sempre sinalize e bloqueie os controles da transmissão do alimentador antes de executar quaisquer ajustes, manutenção ou reparos. Solte e remova as correias em V. Alerta toda a equipe de que o alimentador está em manutenção. O não cumprimento dessas precauções pode resultar em ferimentos graves ou morte.

ORIENTAÇÕES GERAIS DE OPERAÇÃO

4

- Leia e compreenda as precauções de segurança do Capítulo 1 antes de operar ou realizar serviços no alimentador.
- Execute todas as inspeções e manutenção programada conforme descrito na Tabela 5-1. Mantenha um registro da manutenção executada.
- Esteja alerta a quaisquer ruídos incomuns ou mudanças na operação que possam indicar problemas. Desligue o alimentador imediatamente se houver problemas evidentes.
- Não atrase a execução da manutenção programada ou dos reparos necessários. Substitua imediatamente qualquer peça evidentemente desgastada ou quebrada. A ação corretiva imediata ajudará a evitar quebras inesperadas e poderá prolongar a vida útil do alimentador.
- Não solde nem instale nada no corpo do alimentador.
- Nunca deixe que o alimentador opere em Forças “G” excessivas. Consulte a Tabela 4-2 para ver as combinações aceitáveis de curso e velocidade.
- Tenha cuidado com o derramamento de material nas laterais do alimentador. Essa condição pode indicar que o alimentador não está nivelado. Para assegurar uma operação eficiente e mínimo derramamento, o alimentador deve estar nivelado transversal e longitudinalmente.
- Use somente os lubrificantes recomendados descritos no Capítulo 5.

PARTIDA E DESLIGAMENTO DO ALIMENTADOR

- Todos os dias, execute todas as verificações e procedimentos diários na partida, conforme descrito na Tabela 5-1, ao dar partida no alimentador pela primeira vez.
- Antes de dar partida no alimentador, verifique se não há ninguém sobre, sob ou ao lado do alimentador. Alerta todas as pessoas de que o alimentador está prestes a ser ligado.
- Após a partida, preste atenção se há sons ou ruídos incomuns que podem indicar problemas.
- Sempre aguarde até que o alimentador atinja a velocidade normal de operação antes de iniciar o fluxo de material.
- Antes do desligamento diário, opere o alimentador até que não haja material no cárter do alimentador.
- Todos os dias, execute todas as verificações e procedimentos diários do desligamento, conforme descrito na Tabela 5-1, ao desligar o alimentador ao final do dia.

CONTROLES DO ALIMENTADOR

A aparência e localização dos controles do alimentador irão variar dependendo se o alimentador é acionado por motor hidráulico ou por motor elétrico.

Os controles do alimentador típico são mostrados nas Figuras 4-1 e 4-2. Os controles reais usados em seu alimentador podem ser diferentes devido a variações no projeto ou a equipamentos especiais.

IMPORTANTE: Em alimentadores equipados com transmissão de velocidade variável (corrente parasita), verifique se todos os compartimentos dos controles do motor elétrico e das placas de circuito estão montados em amortecedores. Isso ajudará a evitar os danos causados pela vibração excessiva.

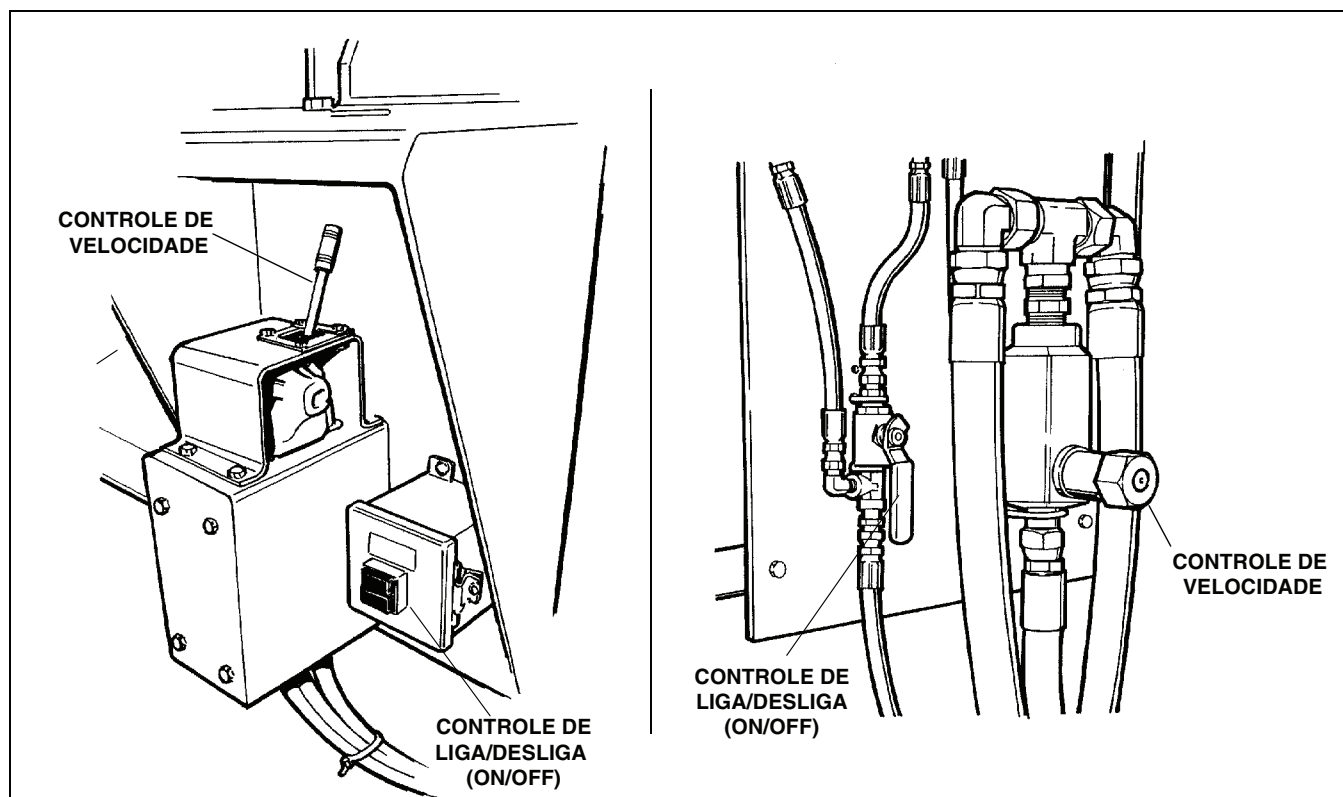


Figura 4-1. Controles Típicos - Alimentadores com Transmissão de Motor Hidráulico

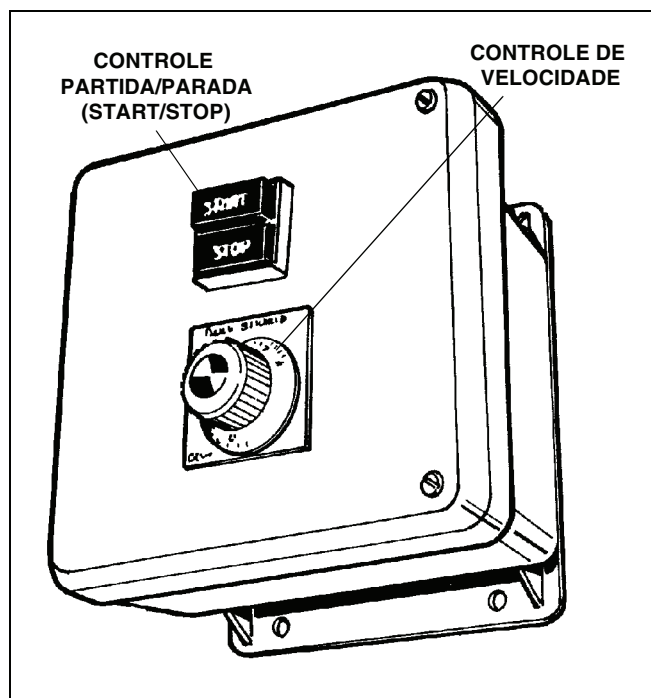


Figura 4-2. Controles Típicos —
Alimentadores com Transmissão de Motor Elétrico

VERIFICANDO O NÍVEL DO ÓLEO

NOTA: Este procedimento aplica-se a todos os alimentadores, **exceto quando equipados com o sistema de lubrificação circulante opcional.**

1. Bloqueie a energia da transmissão do alimentador. Sinalize os controles e alerte todo o pessoal de que o alimentador está em manutenção.

! CUIDADO !!!

O óleo quente pode causar queimaduras. Aguarde o esfriamento do óleo antes de verificar o nível.

2. Abra as torneiras de alívio (uma em cada lado) e verifique o fluxo de óleo. Se houver fluxo de óleo, feche imediatamente as torneiras de alívio. O nível do óleo estará correto se o óleo fluir de **ambas** as torneiras de alívio. Consulte a Figura 4-3.

NOTA: Se o óleo fluir apenas de uma torneira de alívio, significa que o alimentador não está nivelado. O alimentador deve estar nivelado transversal e longitudinalmente para que a verificação do nível do óleo seja precisa.

3. Se na etapa 2 o óleo não tiver fluído de uma das torneiras de alívio, remova um dos bujões de enchimento de óleo do topo da unidade vibratória. Adicione óleo até que ele comece a fluir de ambas as torneiras de alívio. **NÃO ENCHA EM EXCESSO!** Consulte o Capítulo 5 para ver as especificações do óleo.

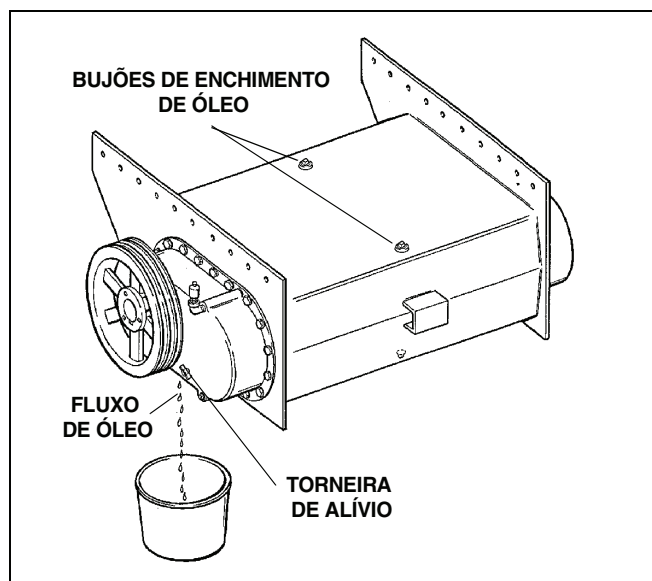


Figura 4-3. Verificando o Nível do Óleo

4. Feche as torneiras de alívio enquanto o óleo ainda estiver fluindo. Reinstale o budo de enchimento de óleo.

TROCANDO O ÓLEO

NOTA: Este procedimento aplica-se a todos os alimentadores, **exceto quando equipados com o sistema de lubrificação circulante opcional**.

1. Bloqueie a energia da transmissão do alimentador. Sinalize os controles e alerte todo o pessoal de que o alimentador está em manutenção.



O óleo quente pode causar queimaduras. Aguarde o esfriamento do óleo antes de drenar.

2. Remova o budo de drenagem de óleo e deixe que o óleo seja drenado em um recipiente adequado. Reinstale o budo de drenagem de óleo. Consulte a Figura 4-4.
3. Remova os budo magnéticos (um em cada lado) e deixe que o óleo seja drenado em recipientes adequados. Remova quaisquer aparas de metal dos budo e reinstale-os.
4. Remova os respiradouros (um em cada lado). Limpe e reinstale os respiradouros.
5. Remova um dos budo de enchimento de óleo e adicione óleo até que ele comece a fluir de ambas as torneiras de alívio. **NÃO ENCHA EM EXCESSO!** Consulte o Capítulo 5 para ver as especificações e capacidades do óleo.
6. Feche as torneiras de alívio enquanto o óleo ainda estiver fluindo. Reinstale o budo de enchimento de óleo.

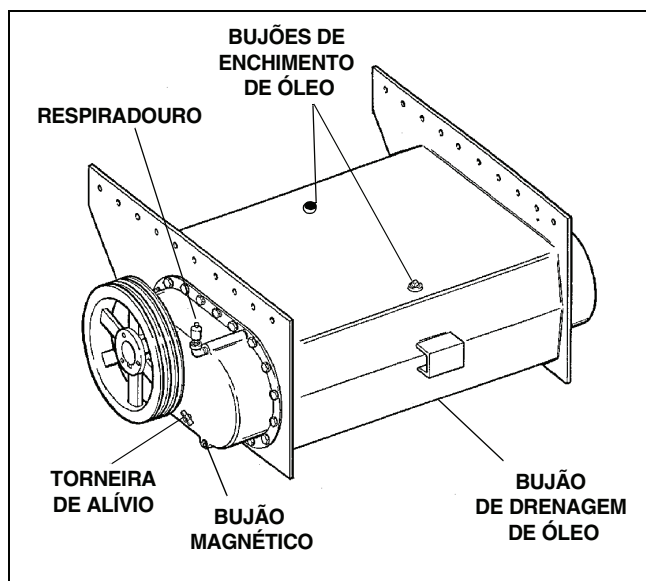


Figura 4-4. Trocando o Óleo

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO CIRCULANTE

Descrição do Sistema

O sistema de lubrificação circulante opcional fornece um abastecimento contínuo de óleo resfriado e filtrado para o alimentador vibratório. Consulte a Figura 4-5.

Sua unidade de energia independente inclui um reservatório de óleo, um refrigerador de ar para óleo, um filtro de óleo e uma bomba de óleo acionada eletricamente.

Um aquecedor de imersão de óleo opcional aquece o óleo a temperaturas de operação segura em climas frios.

Um interruptor de fluxo para o alimentador se a taxa de vazão de óleo cair abaixo de 1 gpm. Ele é conectado ao motor de partida de transmissão do britador. Um travamento impede que o alimentador seja ligado a menos que a bomba do sistema de lubrificação esteja LIGADA (ON).

A caixa de controle elétrico do sistema de lubrificação pode ser montada na unidade de bombeamento ou em um local remoto. Ela inclui um interruptor liga/desliga, fusíveis e vários outros componentes elétricos.

Orientações de Operação

- Nunca tente desativar o travamento que impede que o alimentador funcione se o sistema de lubrificação estiver DESLIGADO (OFF). Nunca tente desativar o interruptor de travamento do fluxo que desliga o alimentador se a pressão do óleo cair abaixo de limites seguros. A desativação desses travamentos pode permitir que o alimentador opere sem óleo, causando graves danos à unidade vibratória.

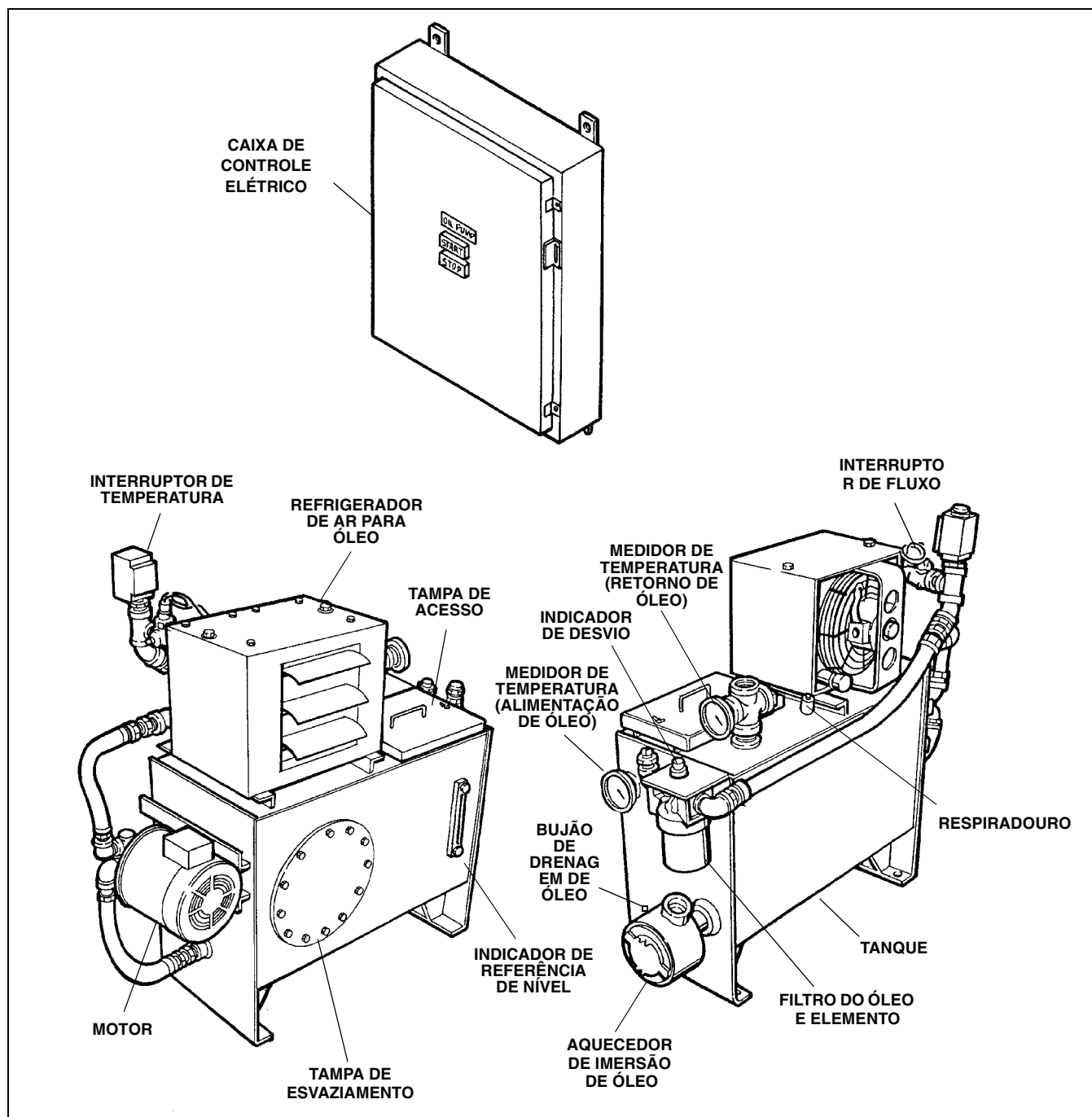


Figura 4-5. Principais Componentes e Pontos de Manutenção - Sistema de Lubrificação Circulante

- Sempre verifique o nível do óleo com o sistema de lubrificação **DESLIGADO (OFF)**. Se o sistema de lubrificação estiver funcionando, aguarde até que o óleo seja drenado do vibrador. O indicador de referência de nível deve indicar pelo menos 3/4 de enchimento.
- Verifique o indicador de desvio do filtro de óleo diariamente, na partida. Substitua imediatamente o elemento do filtro se o indicador mostrar desvio do óleo.
- Mantenha as aberturas da ventoinha do refrigerador de ar para óleo livres de sujeira e poeira. Se essas áreas forem obstruídas, pode haver superaquecimento.
- O refrigerador de ar para óleo é ativado por um interruptor de temperatura sempre que a temperatura do óleo atingir 48,88 °C (120 °F). Nunca tente ajustar ou desativar o interruptor de temperatura. Pode ocorrer superaquecimento.

- O aquecedor de imersão (opcional) mantém o óleo em temperaturas operacionais mínimas seguras em climas frios. Ajuste o termostato do aquecedor entre 21,11 e 37,77 °C (70 e 100 °F).
- O sistema de lubrificação tem dois medidores de temperatura. Um medidor está localizado na linha de alimentação de óleo, e o outro na linha de retorno de óleo. Monitore ambos os medidores diariamente para determinar a temperatura de operação normal do seu alimentador. Não ligue o alimentador se a temperatura do óleo em qualquer um dos medidores estiver abaixo de 21,11 °C (70 °F). Desligue o alimentador se a temperatura do óleo em um dos medidores exceder 71,11 °C (160 °F).
- Leituras de temperatura incomumente altas em ambos os medidores, ou uma grande diferença entre as leituras dos dois medidores podem indicar sobrecarregamento do alimentador ou outros problemas. Sempre desligue o alimentador se a temperatura do óleo ultrapassar limites normais. Execute as seguintes verificações:
 1. Verifique se as aberturas do refrigerador de ar para óleo não estão obstruídas e se a ventoinha está LIGADA (ON).
 2. Verifique se as linhas de alimentação e retorno de óleo não estão esmagadas ou dobradas.
 3. Remova a tampa de acesso do topo da unidade de energia e verifique se o óleo está retornando para o tanque.
 4. Desligue o sistema de lubrificação e aguarde até que o óleo seja drenado da unidade vibratória para o tanque. Verifique o nível do óleo no indicador de referência de nível do tanque. Ele deve indicar pelo menos 3/4 de enchimento.
 5. Se o sistema de lubrificação parecer funcionar corretamente e o alimentador não estiver sendo sobrecarregado, verifique se há rolamentos desgastados ou outros problemas mecânicos na unidade vibratória. Faça reparos conforme necessário.

Trocando o Óleo



Bloqueie a energia do sistema de lubrificação e da transmissão do alimentador. Sinalize os controles e alerte todo o pessoal de que o alimentador está em manutenção. O não cumprimento dessa precaução pode resultar em ferimentos graves ou morte.



O óleo quente pode causar queimaduras. Aguarde o esfriamento do óleo antes de drenar.

1. Remova o bujão de drenagem de óleo do tanque e deixe que o óleo seja drenado em um recipiente adequado. Reinstale o bujão.
 2. Remova a tampa de acesso e adicione óleo fresco através do orifício de acesso. Consulte o Capítulo 5 para ver as especificações e capacidades do óleo. Reinstale a tampa de acesso.
- NOTA:** O nível de óleo no indicador de referência de nível deve ser de pelo menos 3/4 de enchimento, mas não deve ultrapassar o topo do medidor.
3. Substitua o elemento do filtro do óleo.
 4. Ligue o sistema de lubrificação SEM que o alimentador esteja funcionando. Verifique se há vazamentos.

REQUISITOS DE VELOCIDADE E CURSO

Verifique a velocidade (RPM) na roldana da unidade vibratória com um tacômetro. A velocidade de operação normal é de 500 a 800 RPM. Nunca opere o alimentador acima de 850 RPM.

	LARGURA					
	91,44 cm (36 pol.)	106,68 cm (42 pol.)	121,92 cm (48 pol.)	137,16 cm (54 pol.)	152,4 cm (60 pol.)	182,88 cm (72 pol.)
VELOCIDADE DO ALIMENTADOR	500-800 RPM (Velocidade Máx.: 850 RPM)					

Tabela: 4-1 Velocidades (RPM) Recomendadas do Alimentador Vibratório

CURSO DO ALIMENTADOR	VELOCIDADE (RPM) DA UNIDADE VIBRATÓRIA							
	500	550	600	650	700	750	800	850
7,95 mm (5/16 pol.)	1,1 G	1,3 G	1,6 G	1,9 G	2,2 G	2,5 G	2,8 G	3,2 G
9,52 mm (3/8 pol.)	1,3 G	1,6 G	1,9 G	2,2 G	2,6 G	3,0 G	3,4 G	3,8 G
11,12 mm (7/16 pol.)	1,6 G	1,9 G	2,2 G	2,6 G	3,0 G	3,5 G	4,0 G	4,5 G
12,7 mm (1/2 pol.)	1,8 G	2,1 G	2,6 G	3,0 G	3,5 G	4,0 G	4,5 G	5,1 G

Tabela: 4-2 Forças "G" do Alimentador Vibratório

IMPORTANTE: Consulte a Tabela 4-2 para ver as combinações permitidas de curso e velocidade. A falha em seguir as diretrizes da Tabela 4-2 pode resultar em excessivas forças “G”, superaquecimento e falha dos componentes do alimentador.

VERIFICANDO O CURSO

⚠ ADVERTÊNCIA!!!

Mantenha-se afastado de pontos de esmagamento e peças móveis durante a verificação do curso. O não cumprimento dessa precaução pode resultar em ferimentos graves ou morte.

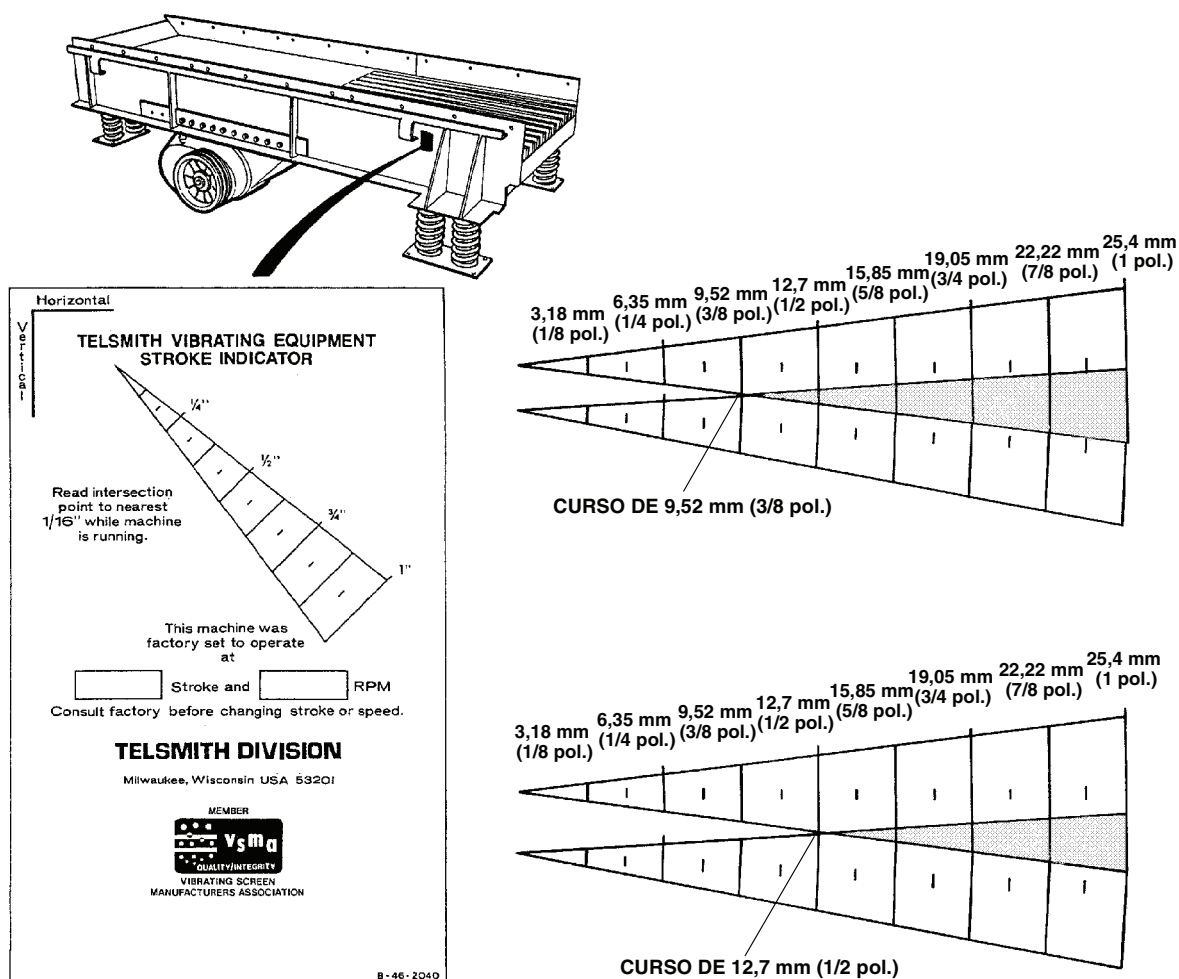


Figura 4-6. Verificando o Curso

NOTAS

Capítulo 5

Manutenção Periódica e Programa de Lubrificação

SUMÁRIO

	Página
INTRODUÇÃO	5-2
ORIENTAÇÕES GERAIS DE MANUTENÇÃO	5-2
ESPECIFICAÇÕES DO LUBRIFICANTE	5-2

INTRODUÇÃO

Execute os procedimentos de manutenção periódica e lubrificação conforme descrito na Tabela 5-1. Consulte a Figura 5-1 para ver a localização de cada item de serviço.

Sempre execute os procedimentos na mesma ordem listada na Tabela 5-1. Nunca pule nenhum procedimento aplicável. Se os procedimentos não forem executados nos intervalos especificados, pode haver redução na eficiência, desgaste prematuro e falha do componente.



A falha em seguir as seguintes precauções pode resultar em graves ferimentos ou em morte!

- Siga todas as precauções de segurança, conforme descrito no Capítulo 1 deste manual. Alerta toda a equipe de que o alimentador está sendo inspecionado.
- Se for necessário operar o alimentador durante as inspeções, verifique se não há ninguém sobre, ao lado ou sob o alimentador. Mantenha uma distância segura do alimentador ao observar sua operação ou ao ouvir ruídos.
- Os procedimentos de inspeção podem revelar problemas que necessitam de atenção imediata. Sempre sinalize e bloqueie os controles da transmissão do alimentador antes de executar quaisquer ajustes, manutenção ou reparos. Solte e remova as correias em V. Verifique se a pressão foi liberada em todos os sistemas hidráulicos e pneumáticos. Alerta toda a equipe de que o alimentador está em manutenção.

ORIENTAÇÕES GERAIS DE MANUTENÇÃO

Sujeira e material derramado: Problemas sérios, como soldas rompidas ou vazamentos, podem estar ocultos. Remova a sujeira ou materiais derramados ao fazer inspeções. Sempre limpe quaisquer obstruções e detritos da área de trabalho.

Cavilhas, porcas, parafusos e outros fixadores: Aperte todos os fixadores soltos. Inspeção todos os fixadores conforme forem removidos durante procedimentos de manutenção e reparo. Substitua os fixadores se estiverem curvados, desgastados ou quebrados.

Mangueiras hidráulicas e linhas de ar: Verifique se há vazamentos e aperte todas as conexões frouxas. Substitua quaisquer mangueiras desgastadas, linhas rompidas ou conexões danificadas. Verifique se as mangueiras e linhas não estão comprimidas, dobradas ou friccionadas. Sempre libere a pressão do sistema antes de fazer quaisquer reparos.

Fios elétricos e conectores: Verifique se há conectores soltos ou quebrados e isolamento danificado em torno dos fios. Faça reparos conforme necessário. Sempre bloqueie a energia e sinalize os controles para evitar risco de choque elétrico.

Soldas: Procure tinta descascada, ferrugem ou brechas em locais onde as peças são soldadas. Repare imediatamente as soldas rachadas. Sempre siga as orientações contidas na seção “Soldagem no Maquinário” do Capítulo 1.

ESPECIFICAÇÕES DO LUBRIFICANTE

As especificações do lubrificante e as capacidades do óleo são resumidas nas Tabelas 5-2, 5-3, 5-4 e 5-5.

INTERVALO	VERIFIQUE, REPARE OU LUBRIFIQUE CONFORME NECESSÁRIO	REF. (CONSULTE A FIGURA 5-1)
Diariamente - Antes da Partida (Alimentadores NAO Equipados com Sistema de Lubrificação Circulante)	Abra as torneiras de alívio e verifique o nível de óleo da unidade vibratória. Adicione óleo se necessário. Consulte o procedimento no Capítulo 4. Consulte a Tabela 5-3 para ver as especificações do óleo. Consulte a Tabela 5-4 para ver as capacidades do óleo.	H
Diariamente - Antes da Partida (Somente Alimentadores Equipados com Sistema de Lubrificação Circulante)	- Verifique o nível de óleo da unidade de energia O indicador de referência de nível deve mostrar 3/4 de enchimento com a bomba DESLIGADA (OFF) e drenagem total da unidade vibratória. Adicione óleo se necessário. Consulte o procedimento no Capítulo 4. - Ligue o sistema de lubrificação circulante SEM dar partida no alimentador. Verifique o indicador de desvio do filtro de óleo. Substitua o elemento do filtro se o indicador mostrar desvio. - Verifique se há vazamento em mangueiras e conexões. Aperte ou repare, conforme necessário.	D
Diariamente - Antes da Partida	Limpe os respiradouros da unidade vibratória. Substitua-os se a limpeza não for possível.	I
Diariamente - Antes da Partida	Verifique se as correias em V estão desgastadas ou frouxas. Substitua ou ajuste as correias em V conforme necessário.	F
Diariamente - Antes da Partida	- Limpe a sujeira ou poeira do motor de transmissão. - Limpe as aberturas de ventilação do motor (se equipado com o motor de transmissão elétrica).	--
Diariamente - Antes da Partida	- Verifique se o alimentador se movimenta livremente sem obstruções. - Verifique se há molas quebradas ou arqueadas.	E
Diariamente - Durante a Partida	Verifique se há ruídos ou vibrações incomuns.	--
Diariamente - Após o Desligamento	Limpe todo o material acumulado do cárter do alimentador e das barras da peneira.	C
Diariamente - Após o Desligamento	Remova qualquer poeira ou derramamento no alimentador ou em torno dele.	--
Semanalmente	Verifique se todos os parafusos de cabeça, porcas e parafusos estão apertados. Consulte o Apêndice A para ver os Valores Recomendados de Torque (use Valores para Grau 5 - Seco).	B
Semanalmente	Verifique se o curso e a RPM estão corretos para sua aplicação. Não opere abaixo de 500 nem acima de 800 RPM.	--
Semanalmente	Verifique se há desgaste nos revestimentos laterais antidesgaste, nas barras da peneira e nos revestimentos do cárter. Substituir os componentes conforme necessário.	C
Semanalmente (Somente Alimentadores Equipados com Transmissão de Motor Elétrico)	Aplique graxa nas conexões da base do motor	G
Semanalmente (Somente Alimentadores Equipados com Transmissão de Motor Hidráulico)	Aplique graxa nas conexões do motor hidráulico. Consulte a Tabela 5-2 para ver as especificações da graxa.	J
Semanalmente (Somente Alimentadores Equipados com Sistema de Lubrificação Circulante)	- Limpe ou substitua o respiradouro na unidade de energia. - Verifique se as aberturas da ventoinha do refrigerador de ar para óleo estão limpas.	D

Tabela: 5-1. Manutenção Periódica e Programa de Lubrificação do Alimentador Vibratório

INTERVALO	VERIFIQUE, REPARE OU LUBRIFIQUE CONFORME NECESSÁRIO	REF. (CONSULTE A FIGURA 5-1)
A cada 300 horas (Alimentadores NÃO Equipados com Sistema de Lubrificação Circulante)	• Drene e reabasteça a unidade vibratória com óleo. Consulte o procedimento no Capítulo 4. Consulte a Tabela 5-3 para ver as especificações do óleo. Consulte a Tabela 5-4 para ver as capacidades do óleo.	H
A cada 500 horas (Somente Alimentadores Equipados com Sistema de Lubrificação Circulante)	• Drene e reabasteça a unidade de energia com óleo. Troque o elemento do filtro do óleo. Consulte o procedimento no Capítulo 4. Consulte a Tabela 5-3 para ver as especificações do óleo. Consulte a Tabela 5-5 para ver as capacidades do óleo.	D
Mensalmente	• Inspeção todo o alimentador para ver se há danos evidentes, desgaste incomum ou membros soltos.	--
Anualmente (Ou conforme recomendação do fabricante do motor)	Lubrifique os seguintes motores elétricos: • Motor de transmissão do alimentador (Somente alimentadores equipados com transmissão de motor elétrico). • Motor da bomba (Somente alimentadores equipados com sistema de lubrificação circulante). • Motor da ventoinha - refrigerador de ar para óleo (Somente alimentadores equipados com sistema de lubrificação circulante). IMPORTANTE: Siga as instruções de lubrificação do fabricante do motor. Consulte a placa de dados no motor para ver quem é o fabricante.	--

Tabela: 5-1. Manutenção Periódica e Programa de Lubrificação do Alimentador Vibratório (Continuação)

ESPECIFICAÇÃO	
Número do Grau NLGI	2
Penetração Trabalhada a 25 °C (77 °F) (60 Ciclos)	285
Penetração Trabalhada a 25 °C (77 °F) (100.000 Ciclos)	300
Ponto de Gota, °C (°F)	185 (365)
Teste de Corrosão de Cobre, 14 Dias	Aprovado
Teste do Rolamento da Roda a 135 °C (275 °F)	Aprovado
Carga Timken OK	22,68 kg (50 lbs)
NOTA: A graxa acima deve conter um agente de extrema pressão (EP) que não seja prejudicial ao bronze, latão ou chumbo. Para obter uma lubrificação satisfatória, a graxa deve estar absolutamente livre de quaisquer ingredientes que possam causar corrosão e de qualquer material arenoso que possa produzir desgaste. A graxa também deve ter características constantes de textura, consistência, estrutura, estabilidade, fluxo e lubrificação.	

Tabela: 5-2. Especificações do Lubrificante - Graxa

ESPECIFICAÇÃO	TEMPERATURA AMBIENTE		
	ABAIXO DE 4,5 °C (40 °F)	4,5 a 27 °C (40 a 80 °F)	ACIMA DE 27 °C (80 °F)
Grau ISO (International Standards Organization)	C-100	C-150	C-220
AGMA Grau Nº 250.04 (American Gear Manufacturer's Association)	3 EP	4 EP	5 EP
Viscosidade SUS a 37,77 °C (100 °F)	469-575	709-871	1047-1283
Viscosidade SUS a 98,88 °C (210 °F)	61-67	74-82	90-101
Índice de Viscosidade (IV)	95+	95+	95+
Carga Timken OK kg (lbs)	27+ (60+)	27+ (60+)	27+ (60+)
Agente de Extrema Pressão (EP)	Sim	Sim	Sim
Agente de Ferrugem e Oxidação	Sim	Sim	Sim
Agente Antiespumante	Sim	Sim	Sim
Teste de Corrosão da Faixa de Cobre	Aprovado	Aprovado	Aprovado
• O óleo não pode ser corrosivo para metais geralmente usados em rolamentos, engrenagens, transmissão por eixo, bombas e alojamentos. • O óleo não pode ter efeito sobre vedações de borracha, vedações mecânicas, juntas e mangueiras.			

Tabela: 5-3. Especificações do Lubrificante - Óleo

DAS CAPACIDADES APROXIMADAS DE ÓLEO Litros (Galões)		
TAMANHO DA UNIDADE VIBRATÓRIA	LARGURA EM M (PÉS)	CAPACIDADES APROXIMADAS DE ÓLEO LITROS (GALÕES)
180 HF	0,9 (3) 1,0 (3,5) 1,2 (4) 1,5 (5) 1,8 (6)	34 (9) 38 (10) 60 (16) P P
220 HF	0,9 (3) 1,0 (3,5) 1,2 (4) 1,4 (4,5) 1,5 (5) 1,8 (6)	49 (13) 57 (15) 66 (17-1/2) 76 (20) 83 (22) 98 (26)
280 HF	1,2 (4) 1,5 (5) 1,8 (6)	85 (22-1/2) 106 (28) 125 (33)
NOTA: As capacidades reais de óleo podem ser diferentes. Para assegurar um nível de óleo adequado, sempre abasteça a unidade vibratória somente quando o óleo fluir das torneiras de alívio em ambos os lados. Não abasteça em excesso. IMPORTANTE: As capacidades de óleo nesta tabela aplicam-se somente às unidades vibratórias HF padrão sem o sistema de lubrificação circulante. Não adicione óleo a uma unidade vibratória equipada com o sistema de lubrificação circulante. Consulte a Tabela 5-5.		

Tabela: 5-4. Capacidades de Óleo da Unidade Vibratória

Capacidade Aproximada de Óleo Tanque de Óleo da Unidade de Energia
57 Litros (15 Galões)
IMPORTANTE: Em alimentadores equipados com o sistema de lubrificação circulante, sempre adicione óleo apenas à unidade de energia. Não adicione óleo à unidade vibratória. Consulte a Tabela 5-3 para ver as especificações do óleo. Consulte o Capítulo 4 para obter informações adicionais. NOTA: Após desligar o alimentador, aguarde pelo menos 5 minutos para que o óleo seja drenado da unidade vibratória antes de verificar ou adicionar óleo. Se necessário, adicione óleo até que o indicador de referência de nível mostre 3/4 de enchimento.

Tabela: 5-5. Capacidade de Óleo da Unidade de Energia (Alimentadores equipados com sistema de lubrificação circulante opcional)

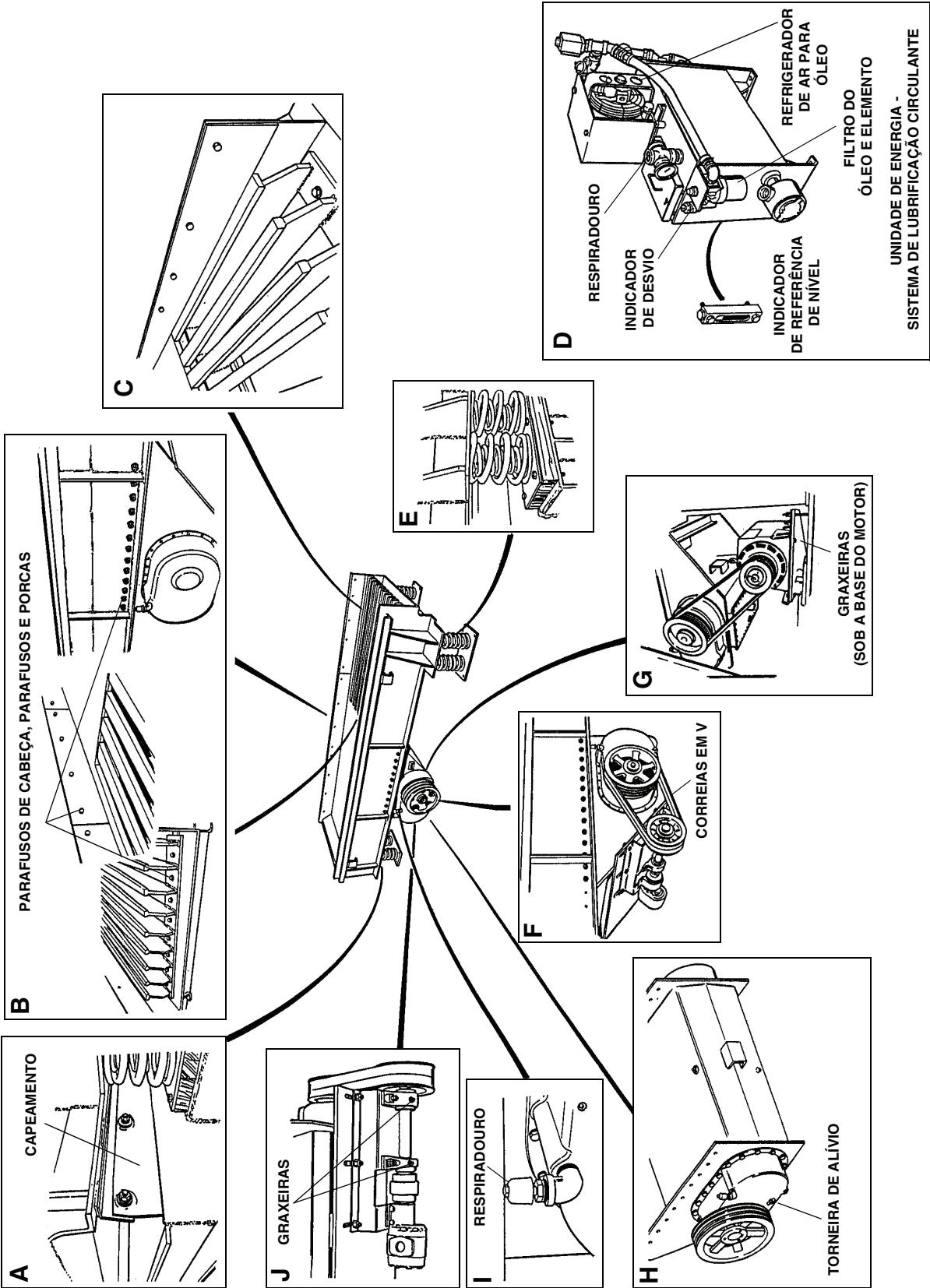


Figura 5-1. Pontos de Manutenção do Alimentador Vibratório

Capítulo 6

Solução de Problemas

SUMÁRIO

	Página
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	6-2
O Alimentador Desliga ou Não Funciona	6-2
É Difícil Dar Partida no Alimentador.	6-3
Superaquecimento	6-4
Ruídos Incomuns	6-4
Movimento Irregular do Alimentador	6-5
Mola Rompida	6-5



A falha em seguir as seguintes precauções pode resultar em graves ferimentos ou em morte.

- Durante a solução de problemas, siga todas as precauções de segurança, conforme descrito no Capítulo 1 deste manual. Alerta toda a equipe de que o alimentador está sendo inspecionado.
- Se for necessário operar o alimentador durante a solução de problemas, verifique se não há ninguém sobre, ao lado ou sob o alimentador. Mantenha uma distância segura do alimentador ao observar sua operação ou ao ouvir ruídos.

- Os procedimentos de solução de problemas podem revelar problemas que necessitam de atenção imediata. Sempre sinalize e bloqueie os controles da transmissão do alimentador antes de executar quaisquer ajustes, manutenção ou reparos. Solte e remova as correias em V. Verifique se a pressão foi liberada em todos os sistemas hidráulicos e pneumáticos. Alerta toda a equipe de que o alimentador está em manutenção.
- Permita somente que eletricitistas treinados solucionem problemas em componentes elétricos.

SINTOMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
O ALIMENTADOR DESLIGA OU NÃO FUNCIONA	a. Falha nos rolamentos da unidade vibratória.	Substitua os rolamentos conforme necessário. NOTA: Antes de desmontar a unidade vibratória, gire manualmente a roldana motriz e verifique se há sinais de falha do rolamento. Substitua os rolamentos conforme necessário. Se um ou mais rolamentos falharem, verifique as seguintes causas possíveis: • Temperatura excessiva e/ou desequilíbrio causado por contrapesos montados inadequadamente. • Baixo nível do óleo. • Desconecte o interruptor de fluxo (somente alimentadores com sistema de lubrificação circulante). • Falha da bomba (somente alimentadores com sistema de lubrificação circulante). • Óleo não trocado (verifique os registros de manutenção). IMPORTANTE: Determine a causa da falha e faça os reparos necessários para evitar que novos rolamentos falhem.
	b. Correia em V solta, dobrada, desgastada ou rompida.	Verifique se as correias em V estão soltas, dobradas, desgastadas ou rompidas. IMPORTANTE: Substitua as correias em conjuntos correspondentes para manter um estiramento uniforme na correia.

Tabela: 6-1. Solução de Problemas do Alimentador Vibratório

SINTOMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
O ALIMENTADOR DESLIGA OU NÃO FUNCIONA (CONTINUAÇÃO)	c. Óleo nas correias em V e nas roldanas.	Remova qualquer óleo das ranhuras da roldana e das correias em V. Limpe totalmente as correias em V e as ranhuras da roldana usando um pano umedecido com álcool, benzeno ou gasolina. IMPORTANTE: Verifique a unidade vibratória para ver se há fontes de vazamentos e faça os reparos necessários.
	d. Motor solto ou fora de alinhamento.	Verifique se os parafusos de montagem do motor estão soltos. Alinhe as roldanas, ajuste a tensão da correia em V e aperte os parafusos de montagem do motor.
	e. Sem energia ou o motor está “monofásico”.	Verifique a alimentação e os fios do motor. Verifique os fusíveis e substitua-os se estiverem queimados. Verifique os disjuntores térmicos e restaure ou substitua-os. Verifique se a bobina do motor de partida está com defeito.
É DIFÍCIL DAR PARTIDA NO ALIMENTADOR	a. O motor é muito pequeno.	O motor deve ter potência suficiente para dar partida no alimentador em todas as condições climáticas. Recomenda-se o uso de um motor de alto torque. Consulte a Tabela 2-2 para ver as recomendações de potência.
	b. Viscosidade incorreta do óleo.	Consulte a Tabela 5-3 para ver as especificações do óleo. Verifique se a viscosidade do óleo está correta para a temperatura ambiente.
	c. Sem energia ou o motor de transmissão está “monofásico”.	Verifique a alimentação e os fios do motor. Verifique os fusíveis e substitua-os se estiverem queimados. Verifique os disjuntores térmicos e restaure ou substitua-os. Verifique se a bobina do motor de partida está com defeito.
	d. Unidade vibratória obstruída.	Verifique se há peças desgastadas ou defeituosas na unidade vibratória. Substitua as peças e faça reparos conforme necessário. NOTA: Se os rolamentos ou outras peças estiverem desgastados, verifique as seguintes causas possíveis: • Temperatura excessiva e/ou desequilíbrio causado por contrapesos montados inadequadamente. • Baixo nível do óleo. • Desconecte o interruptor de fluxo (somente alimentadores com sistema de lubrificação circulante). • Falha da bomba (somente alimentadores com sistema de lubrificação circulante). • Óleo não trocado (verifique os registros de manutenção). IMPORTANTE: Determine a causa da falha e faça os reparos necessários para evitar que novas peças falhem.

Tabela: 6-1. Solução de Problemas do Alimentador Vibratório (Continuação)

SINTOMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
SUPERAQUECIMENTO	a. Viscosidade errada do óleo.	Drene e reabasteça a unidade vibratória (ou unidade de energia) com óleo apropriado. Consulte a Tabela 5-3 para ver as especificações do óleo da unidade vibratória.
	b. Nível do óleo muito alto ou muito baixo.	Verifique o nível do óleo. Adicione ou drene óleo conforme necessário. Consulte o Capítulo 4 para ver os procedimentos de verificação do nível de óleo.
	c. Contrapesos de espessuras diferentes instalados.	Instale contrapesos da mesma espessura para ambos os eixos. IMPORTANTE: As espessuras do contrapeso devem ser as mesmas para ambos os eixos.
	d. Contrapesos negativos e positivos instalados.	Remova todos os contrapesos negativos ou todos os contrapesos positivos. IMPORTANTE: Nunca instale contrapesos negativos e positivos no mesmo eixo. Instale somente contrapesos negativos ou positivos.
	e. Velocidade muito baixa ou muito alta.	Verifique a velocidade da roldana motriz com um tacômetro. Ajuste a velocidade até que esteja dentro de limites aceitáveis. IMPORTANTE: A velocidade deve estar entre 500 e 800 RPM.
	f. Curso incorreto.	O curso não deve exceder 12,7 mm (1/2 pol.).
	g. Os parafusos da unidade vibratória estão soltos.	Verifique se os parafusos da unidade vibratória, os parafusos da cobertura da extremidade e os parafusos da caixa de rolamentos estão soltos. Se estiverem soltos, aperte conforme necessário. Consulte o Apêndice A para ver os valores de torque (use Valores para Grau 5 - Seco).
RUÍDOS INCOMUNS	a. As engrenagens da unidade vibratória estão desgastadas e/ou desalinhadas.	Verifique se as engrenagens estão desgastadas ou desalinhadas. Substitua as engrenagens se estiverem desgastadas ou se tiverem algum dente quebrado. Se as engrenagens estiverem desalinhadas, gire o eixo 360° e verifique se está gasto. Substitua o eixo se necessário.
	b. Os parafusos da unidade vibratória estão soltos.	Verifique se os parafusos da unidade vibratória, os parafusos da cobertura da extremidade e os parafusos da caixa de rolamentos estão soltos. Se estiverem soltos, aperte conforme necessário. Consulte o Apêndice A para ver os valores de torque (use Valores para Grau 5 - Seco).
	c. Folga insuficiente na estrutura do alimentador.	Verifique a folga do alimentador e da tremonha. Mantenha uma folga vertical de 7,6 cm (3 pol.).
	d. Rolamentos danificados.	Verifique se o óleo tem detritos do rolamento. Substitua os rolamentos conforme necessário. IMPORTANTE: Determine a causa dos danos do rolamento. Consulte a seção "Superaquecimento" para ver as causas típicas.

Tabela: 6-1. Solução de Problemas do Alimentador Vibratório (Continuação)

SINTOMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
MOVIMENTO IRREGULAR DO ALIMENTADOR	a. Molas quebradas.	Substitua as molas quebradas conforme necessário.
	b. Acúmulo de material em torno das molas.	Remova o material das molas.
	c. Afundamento da fundação.	Verifique o possível afundamento das vigas de suporte da fundação. Verifique o nivelamento de todas as bobinas de suporte. O ALIMENTADOR DEVE SER MONTADO EM UMA ESTRUTURA QUADRANGULAR, APRUMADA E NIVELADA.
	d. Molas comprimidas irregularmente.	Verifique se a compressão da mola está igual em todos os quatro cantos e se o alimentador está nivelado. A compressão irregular das molas pode causar distorção do cárter do alimentador.
	e. As espessuras dos contrapesos são diferentes em cada eixo.	Instale contrapesos da mesma espessura em cada eixo. IMPORTANTE: As espessuras do contrapeso devem ser as mesmas para ambos os eixos.
	f. Contrapesos negativos e positivos instalados.	Remova todos os contrapesos negativos ou todos os contrapesos positivos. IMPORTANTE: Nunca instale contrapesos negativos e positivos no mesmo eixo. Instale somente contrapesos negativos ou positivos.
	g. Acúmulo de material.	Remova o material acumulado do cárter do alimentador, das barras da peneira, das caixas de alimentação e das calhas de ejeção conforme necessário. NOTA: O acúmulo excessivo de material atua como um peso morto e afetará o curso e o movimento.
	h. Correias em V escorregadias.	Aperte as correias em V.
	i. Molas quebradas ou deformadas.	Substitua qualquer mola quebrada ou muito deformada.
	j. Os parafusos da unidade vibratória estão soltos.	Verifique se os parafusos da unidade vibratória, os parafusos da cobertura da extremidade e os parafusos da caixa de rolamentos estão soltos. Se estiverem soltos, aperte conforme necessário. Consulte o Apêndice A para ver os valores de torque (use Valores para Grau 5 - Seco).
MOLA ROMPIDA	a. Carga irregular.	Verifique se a carga de alimentação está uniformemente distribuída.
	b. Alimentador desnivelado.	Verifique se a tela está nivelada transversal e longitudinalmente.
	c. Molas de má qualidade.	Substitua as molas quebradas somente com molas originais da Telsmith.
	d. Pedras ou outro material obstruído nas espiras de mola.	Verifique as origens do material derramado. Melhore a organização e limpeza do local.

Tabela: 6-1. Solução de Problemas do Alimentador Vibratório (Continuação)

NOTAS

Capítulo 7

Reparo do Alimentador

SUMÁRIO

	Página
GERAL	7-2
REVESTIMENTOS LATERAIS ANTIDESGASTE - SUBSTITUIÇÃO	7-2
Remoção	7-2
Instalação	7-2
CONJUNTO DA PENEIRA - SUBSTITUIÇÃO	7-3
Remoção	7-3
Instalação	7-3
UNIDADE VIBRATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO	7-4
Remoção	7-4
Instalação	7-5
MOTOR DE TRANSMISSÃO ELÉTRICA - SUBSTITUIÇÃO	7-6
Remoção	7-6
Instalação	7-7
CONJUNTO DE TRANSMISSÃO HIDRÁULICA - SUBSTITUIÇÃO	7-8
Remoção	7-8
Desmontagem	7-8
Montagem	7-9
Instalação	7-9

GERAL

! ADVERTÊNCIA!!!

Sempre bloqueie e sinalize os controles da transmissão do alimentador antes de executar quaisquer ajustes, manutenção ou reparos. Solte e remova as correias em V. Alerta toda a equipe de que o alimentador está em manutenção. O não cumprimento dessas precauções pode resultar em ferimentos graves ou morte.

! ADVERTÊNCIA!!!

Gasolina, nafta e outros fluidos altamente inflamáveis pegarão fogo se sofrerem ignição e podem explodir se a fumaça for inflamada em um espaço confinado, resultando em chamas, graves ferimentos e/ou morte. Não use esses materiais para limpeza nem para nenhum outro procedimento de manutenção.

! ADVERTÊNCIA!!!

A elevação de componentes pesados com guindaste inadequado pode ferir pessoas e/ou danificar o equipamento. Use eslingas e equipamento de elevação adequados para estabilizar e levantar objetos pesados.

REVESTIMENTOS LATERAIS
ANTIDESGASTE - SUBSTITUIÇÃO

O cárter do alimentador pode ser equipado com revestimentos laterais antidesgaste que podem ser substituídos. Os revestimentos são instalados em seções curtas, em ambas as laterais do cárter e ao longo de todo o seu comprimento.

Remoção

Remova os revestimentos laterais antidesgaste da seguinte forma (consulte a Figura 7-1):

1. Remova os parafusos de máquina de cabeça plana, as arruelas de fixação e as porcas dos revestimentos antidesgaste e do cárter do alimentador.
2. Remova os revestimentos antidesgaste do cárter do alimentador.

Instalação

Instale os revestimentos laterais antidesgaste no cárter do alimentador da seguinte forma (consulte a Figura 7-1):

1. Posicione um revestimento antidesgaste contra a lateral do cárter do alimentador, com os orifícios de montagem rebaixados voltados para o centro do cárter. Alinhe os orifícios no revestimento com aqueles no cárter e instale manualmente os parafusos de máquina de cabeça plana, as arruelas de fixação e as porcas.
2. Instale os revestimentos antidesgaste restantes, como na Etapa 1.
3. Desloque os revestimentos conforme necessário para obter o melhor alinhamento e, em seguida, aplique firmemente o torque nos parafusos de máquina de cabeça plana e nas porcas.

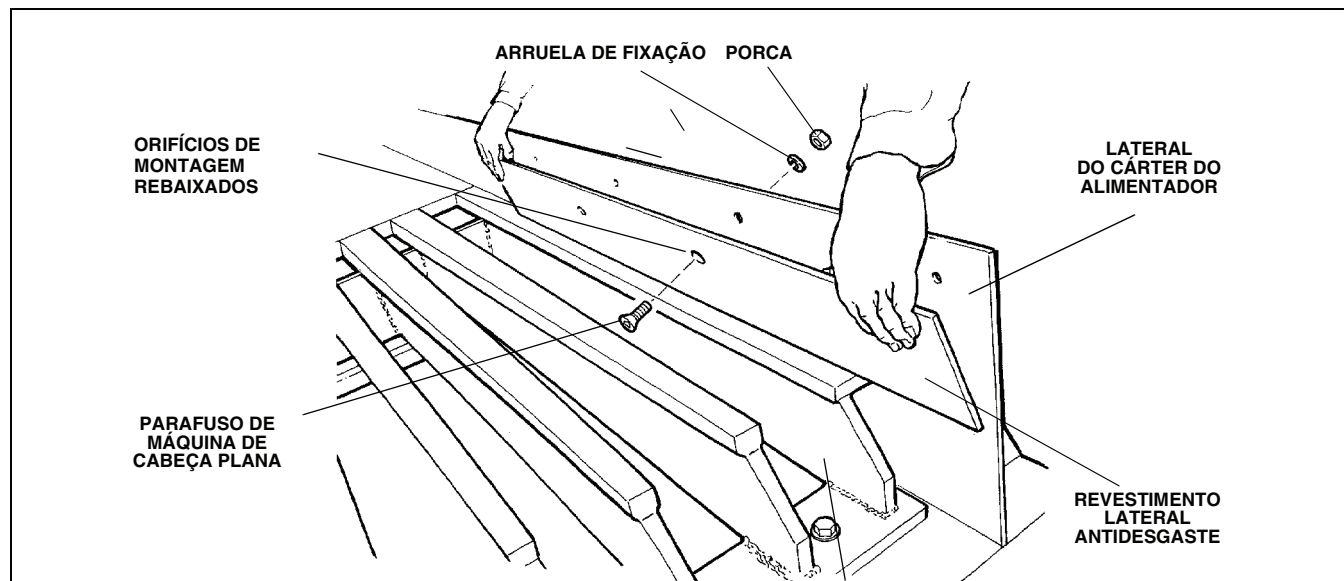


Figura 7-1. Revestimento Lateral Antidesgaste e Conjuntos da Peneira

CONJUNTO DA PENEIRA - SUBSTITUIÇÃO

O cárter do alimentador em um alimentador de peneira vibratória (VGF - vibrating grizzly feeder) é equipado com um conjunto de peneira inteira que pode ser substituída na extremidade de descarga do alimentador.

⚠ ADVERTÊNCIA!!!

Sempre bloqueie e sinalize os controles da transmissão do alimentador antes de executar quaisquer ajustes, manutenção ou reparos. Solte e remova as correias em V. Alerta toda a equipe de que o alimentador está em manutenção. O não cumprimento dessas precauções pode resultar em ferimentos graves ou morte.

Remoção

Remova o conjunto da peneira do cárter do alimentador, da seguinte forma (consulte a Figura 7-2):

1. Instale um equipamento de elevação adequado ao conjunto da peneira e ajuste a folga para suportar o peso da peneira.
2. Remova os parafusos de cabeça, placas reservas e porcas. Levante a peneira do cárter do alimentador.

Instalação

Instale o conjunto da peneira da seguinte forma (consulte a Figura 7-2):

1. Instale um equipamento de elevação adequado no conjunto da peneira e eleve-o até a posição no cárter do alimentador.
2. Centralize o conjunto da peneira o mais próximo possível entre as laterais do cárter do alimentador.
3. De forma, frouxa, instale o parafuso de cabeça **central**, a placa reservas e a porca nas montagens da extremidade dianteira e da extremidade de descarga.
4. Nivela o topo do conjunto da peneira com a superfície superior da bandeja do cárter do alimentador. Verifique se a borda dianteira do conjunto da peneira não é projetada sobre a bandeja do cárter do alimentador em nenhum ponto e, em seguida, aperte os parafusos centrais, as placas reservas e as porcas.

IMPORTANTE: O conjunto da peneira deve estar nivelado com o topo da bandeja do cárter do alimentador.

5. Instale os parafusos de cabeça, placas reservas e porcas restantes e aperte firmemente usando uma chave de impacto.

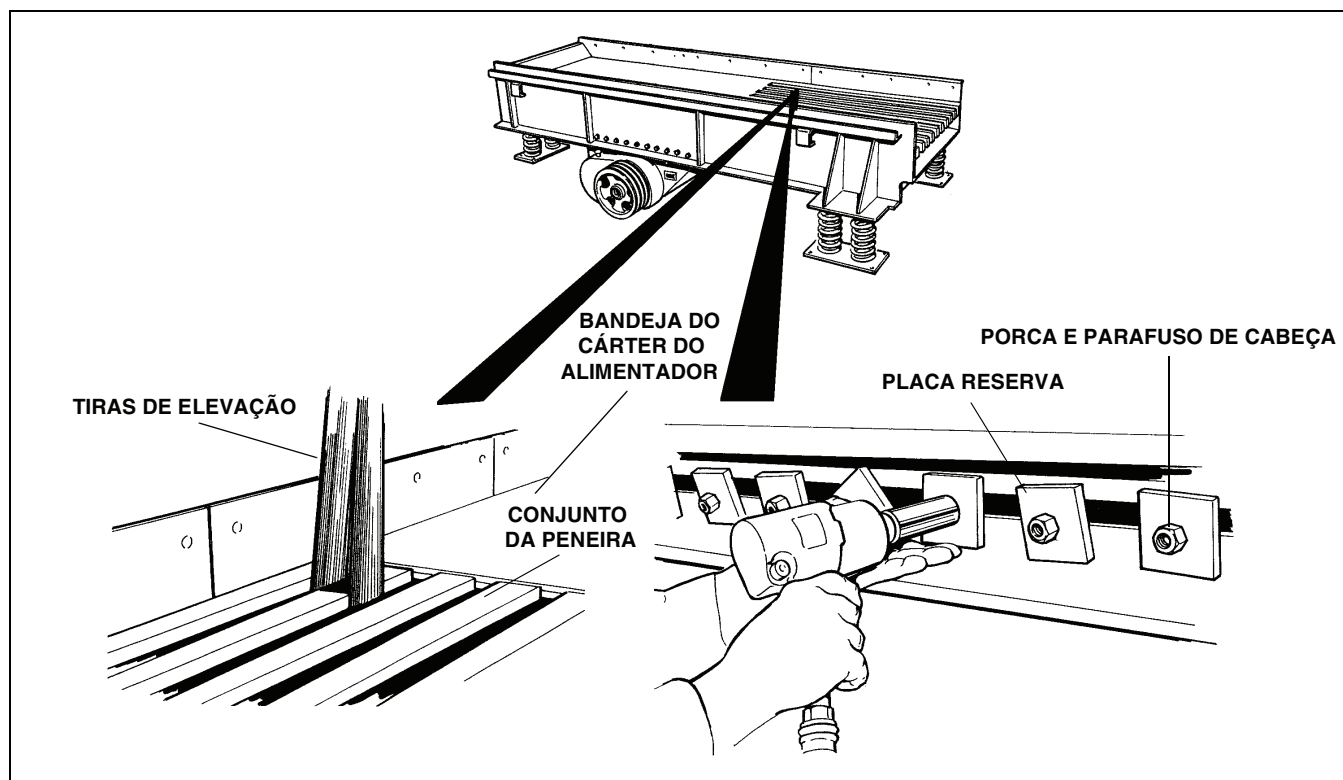


Figura 7-2. Instalação e Nivelamento da Peneira

UNIDADE VIBRATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO

Esta seção descreve a remoção e substituição da unidade vibratória em um conjunto instalado do alimentador vibratório. Consulte as Figuras 7-3 e 7-4.



ADVERTÊNCIA!!!

Sempre bloqueie e sinalize os controles da transmissão do alimentador antes de executar quaisquer ajustes, manutenção ou reparos. Solte e remova as correias em V. Alerta toda a equipe de que o alimentador está em manutenção. O não cumprimento dessas precauções pode resultar em ferimentos graves ou morte.

Remoção

1. Remova todo o maquinário periférico, tremonhas e quaisquer suportes estruturais que possam interferir na remoção do alimentador da estrutura de suporte.
2. Se o alimentador for acionado por um motor elétrico, remova as correias em V do motor e as roldanas do vibrador (consulte os procedimentos em “Motor de Transmissão Elétrica - Substituição”).

NOTA: Não é necessário remover as correias em V- neste momento se o alimentador tiver transmissão hidráulica.

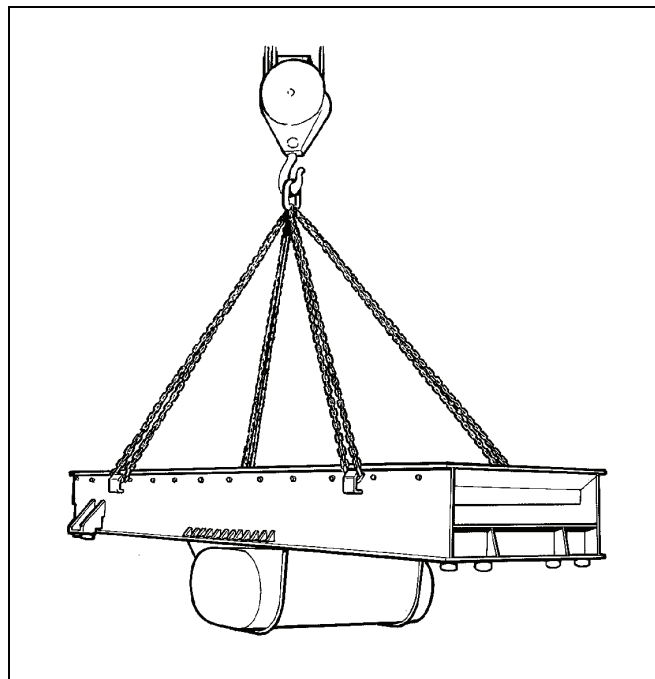


Figura 7-3. Elevando o Alimentador

7

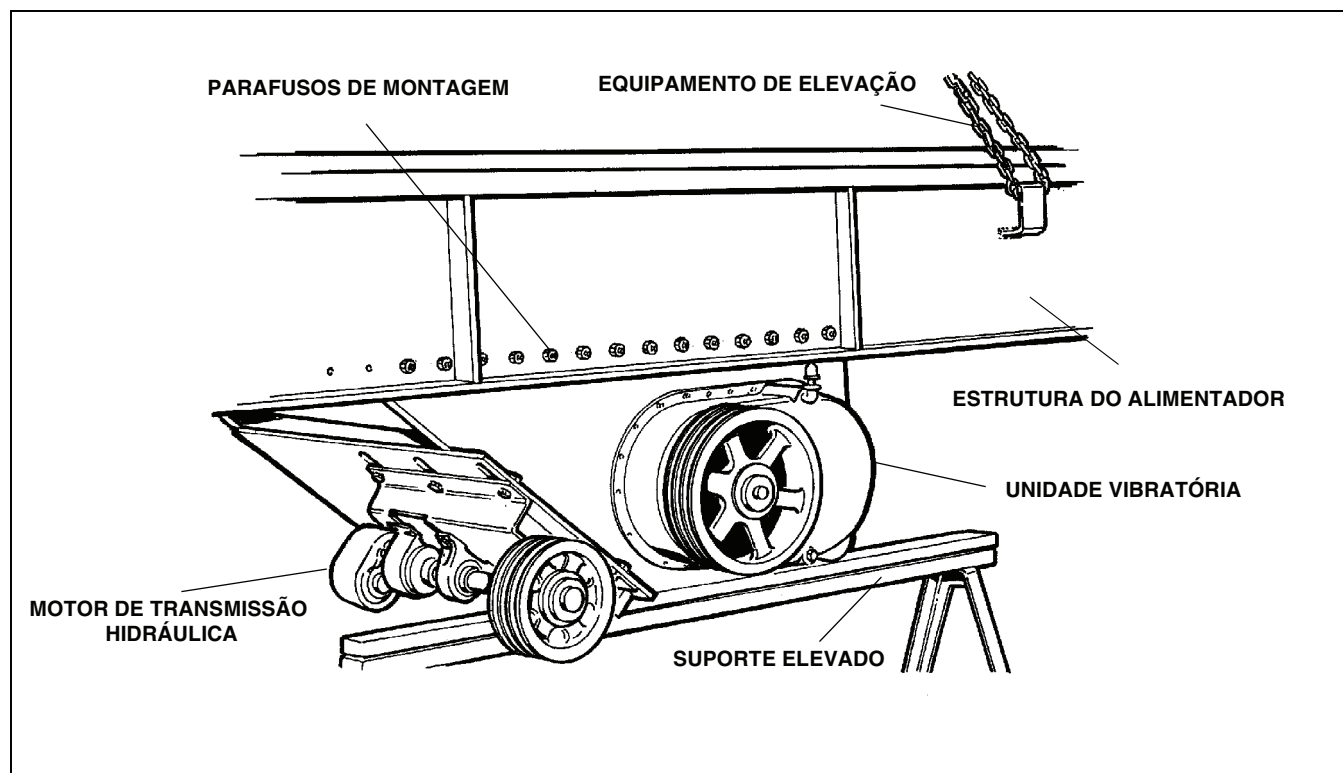


Figura 7-4. Remoção e Instalação da Unidade Vibratória

 ADVERTÊNCIA!!!

Óleo hidráulico quente pode espirrar com extrema força e volume, causando graves ferimentos ou morte. Deixe que o sistema hidráulico esfrie antes de iniciar procedimentos de manutenção ou reparo. Lentamente libere a pressão ou ventile os circuitos antes de desconectar as linhas hidráulicas. Use equipamentos adequados de proteção para o rosto e o corpo enquanto solta cuidadosamente qualquer conexão ou junção.

3. Se o alimentador for acionado por um motor hidráulico, sinalize e desconecte os conjuntos de mangueira hidráulica do motor (consulte os procedimentos em “Conjunto de Transmissão Hidráulica - Substituição”).
4. Se necessário, sinalize e desconecte as mangueiras do sistema de lubrificação circulante da unidade vibratória.
5. Instale um equipamento de elevação apropriado nos ressalto de levantamento do alimentador (consulte a Figura 7-3).
6. Eleve e remova o alimentador da estrutura de suporte.
7. Posicione o alimentador em um bloco nivelado ou em outros suportes, conforme mostra a Figura 7-4. Não desconecte o equipamento de elevação.

IMPORTANTE: Apoie a unidade vibratória apenas nos membros da estrutura lateral, não no alojamento ou nas tampas.

Remova a unidade vibratória da estrutura do alimentador, da seguinte forma:

8. Faça a correspondência entre as marcas dos locais do parafuso de montagem na unidade vibratória e na estrutura do alimentador, para a posterior remontagem.
9. Suspenda levemente o guindaste para apoiar o peso da estrutura do alimentador e, em seguida, remova todos os parafusos de montagem de ambos os lados da unidade vibratória.
10. Levante levemente a estrutura do alimentador para assegurar que o alimentador seja separado da unidade vibratória.
11. Quando estiver completamente solta, suspenda a estrutura do alimentador diretamente na vertical, até que esteja livre da unidade vibratória.
12. Mova e abaixe a estrutura do alimentador em um bloco adequado para armazenamento temporário.

NOTA: Consulte os procedimentos de desmontagem no manual de reparo e revisão da unidade vibratória.

Instalação

1. Instale um equipamento de elevação adequado na unidade vibratória e posicione-a em suportes nivelados com os trilhos de montagem para cima. Consulte a Figura 7-4.
2. Monte um equipamento de suspensão apropriado nos ressalto de levantamento da estrutura do alimentador. Consulte a Figura 7-3.

IMPORTANTE: Ajuste eslingas de elevação de forma que a estrutura do cárter do alimentador fique na horizontal quando for suspensa.

3. Posicione a estrutura do alimentador diretamente sobre a unidade vibratória.
4. Certifique-se de que quaisquer rebarbas ou outras obstruções nas superfícies de montagem da unidade vibratória e na estrutura do alimentador tenham sido removidas.
5. Ajuste a estrutura do alimentador de maneira que fique posicionado corretamente sobre a unidade vibratória. Use as marcas de correspondência (feitas durante a desmontagem) para selecionar corretamente a posição do orifício.
6. Cuidadosamente abaixe a estrutura do alimentador sobre os trilhos de montagem da unidade vibratória até que os orifícios do parafuso estejam alinhados. Use mandris cônicos nos orifícios para alinhar os orifícios do parafuso de quatro cantos.
7. Instale todos os parafusos, arruelas de fixação e porcas com as porcas posicionadas fora dos trilhos de montagem. Aperte firmemente as porcas usando uma chave de impacto. Consulte o Apêndice A para ver os valores recomendados de torque (use Valores para Grau 5 - Seco).
8. Verifique se todas as molas de compressão estão localizadas corretamente nas montagens da estrutura de suporte, se estão totalmente assentadas sobre as arruelas de pressão inferiores e se têm o mesmo comprimento livre.

 ADVERTÊNCIA!!!

A elevação de componentes pesados com guindaste inadequado pode ferir pessoas e/ou danificar o equipamento. Use eslingas e equipamento de elevação adequados para estabilizar e levantar objetos pesados.

9. Levante e posicione o alimentador sobre a estrutura de suporte. Cuidadosamente abaixe o alimentador sobre as molas de compressão interna e externa, assegurando que as molas estão corretamente assentadas sobre as arruelas de pressão superiores.
 10. Se o alimentador for equipado com um sistema de lubrificação circulante opcional, conecte as mangueiras de lubrificação à unidade vibratória.
- NOTA:** Execute a Etapa 11 em todos os alimentadores que possuem o sistema de lubrificação padrão. Pule a Etapa 11 e vá para a Etapa 12 se o seu alimentador for equipado com o sistema de lubrificação circulante opcional.

11. Adicione óleo lubrificante à unidade vibratória. Consulte o Capítulo 4 para conhecer os procedimentos e o Capítulo 5 para ver as especificações e capacidades do óleo.
12. Se o alimentador for acionado por um motor elétrico, instale as correias em V no motor e nas roldanas do vibrador. Consulte os procedimentos na seção “Motor de Transmissão Elétrica - Substituição”.
13. Se o alimentador for acionado por um motor hidráulico, instale os conjuntos da mangueira hidráulica no motor, conforme indicado anteriormente.

14. Instale a tremonha e os membros estruturais anteriormente removidos para fornecer folga.

15. Inspeção todo o conjunto do alimentador e teste a operação da máquina, conforme descrito em “Partida Inicial do Alimentador”, no Capítulo 3.

MOTOR DE TRANSMISSÃO ELÉTRICA - SUBSTITUIÇÃO

Esta seção descreve os procedimentos para substituição do motor, substituição da correia e ajuste da correia em alimentadores equipados com um motor de transmissão elétrica.

⚠️ ADVERTÊNCIA!!!

Sempre bloqueie e sinalize os controles da transmissão do alimentador antes de executar quaisquer ajustes, manutenção ou reparos. Solte e remova as correias em V. Alerta toda a equipe de que o alimentador está em manutenção. O não cumprimento dessas precauções pode resultar em ferimentos graves ou morte.

Remoção

Remova o motor de transmissão elétrica da seguinte forma (consulte a Figura 7-5):

1. Bloqueie e sinalize os controles do operador para evitar a partida acidental da máquina.
2. Remova as correias em V do motor e as roldanas do vibrador da seguinte forma:
 - A. Remova a porca de apoio superior e a porca de ajuste da haste tensionadora da correia e, em seguida, remova o conjunto do tensionador.
 - B. Gire o motor para cima para soltar as correias em V e, em seguida, remova as correias em V do motor e as roldanas do vibrador.
3. Remova a roldana do motor e a chaveta do eixo do motor.
4. Sinalize e desconecte a fiação e o conduíte da caixa de terminais do motor (não mostrada).
5. Instale um equipamento de elevação adequado no motor.
6. Remova as ferragens de montagem no motor. Remova o motor da base articulada.

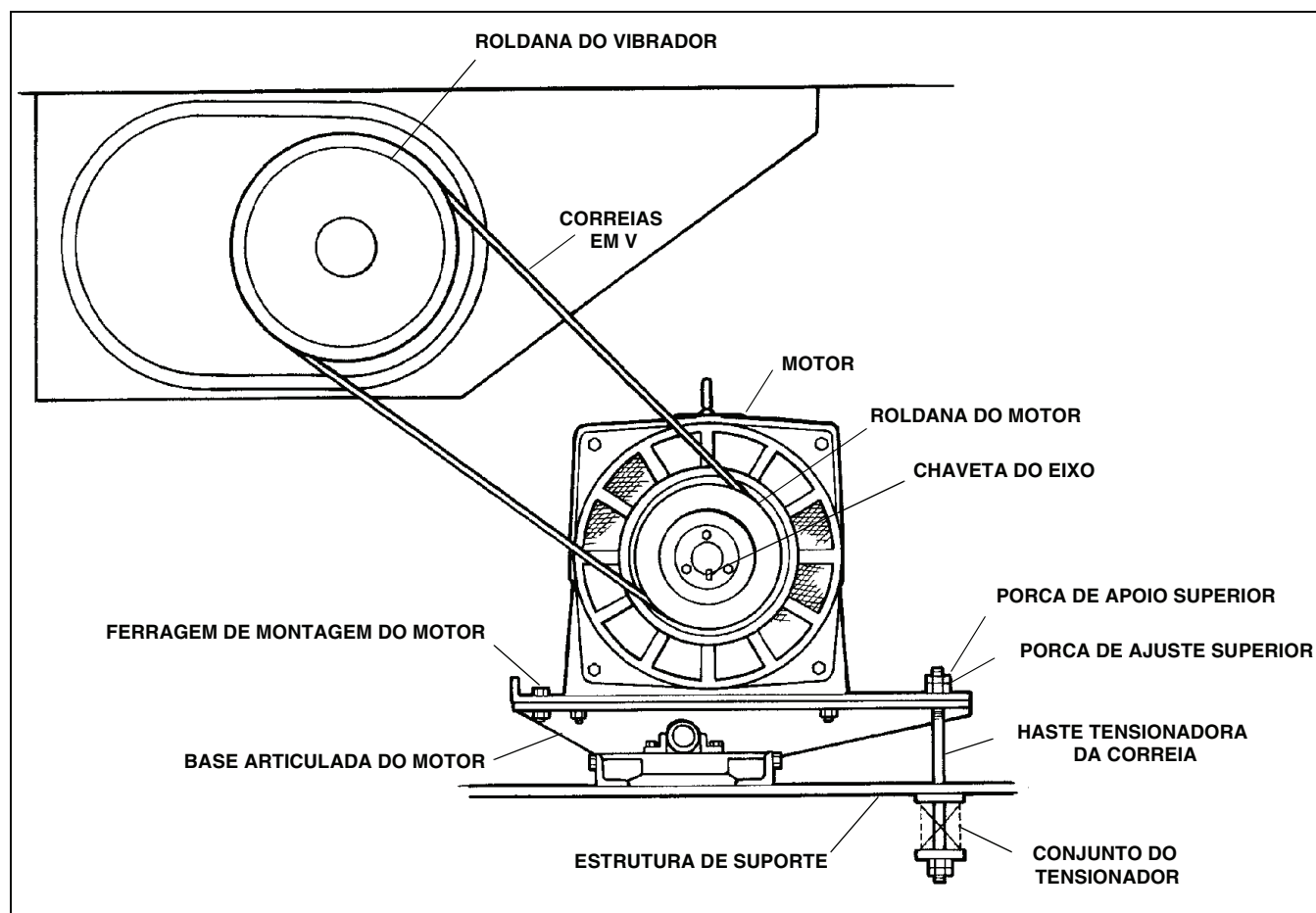


Figura 7-5. Conjunto do Motor de Transmissão Elétrica

Instalação

Instale o motor de transmissão elétrica da seguinte forma (consulte a Figura 7-5):

1. Instale um equipamento de elevação adequado no motor e posicione o motor na base articulada.
2. Instale e fixe a ferragem de montagem do motor.
3. Instale a chaveta no eixo do motor. Remova quaisquer rebarbas da chaveta e do rasgo de chaveta com uma lima fina. Verifique se a chaveta encaixa bem e fica totalmente assentada no rasgo de chaveta do eixo.
4. Instale a roldana do motor no eixo do motor. Aperte bem os fixadores.
5. Verifique o alinhamento da face do motor e das roldanas do vibrador com uma régua de lados paralelos ou uma barra reta. Se necessário, solte as ferragens de montagem do motor e ajuste a posição do motor na base do motor. Aperte as ferragens de montagem do motor após fazer os ajustes.
6. Lubrifique os rolamentos da base articulada do motor. Consulte o Capítulo 5 para obter as especificações da graxa.



ADVERTÊNCIA!!!

Sempre bloqueie e sinalize os controles da transmissão do alimentador antes de executar quaisquer ajustes, manutenção ou reparos. Sempre solte e remova as correias em V. Alerta toda a equipe de que o alimentador está em manutenção. O não cumprimento dessas precauções pode resultar em ferimentos graves ou morte.

7. Gire a base do motor para cima para permitir a instalação das correias em V e instale-as.

8. Instale o conjunto do tensionador na base articulada do motor e na estrutura de suporte. Fixe a porca de ajuste superior.

9. Ajuste a tensão da correia em V da seguinte forma:

NOTA: Ao substituir as correias em V, certifique-se de que as novas correias sejam de um conjunto correspondente. Nunca substitua apenas uma correia.

A. Aperte as correias em V apertando a porca de ajuste superior no conjunto do tensionador até que a mola comece a comprimir.

B. Verifique a tensão da correia pressionando firmemente e manualmente uma das correias no ponto intermediário entre as duas roldanas da correia. A tensão estará correta quando a correia sofrer uma compressão igual à espessura das correias não comprimidas.

C. Quando a tensão da correia estiver correta, instale e aperte a porca de apoio superior.

10. Verifique novamente o alinhamento da roldana. Se necessário, solte as ferragens de montagem do motor e ajuste a posição do motor e da base do motor. Aperte as ferragens de montagem do motor após fazer os ajustes.

11. Instale a fiação elétrica e o conduíte no motor e verifique se a direção da rotação está correta. Consulte a Figura 7-6.

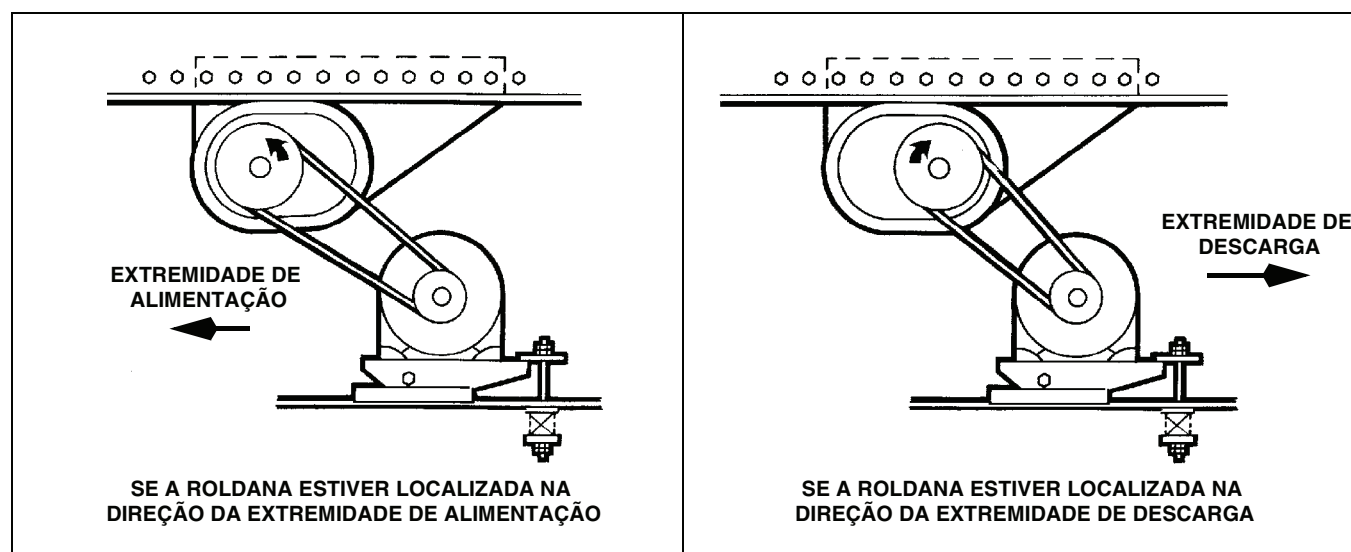


Figura 7-6. Rotação da Roldana

CONJUNTO DE TRANSMISSÃO HIDRÁULICA - SUBSTITUIÇÃO

Esta seção fornece os procedimentos para remoção e reparo do conjunto de transmissão hidráulica, incluindo a substituição e o ajuste da correia em V.



Sempre bloqueie e sinalize os controles da transmissão do alimentador antes de executar quaisquer ajustes, manutenção ou reparos. Solte e remova as correias em V. Alerta toda a equipe de que o alimentador está em manutenção. O não cumprimento dessas precauções pode resultar em ferimentos graves ou morte.

Remoção

Remova o conjunto de transmissão hidráulica da seguinte forma (consulte a Figura 7-7):

1. Bloqueie e sinalize os controles do operador para evitar a partida acidental da máquina.
2. Solte as porcas e os parafusos de cabeça (itens 3 e 5). Abaixe a corrediça de deslocamento (2) para soltar as correias em V (8).
3. Remova as correias em V (8) da roldana motriz (9) e da roldana do vibrador (7).



Óleo hidráulico quente pode espirrar com extrema força e volume, causando graves ferimentos ou morte. Deixe que o sistema hidráulico esfrie antes de iniciar

procedimentos de manutenção ou reparo. Lentamente libere a pressão ou ventile os circuitos antes de desconectar as linhas hidráulicas. Use equipamentos adequados de proteção para o rosto e o corpo enquanto solta cuidadosamente qualquer conexão ou junção.

4. Verifique se a pressão hidráulica foi completamente liberada do sistema de controle do motor.
5. Sinalize e desconecte todas as mangueiras hidráulicas do motor (23). Tampe ou vede todas as conexões da mangueira e portas do motor.
6. Instale um dispositivo de elevação apropriado no conjunto de transmissão hidráulica e apoie a transmissão.
7. Remova os seis parafusos de cabeça, arruelas de fixação e porcas (3, 4, 5 e 6) da corrediça de deslocamento (2) e, em seguida, remova o conjunto de transmissão hidráulica do vibrador.
8. Localize o conjunto de transmissão hidráulica em uma área limpa e seca, adequada para desmontagem.

Desmontagem

Desmonte o conjunto de transmissão hidráulica da seguinte forma (consulte a Figura 7-7):

1. Remova o motor hidráulico (23) retirando os parafusos de cabeça e as arruelas de fixação debaixo da corrediça de montagem do motor e, em seguida, separe o motor (23) do eixo de transmissão (16) no acoplamento.

NOTA: Instale o acoplador tipo aranha (19) no semiacoplamento do eixo (17) para evitar perda.

2. Use um extrator para remover o semiacoplamento do eixo do motor hidráulico (22).

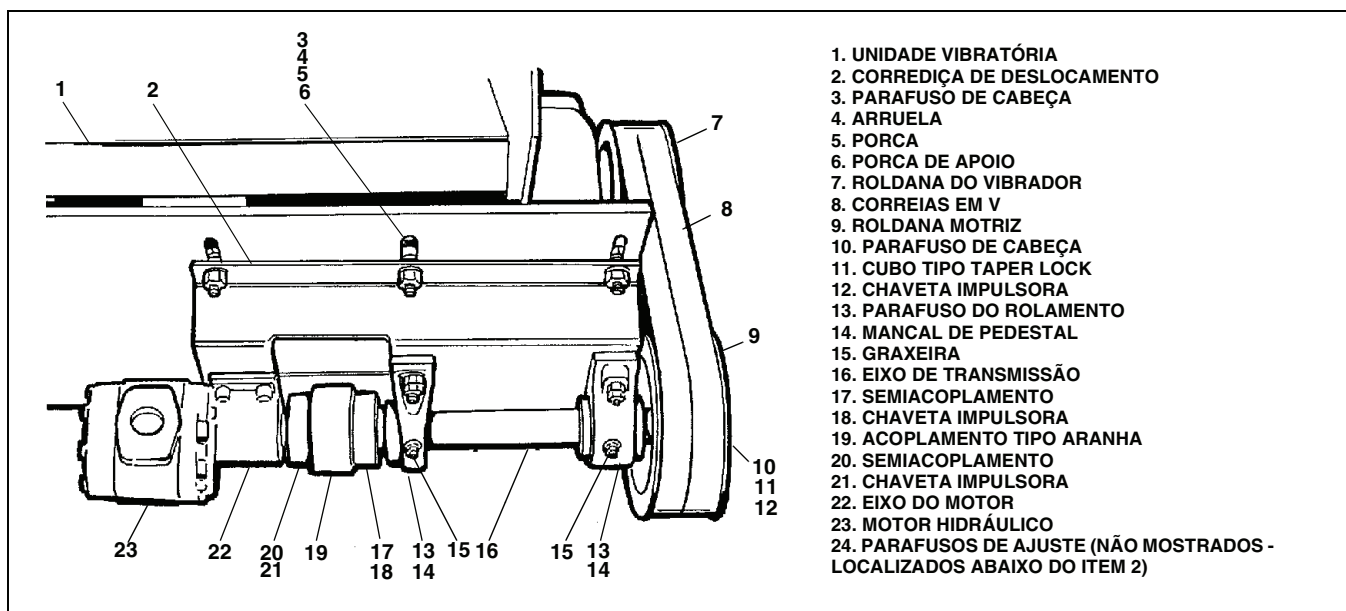


Figura 7-7. Conjunto de Transmissão Hidráulica

3. Remova a chaveta impulsora (21) do eixo (22).
4. Remova a roldana motriz (9) do eixo de transmissão (16) removendo os parafusos de cabeça (10) do cubo tipo Taper-lock (11). Insira e aperte os parafusos de cabeça (10) nos orifícios aparafusados adjacentes no cubo para soltar o cubo no eixo.
5. Remova a chaveta impulsora da roldana (12) do eixo (16).
6. Solte os parafusos de aperto (13) nos dois mancais de pedestal (14) e remova o eixo de transmissão (16) dos rolamentos (14).
7. Faça a correspondência dos blocos-coxim (14) e da corredeia de montagem (2) para remontagem e, em seguida, remova os blocos-coxim.
8. Se o eixo de transmissão (16) precisar ser substituído, remova o semiacoplamento (17) com um extrator adequado.
9. Remova a chaveta de acoplamento (18) com um extrator adequado.

Montagem

Monte a unidade de transmissão do motor hidráulico da seguinte forma (consulte a Figura 7-7):

1. Instale a chaveta impulsora (18) na extremidade de acoplamento do eixo de transmissão (16). Remova quaisquer rebarbas da chaveta e/ou eixo com uma lima fina. Verifique se a chaveta (18) está totalmente assentada no rasgo de chaveta do eixo.
2. Instale o semiacoplamento (17) no eixo de transmissão (16). Posicione a extremidade interna do acoplamento em paralelo à extremidade do eixo de transmissão (16).
3. Instale os dois mancais de pedestal (14) na corredeia de deslocamento (2). Posicione os mancais de pedestal, conforme as marcas de correspondência anteriores, entre as barras de esforço cortante na corredeia de deslocamento (2).
4. Posicione o eixo de transmissão (16) nos dois mancais de pedestal (14) e aperte temporariamente os parafusos de aperto do rolamento (13) no eixo de transmissão (16).
5. Instale a chaveta impulsora da roldana (12) no rasgo de chaveta do eixo.
6. Instale a roldana motriz (9) no eixo de transmissão (16). Posicione o cubo (11) de forma que sua face fique paralela com a extremidade da chaveta impulsora (12). Aperte firmemente os parafusos de cabeça (10) do cubo tipo Taper-Lock.
7. Instale a chaveta impulsora (21) no eixo do motor (22).
8. Instale o semiacoplamento do motor (20) no eixo do motor (22). Posicione a extremidade interna do acoplamento (20) em paralelo à extremidade do eixo (22).
9. Instale o motor de transmissão hidráulica (23) na corredeia de deslocamento (2). Verifique se o acoplamento tipo aranha (19) do acoplamento de transmissão está instalado e totalmente assentado.
10. Solte os parafusos de aperto do retentor do eixo (13) nos mancais de pedestal (14) e ajuste a posição da extremidade do eixo no acoplamento de transmissão.

Instalação

Instale o conjunto de transmissão hidráulica no vibrador da seguinte forma (consulte a Figura 7-7):



A elevação de componentes pesados com guindaste inadequado pode ferir pessoas e/ou danificar o equipamento. Use eslingas e equipamento de elevação adequados para estabilizar e levantar objetos pesados.

1. Instale um equipamento de elevação adequado no conjunto de transmissão hidráulica e posicione a corredeia de deslocamento na unidade vibratória (1).
2. Instale a corredeia de deslocamento na unidade vibratória (1) com parafusos de cabeça, arruelas de fixação e porcas (3, 4, 5 e 6). Deixe as porcas soltas.
3. Verifique o alinhamento da face das roldanas motriz e vibratória (9 e 7) com uma régua de lados paralelos ou uma barra reta. Ajuste a posição da roldana motriz (9) no eixo para alinhar corretamente as roldanas.
4. Lubrifique os mancais de pedestal nas graxeiras (15). Consulte o Capítulo 5 para obter as especificações da graxa.
5. Instale as correias em V (8) da roldana motriz (9) e na roldana do vibrador (7). Ajuste a tensão da correia em V da seguinte forma:
6. Instale os conjuntos da mangueira hidráulica no motor hidráulico conforme sinalização anterior.
7. Opere o circuito do motor hidráulico para verificar os componentes da transmissão e retire todo o ar do sistema hidráulico.

NOTA: Ao substituir as correias em V, certifique-se de que as novas correias sejam de um conjunto correspondente. Nunca substitua apenas uma correia.

- A. Aperte as correias em V (8) ajustando a posição da corredeia de deslocamento (2) na base com os parafusos de ajuste (24).
- B. Verifique a tensão da correia pressionando firmemente e manualmente uma das correias no ponto intermediário entre as duas roldanas da correia. A tensão estará correta quando a correia sofrer uma compressão igual à espessura da correia não comprimida.
- C. Quando a tensão da correia estiver correta, aperte firmemente a corredeia de deslocamento (2) na base com os parafusos de cabeça, arruelas de fixação e porcas (3, 4, 5 e 6) instalados anteriormente.
8. Verifique novamente o alinhamento da roldana. Ajuste a posição da roldana motriz (9) conforme necessário.

NOTAS

RECOMMENDED MAXIMUM TORQUE VALUES $\pm 5\%$

Identification Mark				
Grade	2	5	7	8
ASTM/SAE Spec.	SAE J429	ASTM A449	SAE J429	ASTM A354
ISO Designation	R898 Class 4.6	R898 Class 8.8	—	R898 Class 10.9
Dia - Thr'd. Series	Torque** Dry Lube	Torque** Dry Lube	Torque** Dry Lube	Torque** Dry Lube
	Clamp* Load #	Clamp* Load #	Clamp* Load #	Clamp* Load #
1/4 - 20 UNC	5	8	10	12
1/4 - 28 UNF	6	10	12	14
5/16 - 18 UNF	11	17	21	24
5/16 - 24 UNF	13	19	24	27
3/8 - 16 UNC	20	31	38	44
3/8 - 24 UNF	23	35	43	49
7/16 - 14 UNC	32	49	61	70
7/16 - 20 UNF	36	55	68	78
1/2 - 13 UNC	49	75	93	105
1/2 - 20 UNF	55	85	105	120
9/16 - 12 UNC	70	110	135	155
9/16 - 18 UNF	78	120	150	170
5/8 - 11 UNC	92	150	185	210
5/8 - 18 UNF	105	170	210	240
3/4 - 10 UNC	165	270	330	375
3/4 - 16 UNF	180	295	365	420
7/8 - 9 UNC	200	335	405	455
7/8 - 14 UNF	225	370	450	515
1 - 8 UNC	300	490	595	695
1 - 12 UNF	340	560	685	805
1 1/8 - 7 UNC	430	705	865	1005
1 1/8 - 12 UNF	480	795	975	1125
1 1/4 - 7 UNC	605	995	1225	1440
1 1/4 - 12 UNF	670	1105	1355	1585
1 3/8 - 6 UNC	795	1295	1585	1855
1 3/8 - 12 UNF	905	1475	1815	2115
1 1/2 - 6 UNC	1050	1715	2115	2445
1 1/2 - 12 UNF	1185	1915	2315	2685
1 3/4 - 5 UNC	1660	2585	3115	3585
2 - 4 1/2 UNC	2500	3925	4755	5585

* Clamp loads are shown in 1000 pounds ** All torque values are given in foot-pounds

Apêndice B - Tabelas de Conversão

MEDIDA LINEAR			MEDIDA QUADRADA		
Para Converter	Em	Multiplique por	Para Converter	Em	Multiplique por
Polegadas	Centímetros	2,54	Polegadas Quadradas	Centímetros Quadrados	6,452
Pés	Metros	0,3048	Milhas Quadradas	Quilômetros Quadrados	2,59
Centímetros	Polegadas	0,3937	Centímetros Quadrados	Polegadas Quadradas	0,15499
Milímetros	Polegadas	0,0394	Metro Quadrado	Polegadas Quadradas	1549,9
Metros	Polegadas	39,37	Metros Quadrados	Pés Quadrados	10,763
Metros	Pés	3,2808			
MEDIDA CÚBICA			PESO		
Para Converter	Em	Multiplique por	Para Converter	Em	Multiplique por
Polegadas Cúbicas	Centímetros	16,387	Quilogramas	Libras	2,2046
Pés Cúbicos	Cúbicos	0,0283	Libras	Quilogramas	0,4536
Centímetros	Metros Cúbicos	0,06102	Libras/Polegadas Quadradas	Quilogramas/ Centímetro Quadrado	0,0703
Cúbicos	Polegadas Cúbicas	610233779,0			
Metros Cúbicos	Polegadas Cúbicas	35,314			
Metros Cúbicos	Pés Cúbicos		Libras/Pés Quadrados	Quilogramas/Metro Quadrado	4,8824

GRAUS FAHRENHEIT PARA GRAUS CENTÍGRADOS									
F	C	F	C	F	C	F	C	F	C
-30	-34,44	+20	-6,67	+55	+12,78	+90	+32,22	+225	+107,22
-28	-33,33	21	-6,11	56	13,33	91	32,78	230	110,00
-26	-32,22	22	-5,56	57	13,89	92	33,33	235	112,78
-24	-31,11	23	-5,00	58	14,44	93	33,89	240	115,56
-22	-30,00	24	-4,44	59	15,00	94	34,44	245	118,33
-20	-28,89	25	-3,89	60	15,56	95	35,00	250	121,11
-18	-27,78	26	-3,33	61	16,11	96	35,56	255	123,89
-16	-26,67	27	-2,78	62	16,67	97	36,11	260	126,67
-14	-25,56	28	-2,22	63	17,22	98	36,67	265	129,44
-12	-24,44	29	-1,67	64	17,78	99	37,22	270	132,22
-10	-23,33	30	-1,11	65	18,33	100	37,78	275	135,00
-8	-22,22	31	-0,56	66	18,89	105	40,55	280	137,78
-6	-21,11	32	0,00	67	19,44	110	43,33	285	140,55
-4	-20,00	33	+0,56	68	20,00	115	46,11	290	143,33
-2	-18,89	34	1,11	69	20,56	120	48,89	295	146,11
0	-17,78	35	1,67	70	21,11	125	51,67	300	148,89
+1	-17,22	36	2,22	71	21,67	130	54,44	305	151,67
2	-16,67	37	2,78	72	22,22	135	57,22	310	154,44
3	-16,11	38	3,33	73	22,78	140	60,00	315	157,22
4	-15,56	39	3,89	74	23,33	145	62,78	320	160,00
5	-15,00	40	4,44	75	23,89	150	65,56	325	162,78
6	-14,44	41	5,00	76	24,44	155	68,33	330	165,56
7	-13,89	42	5,56	77	25,00	160	71,11	335	168,33
8	-13,33	43	6,11	78	25,56	165	73,89	340	171,11
9	-12,78	44	6,67	79	26,11	170	76,67	345	173,89
10	-12,22	45	7,22	80	26,67	175	79,44	350	176,67
11	-11,67	46	7,78	81	27,22	180	82,22	355	179,44
12	-11,11	47	8,33	82	27,78	185	85,00	360	182,22
13	-10,56	48	8,89	83	28,33	190	87,78	365	185,00
14	-10,00	49	9,44	84	28,89	195	90,55	370	187,78
15	-9,44	50	10,00	85	29,44	200	93,33	375	190,55
16	-8,89	51	10,56	86	30,00	205	96,11	380	193,33
17	-8,33	52	11,11	87	30,56	210	98,89	385	196,11
18	-7,78	53	11,67	88	31,11	215	101,67	390	198,89
19	-7,22	54	12,22	89	31,67	220	104,44	395	201,67